Lauko teorija – Uždavinių lapas 1

Lokalieji veikimai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 1 paskaitos ženklą $E_a = \partial L/\partial\phi^a - \partial_\mu p_a^\mu$. Visi šio lapo laukai ir duoti šaltiniai yra glodūs. Pirmiesiems trims uždaviniams pakanka diferencijavimo, integravimo dalimis ir pagrindinės lemos. Paskutiniame taip pat naudojamos baigtinės dimensijos tiesinės paprastosios diferencialinės lygtys.

Uždavinys 1.1 (Kompleksinis šaltinis ir dvi realiosios variacijos). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ yra kompleksinis laukas, $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$ – duotas kompleksinis šaltinis ir $m \geq 0$. Tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\big(|\Phi_t|^2 - |\Phi_x|^2 - m^2|\Phi|^2\big) + \mathrm{Re}(\bar{J}\Phi).$$

Veikimui imkite bet kurią kompaktinę sritį $D \subset \mathbb{R}^{1,1}$ ir variacijas H, kurių atrama yra srities D viduje.

(a) Apskaičiuokite abi realiąsias impulso sroves ir Oilerio išraiškas. Stacionarumo sąlygą užrašykite viena kompleksine lygtimi ir išveskite pirmąją variaciją kompaktinės atramos kompleksinei variacijai H.

(b) Raskite šaltinį, kuriam laukas $\Phi(t,x) = (t^2+1) + \mathrm{i}(t^3 - x^2)$ yra stacionarus.

(c) Ar kompleksinė lygtis privalo galioti, jei naudojamos tik realiosios variacijos H? Pateikite kontrpavyzdį, kai $m = 0$ ir $J = 0$.

Užuomina. Prieš diferencijuodami išskleiskite sandaugos $\bar{J}\Phi$ realiąją dalį. Kompaktinės atramos variacijoms 1 paskaitą taikykite atskirai laukams ϕ_1 ir ϕ_2. Realiosios ir menamosios bandomosios funkcijos nustato skirtingas Oilerio išraiškas.

Atsakymas. Lygtis yra $(\Box + m^2)\Phi = J$. Antrosios dalies šaltinis yra $2 + m^2(t^2+1) + \mathrm{i}\big(6t + 2 + m^2(t^3 - x^2)\big)$. Vien realiųjų bandomųjų funkcijų nepakanka, pavyzdžiui, laukui $\Phi = \mathrm{i}t^2$.

Uždavinys 1.2 (Natūraliosios sąlygos abiejuose erdviniuose galuose). Tegul $T, \ell > 0$, $m \geq 0$ ir $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$. Stačiakampyje $D = [0,T] \times [0,\ell]$ realiojo lauko veikimas yra

$$S_D[\phi] = \int_0^T \int_0^\ell \left(\frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + J\phi \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ - \frac{1}{2}\int_0^T \left(\beta_0 \phi(t,0)^2 + \beta_\ell \phi(t,\ell)^2\right) \mathrm{d}t,$$

čia J duotas. Variacijos lygios nuliui laiko momentų $t = 0, T$ aplinkose, o ties $x = 0, \ell$ neapribotos.

(a) Integruokite paeiliui pagal koordinates ir įrodykite, kad stacionarumas lygiavertis srities vidaus lygčiai ir dviem Robino kraštinėms sąlygoms. Įtraukite atvejį $\beta_0 = \beta_\ell = 0$.

(b) Kai $\ell = 1$, $m = 0$, $J = 2$ ir $\beta_0 = \beta_\ell = 1$, raskite vienintelį nuo laiko nepriklausantį stacionarų lauką.

Užuomina. Erdvinis integravimas duoda $[-\phi_x H]_{x=0}^{x=\ell}$. Pirmiausia naudokite bandomąsias funkcijas srities viduje, tada nepriklausomai pasirinkite reikšmes abiejuose galuose. Statinė lygtis su šaltiniu yra elementarioji antrosios eilės paprastoji diferencialinė lygtis.

Atsakymas. Sąlygos yra $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = J$, $\phi_x(t,0) = \beta_0\phi(t,0)$ ir $\phi_x(t,\ell) = -\beta_\ell\phi(t,\ell)$. Antrosios dalies statinis laukas yra $1 + x - x^2$.

Uždavinys 1.3 (Lorenco koordinačių pakeitimai). Lorenco grupė dviejose koordinatėse yra matricų grupė

$$O(1,1) = \{\Lambda \in GL(2,\mathbb{R}) : \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta\}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1).$$

Kai $|v| < 1$, pažymėkime

$$\gamma_v = (1 - v^2)^{-1/2}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda_v \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_v = \gamma_v \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -v & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Patikrinkite, kad $\Lambda_v \in O(1,1)$ ir $\det \Lambda_v = 1$.

(b) Skaliariniam laukui atitinkamuose taškuose apibrėžkite $\phi'(t',x') = \phi(t,x)$. Naudodami sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, įrodykite operatoriaus $\partial_t^2 - \partial_x^2$ ir tankio $\frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - V(\phi)$ invariantiškumą, čia V – bet kuri glodi funkcija. Išveskite skaliarinio lauko veikimų lygybę atitinkamose kompaktinėse srityse.

Užuomina. Atvirkštinės Lorenco transformacijos greitis yra $-v$. Prieš atimdami kvadratus, abi išvestines su brūkšneliais išreikškite išvestinėmis be brūkšnelių. Veikime dalyvauja ir koordinačių jakobianas.

Atsakymas. Išvestinės su brūkšneliais yra $\partial_{t'} = \gamma_v(\partial_t + v\partial_x)$ ir $\partial_{x'} = \gamma_v(v\partial_t + \partial_x)$. Jų kvadratų skirtumas ir skaliarinio lauko kinetinis skirtumas nekinta; jakobianas lygus vienetui.

Uždavinys 1.4 ⋆. Tegul $N \geq 3$, $h_{\mathrm{lat}} = 2\pi/N$, o $q_j(t)$, $j = 0, \ldots, N-1$, yra realiosios koordinatės, kurių indeksavimas periodinis. Grandinės lagranžianas yra

$$L_h = h_{\mathrm{lat}} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2}\dot{q}_j^2 - \frac{1}{2h_{\mathrm{lat}}^2}(q_{j+1} - q_j)^2 - \frac{1}{2}m^2 q_j^2 \right], \qquad m \geq 0.$$

(a) Išveskite jos lygtis varijuodami kiekvieną q_j.

(b) Tegul $T > 0$, o ϕ yra duotas glodus periodinis lygties $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0$ sprendinys srityje $[0, T] \times \mathbb{T}$. Tarkime, kad joje $M_4 \geq 0$ ir $|\partial_x^4 \phi| \leq M_4$. Įrodykite, kad įstačius šio lauko reikšmes mazguose į grandinės lygtį, kiekviename mazge gaunama liekana, kurios modulis neviršija $h_{\mathrm{lat}}^2 M_4/12$.

(c) Grandinei suteikite tikslias pradines padėčių ir greičių reikšmes mazguose. Pažymėkite $e_j = q_j - \phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$, $D_h e_j = (e_{j+1} - e_j)/h_{\mathrm{lat}}$ ir $\|w\|_h^2 = h_{\mathrm{lat}} \sum_j w_j^2$. Kai $A_h = \sqrt{2\pi} M_4 h_{\mathrm{lat}}^2/12$, įrodykite, kad $0 \leq t \leq T$ galioja

$$\left(\|\dot{e}(t)\|_h^2 + \|D_h e(t)\|_h^2 + m^2 \|e(t)\|_h^2 \right)^{1/2} \leq A_h t, \qquad \|e(t)\|_h \leq \frac{1}{2} A_h t^2.$$

Pagal tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių teoremą baigtinė tiesinė grandinė turi globalųjį sprendinį. Be duoto lauko ϕ, jokia tolydžiosios lygties egzistavimo teorema neprisiimama.

Užuomina. Kiekviena spyruoklė prisideda prie dviejų koordinačių variacijų. Aproksimavimui sudėkite Teiloro formules taškuose $x + h_{\mathrm{lat}}$ ir $x - h_{\mathrm{lat}}$ su ketvirtosios išvestinės liekana. Konvergavimui diferencijuokite diskrečiąją kvadratinę paklaidos energiją ir naudokite periodinį sumavimą dalimis. Ties nuliu jos kvadratinę šaknį reguliarizuokite.

Atsakymas. Lygtys yra $\ddot{q}_j - (q_{j+1} - 2q_j + q_{j-1})/h_{\mathrm{lat}}^2 + m^2 q_j = 0$. Nurodyti įverčiai duoda eilės h_{lat}^2 konvergavimą diskretizuotomis normomis kiekviename fiksuotame laiko intervale, įskaitant $m = 0$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 2

Neter srovės ir jų ribos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 2 paskaitos ženklus $j^\mu = p_a^\mu Q^a - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Visi toliau nagrinėjami laukai ir koeficientai yra glodūs. Žymėjimas $Q(t)$ be indekso nusako integruotą krūvį, o Q^a – charakteristiką. Paskutiniojo uždavinio lauko teorija skiriasi nuo Kleino–Gordono teorijos.

Uždavinys 2.1 (Pataisa gali pakeisti kraštinį krūvį). Tegul j^μ yra srovė $1+d$ dimensijų atveju, o $K^{\mu\nu} = -K^{\nu\mu}$ yra glodus tenzorius. Apibrėžkite $\widetilde{j}^\mu = j^\mu + \partial_\nu K^{\mu\nu}$. Šiame uždavinyje pridėta srovė, kurios divergencija tapatingai lygi nuliui, vadinama *tapatingai tvariąja pataisa*.

(a) Įrodykite, kad abiejų srovių divergencija sutampa kiekvienam laukui. Parodykite, kad jų krūviai erdviniame tore sutampa, kai K periodinis. Erdvėje $\mathbb{R}^d$ tarkite, kad pradinis pjūvio krūvis egzistuoja, ir įrodykite lygybę, kai $K^{0i}(t,\cdot)$ turi kompaktinę atramą.

(b) $1+1$ dimensijų atveju imkite $K^{01} = t/(1+x^2)$ ir $K^{10} = -K^{01}$. Apskaičiuokite pridėtus tankį ir srautą. Raskite pilnutinio krūvio pokytį erdvėje $\mathbb{R}$ ir krūvio pokytį fiksuotame intervale $[0,1]$. Ar tapatingai tvarioji pataisa nekeičia kiekvienos srities krūvio?

Užuomina. Dviguboje divergencijoje suporuokite narius su sukeistais indeksais. Tankio pokytis yra erdvinė išvestinė. Prieš imdami bet kurią ribą begalybėje, šią išvestinę suintegruokite.

Atsakymas. Divergencijos pokytis lygus nuliui. Pavyzdyje pridėtos komponentės yra $-2tx/(1+x^2)^2$ ir $-1/(1+x^2)$. Pilnutinio krūvio pokytis lygus nuliui, o intervale $[0,1]$ jis yra $-t/2$.

Uždavinys 2.2 (Atvirkštinis teiginys, kai duota tapatybė bet kuriems laukams). Tarkime, kad pirmosios eilės tankio charakteristika Q^a ir nurodyta lokalioji srovė j^μ tenkina $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$ bet kuriems laukams, neprimetant jų lygčių. Įrodykite, kad $B^\mu = p^\mu_a Q^a - j^\mu$ duoda $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$.

Šį skaičiavimą erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1,1}$ taikykite tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2)$, funkcijai $\eta(t,x) = t + x$ ir srovei

$$j^0 = \eta\phi_t - \phi, \qquad j^1 = -\eta\phi_x + \phi.$$

Raskite jos charakteristiką, divergencijos narį ir konkrečią vienparametrę taškinę transformaciją, kurios charakteristika tokia pati. Tiesiogiai patikrinkite tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Kontekstui pateikiame platesnę atitiktį kaip *cituojamą rezultatą*, o ne užduotį įrodyti: skaliarinės bangos Oilerio–Lagranžo lygties lokaliajame aprašyme su baigtiniu išvestinių skaičiumi tvermės dėsnių klasės turi apibendrintąsias variacines charakteristikas. Srovės sutapatinamos atmetus sroves, lygias nuliui sprendiniuose, ir tapatingai tvariąsias pataisas; charakteristikos sutapatinamos atmetus tas, kurios sprendiniuose lygios nuliui. Čia lokalumas reiškia glodžiąją priklausomybę nuo koordinačių, lauko ir baigtinio jo išvestinių skaičiaus. Tai Olver, §5.3, Teoremos 5.58, p. 334, skaliarinės bangos atvejis. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad bet kuri srovė yra tvari sprendiniuose, nėra pirmajame skaičiavime naudojama duotoji tapatybė bet kuriems laukams.

Užuomina. Pradėkite nuo 1 paskaitos taškinės pirmosios variacijos tapatybės. Pavyzdyje divergenciją apskaičiuokite prieš naudodami $\phi_{tt} = \phi_{xx}$. Lauko postūmis duota funkcija gali priklausyti nuo erdvėlaikio taško.

Atsakymas. Pavyzdyje $Q^1 = \eta$, $B^0 = \phi$ ir $B^1 = -\phi$. Transformacija yra $\phi_\varepsilon(t,x) = \phi(t,x) + \varepsilon(t+x)$. Jos srovės divergencija yra $\eta(\phi_{tt} - \phi_{xx}) = -E\eta$.

Uždavinys 2.3 (Neter krūvis išeina į begalybę). Tegul p ir q yra realieji laukai erdvėlaikyje $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x$, kurių tankis $L = p(q_t + x^2 q_x)$. Pasirinkite neneigiamą funkciją $p_0 \in C_c^\infty((1,2))$, kurios integralas lygus vienetui, ir pratęskite ją nuliu į $\mathbb{R}$. Imkite $q = 0$ ir

$$p(t,x) = \begin{cases} (1+tx)^{-2} p_0\big(x/(1+tx)\big), & 1+tx > 0, \\ 0, & 1+tx \le 0. \end{cases}$$

(a) Išveskite abi lauko lygtis. Raskite lauko q postūmio pastoviu dydžiu Neter srovę. Įrodykite, kad užrašyti laukai glodūs kiekviename baigtiniame erdvėlaikio taške ir tenkina abi lygtis.

(b) Apskaičiuokite $Q(t) = \int_{\mathbb{R}} p(t,x)\mathrm{d}x$. Raskite jo išvestinę, kai $t > 0$, ir ribinį srautą, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad pradinis krūvis lygus vienetui, bet krūvis lygus nuliui, kai $t \ge 1$.

(c) Tiksliai nurodykite, kuri 2 paskaitos visos erdvės krūvio prielaida netenkinama. Kodėl tai nei pavyzdys su lauku, netenkinančiu lauko lygčių, nei teiginys apie Kleino–Gordono sklidimą?

Užuomina. Pernašos lygčiai naudokite $x = \xi/(1 - t\xi)$ ir išsaugokite jakobianą. Taško, kuriame $1+tx = 0$, aplinkoje profilio argumento modulis didelis, todėl kompaktinė funkcijos p_0 atrama pašalina tariamą singuliarumą. Visos erdvės integralo nediferencijuokite prieš jį apskaičiuodami.

Atsakymas. Lygtys yra $q_t + x^2 q_x = 0$ ir $p_t + \partial_x(x^2 p) = 0$. Postūmio srovė yra $(p, x^2 p)$. Kai $t \le 0$, galioja $Q = 1$; kai $t > 0$, galioja $Q = \int_0^{1/t} p_0(\xi)\mathrm{d}\xi$. Jo išvestinė yra $-p_0(1/t)/t^2$ – išorinis srautas su minuso ženklu. Kai šis srautas teigiamas, erdvinė srovė nepriklauso L^1.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 3

Energijos ir impulso tenzorius, pataisos ir judesio kiekio momentas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L$, $\eta = \mathrm{diag}(1, -1, \ldots, -1)$ ir 3 paskaitos Hilberto susitarimą dėl atvirkštinės metrikos. Visi toliau nagrinėjami dydžiai yra glodūs. Pirmajame uždavinyje yra d erdvinių koordinačių, kituose – trys. Uždaviniai 1–3 remiasi paskaitomis 1–3. Prie uždavinio 4 grįžkite po 9 paskaitos; jo elektromagnetinių komponenčių susitarimai pateikti sąlygoje.

Uždavinys 3.1 (Išorinės sąsajos atliekamas darbas). Srityje $I \times \mathbb{T}^d$ nagrinėkite tankį

$$L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{\lambda(t)}{4}\phi^4,$$

čia I yra atviras intervalas, o funkcija λ duota ir glodi.

(a) Išveskite lauko lygtį ir energijos tankį. Klasikiniam sprendiniui raskite pilnutinės energijos išvestinę, įtraukdami narį dėl tiesioginės priklausomybės nuo laiko. Nustatykite, ar fizikinis erdvinis impulsas $P^i = \int_{\mathbb{T}^d} T^{0i}\mathrm{d}^d x$ lieka pastovus.

(b) Imkite $I = (0, \pi/2)$, $\lambda(t) = 1/\sin^2 t$ ir $\phi(t, x) = \sin t$. Patikrinkite lauko lygtį, apskaičiuokite jo energiją ir abiem būdais patikrinkite energijos išvestinės ženklą bei reikšmę.

Užuomina. Bendrojoje energijos ir impulso tenzoriaus tapatybėje išsaugokite tiesioginę tankio išvestinę pagal koordinatę. Erdvinis periodiškumas panaikina srautą, tačiau nepanaikina darbo, kurį atlieka duota nuo laiko priklausanti sąsaja.

Atsakymas. Lygtis yra $\phi_{tt} - \Delta\phi + \lambda\phi^3 = 0$ ir galioja $E' = \lambda' \int \phi^4 \mathrm{d}^d x/4$, o kiekvienas P^i pastovus. Pavyzdyje $E = (2\pi)^d(\frac{1}{2}\cos^2 t + \frac{1}{4}\sin^2 t)$ ir $E' = -(2\pi)^d \sin t \cos t/2 < 0$.

Uždavinys 3.2 (Judesio kiekio momentas ir mažėjimas su svoriu). Autonominio skaliarinio tankio $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ antrąjį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą pakelkite metrika η. Fiksuotiems skirtingiems erdviniams indeksams i, j apibrėžkite

$$M^{\mu ij} = x^i T^{\mu j} - x^j T^{\mu i}.$$

(a) Įrodykite jo lokaliąją tvermę sprendiniuose, išsaugodami tiesioginių koordinačių daugiklių išvestines.

(b) Įrodykite, kad $J^{ij}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} M^{0ij}\mathrm{d}^3 x$ pastovus, jei kiekviename kompaktiniame laiko intervale kiekvienos tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ komponentės modulis neviršija $C(1 + |x|)^{-4-\sigma}$ su tam tikrais $C, \sigma > 0$. Paaiškinkite, kodėl vien tenzoriaus integruojamumas be svorio savaime nepagrindžia judesio kiekio momento krūvio prielaidų.

Užuomina. Koordinačių išvestinės palieka $T^{ij} - T^{ji}$. Antrosios paskaitos krūvio teoremą taikykite srovei $M^{\mu ij}$, kurioje yra vienu laipsniu daugiau $|x|$.

Atsakymas. Lokalioji divergencija lygi nuliui, nes skaliarinio lauko tenzorius su pakeltais indeksais simetrinis. Nurodytas mažėjimas duoda $|M^{\mu ij}| \le 2C(1 + |x|)^{-3-\sigma}$, todėl tankis ir erdvinis srautas kompaktiniuose laiko intervaluose tenkina 2 paskaitos integruojamumo prielaidas.

Uždavinys 3.3 (Belinfantės pataisa iš sukinio tapatybės). Tarkime, kad glodaus tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ divergencija lygi nuliui, o duotas glodus tenzorius $S^{\lambda\mu\nu}$ tenkina

$$S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}, \qquad \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = T^{\nu\mu} - T^{\mu\nu}.$$

Ši sukinio tapatybė yra duotoji prielaida; ji neišvedama iš 3 paskaitos skaliarinio lauko. Apibrėžkite

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\big(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\big), \qquad \Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Įrodykite, kad tenzorius Θ simetrinis ir jo divergencija lygi nuliui. Kai pjūvių integralai egzistuoja, raskite jo integruoto keturimpulsio ir tenzoriaus T keturimpulsio skirtumą. Nurodykite pakankamą kraštinę sąlygą jų lygybei ir paaiškinkite, kodėl vien lokaliosios pataisos nepakanka.

Užuomina. Pirmiausia patikrinkite $B^{\lambda\mu\nu} = -B^{\mu\lambda\nu}$, tada apskaičiuokite $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu}$. Krūvio laikinės išvestinės naryje galioja $B^{00\nu} = 0$.

Atsakymas. Dvi algebrinės tapatybės yra $B^{\lambda\mu\nu} = -B^{\mu\lambda\nu}$ ir $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu} = S^{\lambda\mu\nu}$. Impulsų skirtumas yra funkcijos $B^{i0\nu}$ erdvinio krašto integralas. Kompaktinė erdvinė atrama arba periodinis susiprastinimas tore jį padaro nulinį.

Uždavinys 3.4 (Maksvelo Hilberto tenzorius po 9 paskaitos). Prie šio uždavinio grįžkite po 9 paskaitos. Varijuojant Lorenco metriką, tenzorių $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ laikykite fiksuotą su abiem nuleistais indeksais. Naudokite tankį ir Hilberto susitarimą

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \qquad \delta S = \frac{1}{2}\int T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \quad k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu}.$$

Tūrio variacija yra $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Išveskite $T_{\mu\nu}$ varijuodami abi atvirkštines metrikas. Kai $g = \eta$, imkite $F_{i0} = E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$, čia $\epsilon_{123} = 1$. Apskaičiuokite T_{00} ir T^{i0} vektoriais $\mathbf{E}$ bei $\mathbf{B}$. Įvertinkite juos, kai $\mathbf{E} = (1, 2, 0)$ ir $\mathbf{B} = (0, 0, 3)$.

Užuomina. Dėl tenzoriaus F antisimetriškumo abi varijuojamos atvirkštinės metrikos prisideda vienodai. Pakeliant nuleistą erdvinį indeksą atsiranda minuso ženklas; atskirkite T_{i0} nuo T^{i0}.

Atsakymas. $T_{\mu\nu} = -F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$. Energijos tankis yra $(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$, o $T^{i0} = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})_i$. Pavyzdyje energijos tankis lygus 7, o srautas yra $(6, -3, 0)$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 4

Formulė, stabilumas ir silpnosios išvestinės

Užuominos ir atsakymai

Naudokite unitarinę Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx} f(x)\mathrm{d}x$ ir $\|f\|_{H^1}^2 = \int_{\mathbb{R}}(1+k^2)|\widehat{f}(k)|^2\mathrm{d}k$. Visos šio lapo bangos lygtys turi vieną erdvinę dimensiją ir nulinę masę. Sprendinių klasė yra Teoremos 4.3 klasė.

Uždavinys 4.1 (Dveji pradiniai duomenys ir du sklindantys paketai). Tegul $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra pradinis poslinkis ir greitis.

(a) Iš 4 paskaitos Furjė daugiklių išveskite Dalambero formulę. Kai $t < 0$, naudokite orientuotą integralą. Patikrinkite lygtį ir abu duomenis bei pagrįskite formulės sutapatinimą su energijos klasės sprendiniu.

(b) Tegul F, G yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama priklauso $[-1/4, 1/4]$ ir kurios jo viduje griežtai teigiamos. Imkite

$$f(x) = F(x+3) + 2G(x-2), \qquad g(x) = -F'(x+3) + 2G'(x-2).$$

Raskite sprendinį. Kai $t \geq 0$, raskite atvirus laiko intervalus, kuriuose stebėtojas taške $x = 0$ aptinka kiekvieną indėlį. Kur ir kada susitinka paketų centrai? Raskite atitinkamą matomumo intervalą toje padėtyje.

Užuomina. Funkciją $\cos(tk)$ užrašykite dviejų eksponenčių suma ir naudokite $S_t(|k|) = \int_0^t \cos(sk)\mathrm{d}s$. Postūmis fizikinėje erdvėje sinuso narį paverčia funkcijos g integralu.

Atsakymas. $v = \frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g$. Paketai yra $F(x+3-t)+2G(x-2+t)$; taške nulis jų intervalai yra $(11/4, 13/4)$ ir $(7/4, 9/4)$. Jų centrai susitinka įvykyje $(t, x) = (5/2, -1/2)$; abu ten matomi, kai $t \in (9/4, 11/4)$.

Uždavinys 4.2 (Adamaro nestabilumas elipsiniam Koši uždaviniui). Kiekvienam teigiamam sveikajam n ieškokite glodžios funkcijos $u_n(x, y)$, periodinės koordinatės $x \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ atžvilgiu ir tenkinančios

$$\partial_y^2 u_n + \partial_x^2 u_n = 0, \qquad u_n(x, 0) = 0, \qquad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}}\cos(nx).$$

Tokį sprendinį raskite atskirdami kintamuosius. Įrodykite, kad pradinis greitis artėja į nulį kiekviena fiksuota $C^r(\mathbb{T})$ pusnorme, o $\|u_n(\cdot, y)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$ kiekvienam fiksuotam $y > 0$. Kurį tolydumo teiginį tai paneigia? Kodėl tai neprieštarauja 4 paskaitai?

Užuomina. Amplitudė tenkina $a_n'' - n^2 a_n = 0$. Palyginkite dydžių $n^r e^{-\sqrt{n}}$ ir $e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)/n$ logaritmus, kai $n \to \infty$.

Atsakymas. $u_n = e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)\cos(nx)/n$ ir $\|u_n(\cdot, y)\|_2 = \sqrt{\pi}e^{-\sqrt{n}}\sinh(ny)/n$. Elipsinio Koši uždavinio sprendinio atvaizdavimas iš glodžių duomenų į pjūvio normą L^2 netolydus ties nuliu; lygties erdvinis ženklas priešingas bangos lygčiai.

Uždavinys 4.3 (Kampas ir jo silpnosios išvestinės ⋆). Tegul $f(x) = e^{-|x|}$. Apskaičiuokite jos unitarinę Furjė transformaciją ir normą H^1. Nustatykite pirmąją silpnąją išvestinę tikrindami kiekviena funkcija $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir apskaičiuokite antrąją skirstininę išvestinę. Nuspręskite, ar funkcija f priklauso erdvei

$$H^2(\mathbb{R}) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1+k^2)^2 |\widehat{h}(k)|^2 \mathrm{d}k < \infty \right\}.$$

Atskirkite silpnajai išvestinei viename taške nulis priskirtą reikšmę nuo klasikinės išvestinės egzistavimo tame taške.

Užuomina. Kiekvieną integralą padalykite ties nuliu. Pirmajai išvestinei galinių taškų nariai susiprastina, o pirmosios išvestinės išvestinei jie susideda.

Atsakymas. $\widehat{f} = \sqrt{2/\pi}/(1+k^2)$, $\|f\|_{H^1}^2 = 2$, $f' = -\operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$ beveik visur ir $f'' = f - 2\delta_0$. Taigi $f \in H^1 \setminus H^2$, o klasikinė išvestinė ties nuliu neegzistuoja.

Uždavinys 4.4 (Tikslusis bemasio sinuso įvertis). Pasirinkite realiąją lyginę funkciją $\rho \in C_c^\infty((-1,1))$, kuriai $\|\rho\|_2 = 1$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, tegul funkcija g_ε tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}\rho(k/\varepsilon)$, o sprendinio v_ε pradiniai duomenys yra $(0, g_\varepsilon)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija g_ε yra realioji ir normuota erdvėje L^2, ir kad kiekvienam $T > 0$ galioja

$$\sup_{|t| \le T} \|v_\varepsilon(t) - t g_\varepsilon\|_2 \le \frac{T^3 \varepsilon^2}{6}.$$

(b) Fiksuotam realiajam t nustatykite Furjė daugiklio $S_t(|k|)$ operatoriaus normą realiojoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, čia $S_t(0) = t$. Paaiškinkite, kodėl bemasio lauko energijos tvermė negali duoti dydžio $\|v(t)\|_2$ įverčio, tolygaus laiko ir visų pradinius duomenis su energija $1/2$ turinčių laukų atžvilgiu.

Užuomina. Suintegruokite įvertį $|1 - \cos s| \le s^2/2$, kad įvertintumėte $\sin z - z$. Dėl mažėjančios Furjė atramos sinuso daugiklis kiekviename aprėžtame laiko intervale tolygiai artėja į nulinio dažnio reikšmę.

Atsakymas. $\|g_\varepsilon\|_2 = 1$ ir nurodytas paklaidos įvertis galioja. Daugiklio norma yra tiksliai $|t|$, įskaitant nulį, kai $t = 0$. Visų šių duomenų bemasė energija yra $1/2$, bet jų poslinkių normos artėja į $|t|$ kiekvienam fiksuotam t, kai $\varepsilon \to 0$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 5

Kūgiai su priverstiniu nariu ir vidinės uodegos

Užuominos ir atsakymai

Žymėkite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Visi toliau pateikti kūgių argumentai taikomi realiesiems klasės C^2 laukams atviroje uždaro kūgio $\{0 \le t \le R,\ |x-a| \le R-t\}$ aplinkoje, čia $R > 0$. Jokia netiesinės lygties egzistavimo teorema čia neprisiimama ir neįrodoma.

Uždavinys 5.1 (Šaltinio darbas mažėjančiame kūgyje). Tarkime, kad $(\Box + m^2)w = F$, čia $m \ge 0$, o F yra tolydi funkcija. Tegul $E_m(t)$ yra funkcijos $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ integralas rutulyje $B_{R-t}(a)$.

(a) Išveskite tikslų mažėjančio rutulio balansą, įtraukdami šaltinio darbą ir visus šoninio srauto narius. Įrodykite, kad $0 \le t < R$ galioja

$$E_m(t) \le e^t \left[E_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-s} \|F(s)\|^2_{L^2(B_{R-s}(a))} \, \mathrm{d}s \right].$$

(b) Jei kūgyje $F = 0$ ir abu pradiniai duomenys jo pagrinde lygūs nuliui, įrodykite, kad uždarame kūgyje $w = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. Paaiškinkite, kodėl tai lokalusis teiginys net tada, kai pilnutinė energija begalinė.

Užuomina. Lokaliojo balanso šaltinio narys yra $w_t F$. Išsaugokite rutulio judėjimą į vidų, šaltinio darbą įvertinkite dviem kvadratais ir gautą diferencialinę nelygybę padauginkite iš e^{-t}.

Atsakymas. $E_m' = \int_{B_{R-t}} w_t F - \frac{1}{2}\int_{\partial B_{R-t}} [(w_t - \partial_n w)^2 + |\nabla_{\tan} w|^2 + m^2 w^2]$. Taigi $E_m' \le E_m + \|F\|_2^2/2$, ir gaunamas įvertis. Nuliniai duomenys ir šaltinis duoda nulinį lauką, suintegravus jo nulinį greitį vertikaliosiose atkarpose.

Uždavinys 5.2 (Baigtinis pusiau tiesinės lygties greitis, kai sprendiniai duoti). Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad du realieji klasės C^2 laukai ϕ_1, ϕ_2 tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$ to paties uždaro kūgio aplinkoje. Tarkime, kad jų poslinkiai ir greičiai laiko momentu nulis sutampa rutulyje $B_R(a)$.

(a) Įrodykite, kad laukai sutampa uždarame kūgyje. Naudokite jų skirtumo vienetinės masės energiją, leisdami funkcijai V'' turėti bet kurį ženklą. Nurodykite konkretų baigtinį energijos nelygybės koeficientą, išreikštą dydžio $|V''|$ rėžiu kūgyje pasitaikančioms lauko reikšmėms.

(b) Tarkime vietoj to, kad laukai apibrėžti atvirame sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, čia $0 \in I$, o abu pradiniai duomenys sutampa už uždaros aibės K ribų. Įrodykite sutapimą kiekviename įvykyje (t, x), kuriame $\operatorname{dist}(x, K) > |t|$. Kokia papildoma sąlyga leidžia lyginti su nuliniu lauku kaip sprendiniu?

Užuomina. Lygybę $V'(\phi_1) - V'(\phi_2) = b(\phi_1 - \phi_2)$ gaukite integruodami V'' atkarpoje tarp abiejų lauko reikšmių. Skirtumo lygtyje narį $+w$ perkelkite į kairę, o narį $(1-b)w$ – į dešinę.

Atsakymas. Jei L aprėžia $|V''|$ kompaktiniame lauko reikšmių intervale, skirtumo vienetinės masės kūgio energija tenkina $E_1' \le (1+L)E_1$. Nulinė pradinė energija lemia sutapimą. Kompaktinės atramos trikdžiai lieka srityje $\operatorname{dist}(x, K) \le |t|$; lyginimui su nuliu būtina $V'(0) = 0$.

Uždavinys 5.3 (Heigenso principas ir dimensija). Nagrinėkite bemasę bangą su nuliniu poslinkiu ir realiąja funkcija $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ kaip pradiniu greičiu. Šias klasikines išraiškų formules galima naudoti kaip duotus faktus, kai $t > 0$:

$$u_1(t,x) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y, \qquad u_2(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^2y,$$

$$u_3(t,x) = \frac{1}{4\pi t}\int_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y.$$

Aukštesnių dimensijų klasifikacijai galima naudoti šiuos bendruosius pavidalus. Tegul α_d yra vienetinio rutulio tūris, $\fint$ – integralas, padalytas iš srities tūrio arba ploto, ir $D_t = t^{-1}\partial_t$. Nelyginiams $d \geq 3$ ir lyginiams $d \geq 2$ atitinkamai galioja

$$u_d = \frac{1}{1\cdot 3\cdots(d-2)} D_t^{(d-3)/2}\left[t^{d-2}\fint_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y\right],$$

$$u_d = \frac{1}{2\cdot 4\cdots d} D_t^{(d-2)/2}\left[\frac{1}{\alpha_d}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^dy\right].$$

Šie faktai galioja čia nurodytiems glodiems kompaktinės atramos duomenims; žr. Evans, *Partial Differential Equations*, 2 leid., §2.4.1, formulės (31), (38), Teoremos 2–3, p. 73–77. Nenulinis poslinkis prideda atitinkamos greičio formulės laikinę išvestinę, kurioje g pakeista tuo poslinkiu.

(a) Kai $d = 1, 2, 3$, tegul $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$, o atrama priklauso $B_1(0)$. Nuspręskite, ar $u_d(t,0)$ lygi nuliui, kai $t > 1$. Paaiškinkite skirtumą tarp baigtinio greičio ir priklausomybės tik nuo duomenų bet kaip arti pagrindo sferos.

(b) Bendrosiomis formulėmis suklasifikuokite visas teigiamas erdvines dimensijas. Lyginiams d tikrinkite duomenis, kurių atrama yra griežtai pagrindo sferos viduje, kad kiekviena laikinė išvestinė veiktų glodų branduolį. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad visi lyginių dimensijų branduoliai teigiami, būtų per stiprus.

Užuomina. Tikrinant uodegą, integravimo sritis apima fiksuotą funkcijos g atramą. Pakartotinai taikant D_t funkcijai $(t^2-r^2)^{-1/2}$, ženklas kaitaliojasi, o koeficientas nenulinis. Nelyginėse dimensijose duomenų nebuvimas visoje pagrindo sferos aplinkoje visas užrašytas išvestines padaro nulines.

Atsakymas. Kai $t > 1$, funkcijos $u_1(t,0)$ ir $u_2(t,0)$ teigiamos, o $u_3(t,0) = 0$. Heigenso sferos savybė galioja nelyginiams $d \geq 3$, bet negalioja, kai $d = 1$ ir kiekvienam lyginiam d. Aukštesnių lyginių dimensijų vidinių branduolių ženklai kaitaliojasi.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 6

Priežastiniai branduoliai ir dažninės ribinės reikšmės

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ ir 6 paskaitos normuotą branduolį $G_{\mathrm{ret}} = \delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ trijose erdvinėse dimensijose. Jo prasmę viršūnėje nusako suporavimas su bandomąja funkcija, o ne skirstinių sandauga. Visi skirstinių suporavimai yra dvilinijiniai. Hevisaido funkciją žymėkite H; jos reikšmė ties nuliu toliau pateiktiems skirstiniams įtakos neturi.

Uždavinys 6.1 (Visas radialiojo šaltinio atsakas). Tegul $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, o h yra glodi lyginė kompaktinės atramos funkcija, kuriai atvaizdavimas $x \mapsto h(|x|)$ yra glodus erdvėje $\mathbb{R}^3$. Imkite $f(t,x) = q(t)h(|x|)$ ir $u = G_{\mathrm{ret}} * f$.

(a) Suintegruokite pagal kampus ir gaukite vienmatį radialųjį integralą funkcijai $u(t,r)$, $r = |x| > 0$, su vidiniu integralu pagal sklidimo atstumą. Raskite jo ribą ties $r = 0$ ir paaiškinkite, kodėl ten nelieka singuliarumo.

(b) Kai $r \geq 0$, pažymėkite $v(t,r) = ru(t,r)$ ir nelyginiu būdu pratęskite į realiąją tiesę. Funkcijos v lygtį suveskite į vienmatę bangą su priverstiniu nariu ir išveskite priežastinę dvigubo integralo formulę. Patikrinkite sutapimą su dalimi (a).

(c) Tegul $a < b$ ir $R > 0$. Jei $\operatorname{supp} q \subset [a,b]$ ir $\operatorname{supp} h \subset [-R,R]$, raskite galimą atsako intervalą stebėtojui, kurio $r > R$. Jei funkcija $q > 0$ intervale (a,b) ir $h > 0$, kai $|s| < R$, įrodykite, kad atsakas teigiamas visame to intervalo viduje.

Užuomina. Fiksavę šaltinio spindulį s, kaip kampinį kintamąjį naudokite sklidimo atstumą $\ell = (r^2 + s^2 - 2rs\cos\theta)^{1/2}$. Vienmatis priverstinis narys yra nelyginė funkcija $sh(|s|)q(t)$.

Atsakymas. $u(t,r) = \frac{1}{2r}\int_0^\infty sh(s)\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\,\mathrm{d}\ell\,\mathrm{d}s$ ir $u(t,0) = \int_0^\infty sh(s)q(t-s)\,\mathrm{d}s$. Nelyginis laukas tenkina $v_{tt} - v_{rr} = rh(|r|)q(t)$. Kai $r > R$, atsako atrama priklauso $[a+r-R, b+r+R]$.

Uždavinys 6.2 (Kurioje dažninių polių pusėje?). Erdvėlaikio Furjė transformacijos susitarimas yra

$$\widetilde{F}(\nu,k) = (2\pi)^{-2}\int e^{i\nu t - ik\cdot x}F(t,x)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x.$$

Lėtai didėjančiam skirstiniui ji apibrėžiama transponuojant Švarco bandomosiose funkcijose su tuo pačiu branduoliu. Furjė transformacija išsaugo Švarco erdvę ir jos topologiją, todėl šis apibrėžimas išsaugo lėtai didėjančių skirstinių konvergavimą. Švarco erdvės Furjė automorfizmas yra tas pats iš *Analizės* I, naudotas 4 paskaitoje; transponavimas čia nurodo jo skirstininį tęsinį. Tegul $G_\varepsilon = e^{-\varepsilon t}G_{\mathrm{ret}}$, $\varepsilon > 0$; sandauga suprantama ateities kūgyje, kuriame daugiklis aprėžtas.

(a) Apskaičiuokite erdvinę transformaciją, tada visą erdvėlaikio transformaciją. Įrodykite konvergavimą, kai $\varepsilon \downarrow 0$, Švarco bandomosioms funkcijoms ir išreikškite $\widetilde{G}_{\mathrm{ret}}$ kaip dažninę ribinę reikšmę. Patikrinkite lygties $\Box G_{\mathrm{ret}} = \delta^4$ Furjė koeficientą.

(b) Fiksuotam $\kappa = |k| > 0$ išveskite šios ribinės reikšmės pagrindinės reikšmės ir delta narius. Čia $\langle \mathrm{pv}(1/s), \zeta\rangle = \lim_{a\downarrow 0}\int_{|s|>a}\zeta(s)/s\,\mathrm{d}s$. Atskirdami realiąją ir menamąją dalis, išveskite tapatybę išraiškai $(s \pm i0)^{-1}$. Palyginkite ankstėjantįjį branduolį ir vėluojančiojo bei ankstėjančiojo branduolių pussumę. Nurodykite, kodėl fiksuoto κ skaidymo negalima tiesiog įvertinti ties $\kappa = 0$.

Užuomina. Sferinio sluoksnio erdvinė transformacija naudoja $\int_{S^2} e^{-itk\cdot\theta}\mathrm{d}\Omega = 4\pi\sin(t\kappa)/(t\kappa)$. Tada suintegruokite $e^{-(\varepsilon-i\nu)t}\sin(t\kappa)/\kappa$. Poliaus tapatybei funkcija $\varepsilon/(s^2+\varepsilon^2)$ yra delta aproksimacija, kurios integralas π.

Atsakymas. $\widetilde{G}_\varepsilon = (2\pi)^{-2}[|k|^2 - (\nu+i\varepsilon)^2]^{-1}$. Kai $\kappa > 0$, ribinė reikšmė skliaustuose yra $\mathrm{pv}(\kappa^2-\nu^2)^{-1} + \frac{i\pi}{2\kappa}[\delta(\nu-\kappa)-\delta(\nu+\kappa)]$. Ankstėjantysis branduolys pakeičia menamojo nario ženklą; pussumėje lieka pagrindinė reikšmė.

Uždavinys 6.3 (Erdvinės dimensijos mažinimas). Pradėję nuo trimačio vėluojančiojo suporavimo, suintegruokite pagal vieną pagalbinę erdvinę koordinatę, kad gautumėte branduolį G_2 erdvėje $\mathbb{R}^{1+2}$, ir pagal dvi pagalbines koordinates, kad gautumėte G_1 erdvėje $\mathbb{R}^{1+1}$. Pagrįskite konstrukciją kompaktinės atramos glodžioms bandomosioms funkcijoms: nuo pagalbinių koordinačių nepriklausanti bandomoji funkcija pati neturi kompaktinės atramos. Išveskite konkrečias lokaliai integruojamas formules, įrodykite $(\partial_t^2 - \Delta_d)G_d = \delta^{1+d}$, kai $d = 1, 2$, ir nustatykite jų atramą bei ryšį su 5 lapo vidinėmis uodegomis.

Užuomina. Kompaktinės atramos bandomąją funkciją pakelkite su pagalbine nukirtimo funkcija, lygia vienetui rutulyje, didesniame už jos laikinę atramą. Kūgyje pagalbinis spindulys aprėžtas šia laikine atrama. Šalindami dvi koordinates, naudokite polines koordinates, tada kaip integravimo kintamąjį – visą sklidimo atstumą.

Atsakymas. Ateities kūgio viduje $G_2(t,x) = H(t-|x|)/(2\pi\sqrt{t^2-|x|^2})$, o $G_1(t,x) = H(t-|x|)/2$. Abu yra vėluojantieji fundamentalieji sprendiniai, kurių atrama yra visas uždaras ateities kūgis.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 7

Modos, kompleksinės poros ir leistinumas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $\{F,G\}=\int(F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)$ ir $\Omega=\int \delta\phi\wedge\delta\pi$. Išskyrus aiškiai baigtinį 1 uždavinio toro modelį, funkcionalai turi 7 paskaitos glodžius gradientus su reikšmėmis Švarco erdvėje. Formalioji skirstininė išvestinė savaime šiai klasei nepriklauso.

Uždavinys 7.1 (Realieji osciliatoriai baigtiniame toro modelyje). Tore $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ fiksuokite sveikąjį $N\geq 2$ ir naudokite realiąją bazę

$$e_0=(2\pi)^{-1/2},\qquad e_{n,c}=\pi^{-1/2}\cos(nx),\qquad e_{n,s}=\pi^{-1/2}\sin(nx),\quad 1\leq n\leq N.$$

Tegul $\phi=q_0e_0+\sum_{n=1}^{N}(q_{n,c}e_{n,c}+q_{n,s}e_{n,s})$, o funkcijos π skleidinys toks pats su koeficientais p.

(a) Patikrinkite ortonormuotumą ir apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą bei hamiltonianą $H=\frac12\int_{\mathbb{T}}(\pi^2+\phi_x^2+m^2\phi^2)\mathrm{d}x$, čia $m\geq 0$. Išveskite osciliatorių lygtis ir išnagrinėkite nulinę modą, kai $m=0$.

(b) Kai $|n|\leq N$, apibrėžkite $\widehat{\phi}_n=(2\pi)^{-1/2}\int e^{-inx}\phi\,\mathrm{d}x$ ir analogiškai $\widehat{\pi}_n$. Išreikškite juos realiosiomis koordinatėmis ir apskaičiuokite jų kompleksinius dvilinijinius skliaustus, įskaitant $n=0$.

(c) Apskaičiuokite visus nenulinius realiuosius koeficientus ir duomenų $\phi=3\cos(2x)-2\sin x$, $\pi=5\sin(2x)+\cos x$ energiją.

Užuomina. Prieš nustatydami kanonines koordinates, suintegruokite sinusų ir kosinusų sandaugas. Kompleksinis Furjė koeficientas turi ir kosinuso, ir sinuso koordinatę; realumas susieja priešingas modas.

Atsakymas. Forma yra $\delta q_0\wedge\delta p_0+\sum_{n,\alpha=c,s}\delta q_{n,\alpha}\wedge\delta p_{n,\alpha}$. Kiekvienas dažnis yra $\sqrt{n^2+m^2}$ ir galioja $\{\widehat{\phi}_n,\widehat{\pi}_l\}=\delta_{n+l,0}$. Duotų duomenų energija yra $\pi(33+13m^2/2)$.

Uždavinys 7.2 (Kompleksinis skaliarinis laukas yra dvi realiosios kanoninės poros). Žymėkite $\Phi=\phi_1+i\phi_2$, abi realiąsias funkcijas imkite iš Švarco erdvės ir nagrinėkite

$$L=\frac12\big(|\Phi_t|^2-|\nabla\Phi|^2-m^2|\Phi|^2\big),\qquad m\geq 0.$$

Realiuoju variavimu išveskite abu impulsus ir hamiltonianą. Apskaičiuokite visas funkcionalo $Q=\int(\phi_1\pi_2-\phi_2\pi_1)\mathrm{d}^dx$ funkcines išvestines ir jo veikimą abiem laukams bei abiem impulsams. Nustatykite jo baigtinio parametro srautą, įrodykite $\{Q,H\}=0$ ir patikrinkite leistinumą dviejų realiųjų Švarco fazinių erdvių sandaugoje. Įvertinkite Q duomenims $(\phi_1,\phi_2;\pi_1,\pi_2)=(f,2f;-f,3f)$, čia $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d;\mathbb{R})$ ir $\|f\|_2=1$.

Užuomina. Pirmiausia modulių kvadratus išskleiskite į du realiuosius narius. Krūvis turi pasukti ir impulso, ir lauko komponentes. Tvermei įrodyti abu Laplaso operatoriaus narius integruokite dalimis.

Atsakymas. $\pi_a=\partial_t\phi_a$ ir $H=\frac12\sum_{a=1}^{2}\int(\pi_a^2+|\nabla\phi_a|^2+m^2\phi_a^2)$. Srautas lauką Φ ir impulsą $\pi_1+i\pi_2$ padaugina iš $e^{i\alpha}$; galioja $\{Q,H\}=0$. Duotiems duomenims $Q=5$.

Uždavinys 7.3 (Glodus langas ir griežtai apribotas intervalas). Vienoje dimensijoje tegul $w \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra fiksuota lango funkcija. Apibrėžkite

$$F_w[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} w(x)\phi_x(x)^2 \mathrm{d}x, \qquad F_\#[\phi,\pi] = \frac{1}{2}\int_0^1 \phi_x(x)^2 \mathrm{d}x.$$

Apskaičiuokite abi išvestines bet kurioms realiosioms Švarco variacijoms. Įrodykite, kad F_w leistinas. Ar funkcionalas $F_\#$ leistinas visoje Švarco fazinėje erdvėje? Patikrinkite lauką $\phi(x) = (x+x^2)\eta(x)$, čia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ lygi vienetui intervalo $[0,1]$ aplinkoje. Užrašykite jo skirstininius galinių taškų narius.

Užuomina. Neatmeskite abiejų intervalo galinių taškų narių. Glodžiam vaizduojančiam gradientui atmesti naudokite aprėžtas kompaktinės atramos funkcijas, kurių atramos mažėja į vieną galinį tašką.

Atsakymas. $\operatorname{grad} F_w = (-\partial_x(w\phi_x), 0)$ priklauso Švarco erdvei. Griežtojo intervalo išvestinė yra $-\mathbf{1}_{(0,1)}\phi_{xx} + \phi_x(1)\delta_1 - \phi_x(0)\delta_0$. Nurodytam laukui ji yra $-2\mathbf{1}_{(0,1)} + 3\delta_1 - \delta_0$, todėl $F_\#$ nėra leistinas visoje fazinėje erdvėje.

Uždavinys 7.4 (Hamiltono komutatoriaus ženklas). Leistiniesiems F, G tegul $H_F = D(\operatorname{grad} F)$ ir $\mathbb{J}(a,b) = (b,-a)$ kaip 7 paskaitoje. Vektorinių laukų skliaustą apibrėžkite formule

$$[X,Y](z) = DY(z)X(z) - DX(z)Y(z),$$

su ženklu, kuriam jis veikia funkcionalus kaip $X(YK) - Y(XK)$. Naudodami 7 paskaitoje įrodytą skliausto gradiento formulę, įrodykite $X_{\{F,G\}} = -[X_F, X_G]$. Nenuliniam pavyzdžiui pasirinkite realiąją funkciją $f \in \mathcal{S}$, kuriai $\|f\|_2 = 1$, pažymėkite $q = \int f\phi$, $p = \int f\pi$ ir imkite $F = q^2/2$, $G = p^2/2$. Apskaičiuokite abu vektorinius laukus, jų komutatorių ir $X_{\{F,G\}}$.

Užuomina. Diferencijuokite $X_F = \mathbb{J}\operatorname{grad} F$. Pavyzdyje suintegruotosios koordinatės tenkina $\{q,p\} = 1$, todėl komutatorius turi būti nenulinis.

Atsakymas. $\operatorname{grad}\{F,G\} = H_F\mathbb{J}\operatorname{grad} G - H_G\mathbb{J}\operatorname{grad} F$ duoda minuso ženklą. Pavyzdyje $[X_F, X_G] = (-qf, pf)$, o $X_{\{F,G\}} = (qf, -pf)$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 8

Pjūviai, kraštinės sąlygos ir priežastiniai skliaustai

Užuominos ir atsakymai

Realiųjų Kleino–Gordono laukų variacijoms su glodžiais kompaktinės atramos Koši duomenimis naudokite $\omega^\mu(h_1,h_2) = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1,-\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs. Paskutiniame uždavinyje lauko lygtis aiškiai apribota bemase banga $3+1$ dimensijų atveju.

Uždavinys 8.1 (Neaprėžtas Koši grafikas). Tegul $\tau(x) = t_* + v\cdot x$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, čia $t_*\in\mathbb{R}$ ir $v\in\mathbb{R}^d$, $|v|<1$. Tegul $h_1,h_2\in\mathcal{S}_m$ yra 8 paskaitos sprendiniai su kompaktinės atramos Koši duomenimis, čia $m\geq 0$.

(a) Įrodykite, kad grafikas erdviškasis ir kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę kerta lygiai vieną kartą. Į ateitį nukreiptą laikiškąją kreivę galima parametrizuoti koordinatiniu laiku su $|\dot{x}(t)|<1$; pagrįskite, kad jos laiko intervalas yra visa $\mathbb{R}$. Čia nepratęsiama kreivė neturi nei praeities, nei ateities galinio taško Minkovskio erdvėlaikyje.

(b) Nors funkcija τ neaprėžta, įrodykite, kad srovės atrama priklauso kompaktiniam srities tarp grafiko ir $t=0$ poaibiui. Nurodykite konkretų erdvinį rėžį per t_*, $|v|$ ir spindulį R, apimantį abiejų pradinių duomenų atramas. Laikiniu integravimu su ženklu įrodykite $\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1,h_2) = \Omega_0(h_1,h_2)$, įtraukdami vietas, kur grafikas kerta nulį.

(c) Pasirinkite nenulinę realiąją funkciją $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ ir sprendinius su duomenimis $(f,0)$ bei $(0,f)$. Nustatykite jų suporavimą šiame grafike.

Palyginimui pateikiamas bendrasis rezultatas: visame Minkovskio erdvėlaikyje tie patys kompaktinės atramos duomenų sprendiniai turi baigtinius vienodus simplektinius integralus kiekviename glodžiame erdviškajame Koši paviršiuje su ateities orientacija. Jis naudoja erdviškai kompaktinę atramą, o ne vien srovės uždarumą. Žr. Khavkine, §3.3.3, Lema 3.11, p. 41, arXiv:1402.1282. Jūsų įrodymas turi tiesiogiai pagrįsti afininį atvejį.

Užuomina. Išilgai laikiškosios kreivės diferencijuokite $t - t_* - v\cdot x(t)$. Palyginimo srityje sujunkite $|x|\leq R+|t|$ ir $|t|\leq |t_*|+|v||x|$. Įrodžius kompaktumą, 8 paskaitos pagrindinės analizės teoremos argumentas su ženklu taikomas ir be kompaktinės grafiko deformacijos.

Atsakymas. Reikiama atrama tenkina $|x|\leq (R+|t_*|)/(1-|v|)$. Grafiko suporavimas sutampa su plokščio pjūvio suporavimu, o dviem nurodytiems sprendiniams jis yra $\int f^2\mathrm{d}^d x > 0$.

Uždavinys 8.2 (Bendros kraštinės sąlygos pašalina šoninį srautą). Tegul du realieji lygties $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)h = 0$ sprendiniai yra glodūs srities $I \times [0, L]$ aplinkoje, čia I yra atviras intervalas, $L > 0$ ir $m \geq 0$. Pažymėkite $\Omega_{[0,L]}(h_1, h_2) = \int_0^L (h_1 h_{2,t} - h_2 h_{1,t})\mathrm{d}x$. Kiekviename galiniame taške nagrinėkite šias abiem sprendiniams bendras sąlygas: Dirichlė $h = 0$, Noimano $\partial_n h = 0$ arba realiąją Robino sąlygą $\partial_n h + \kappa h = 0$, kurios duotas realusis koeficientas κ tame gale abiem sprendiniams toks pats. Abiejuose galiniuose taškuose galima imti skirtingas tokias sąlygas.

(a) Įrodykite, kad kiekvienas pasirinkimas padaro šoninį simplektinį srautą nulinį ir išsaugo $\Omega_{[0,L]}$. Nurodykite išorinę išvestinę kiekviename galiniame taške.

(b) Kai $m = 0$, $L = \pi$, palyginkite $h_D(t, x) = \sin x \cos t$ ir $h_N(t, x) = 1$. Kiekvienas tenkina vieną nurodytų sąlygų, bet jos skirtingos. Apskaičiuokite jų srovę, suporavimą ir suminį išorinį šoninį srautą. Ar pakanka kiekvienam atskirai tenkinti kurią nors nurodytą sąlygą?

Užuomina. Išorinis šoninis srautas yra išraiškos $h_1 \partial_n h_2 - h_2 \partial_n h_1$ neiginys. Susiprastinimui būtina ta pati galinio taško lygtis abiem argumentams.

Atsakymas. Bendros sąlygos duoda nulinį šoninį srautą ir pastovų suporavimą. Mišriajame pavyzdyje $\omega^0 = \sin x \sin t$, $\omega^1 = \cos x \cos t$, $\Omega = 2 \sin t$, o suminis išorinis srautas yra $-2 \cos t$. Skirtingų sąlygų nepakanka.

Uždavinys 8.3 (Priežastinis šaltinių skliaustas ir jo ženklas). Erdvėlaikyje, kurio dimensija yra 3 + 1, tegul G_{ret} yra 6 paskaitos bemasis branduolys, tegul $G_{\mathrm{adv}}(t, x) = G_{\mathrm{ret}}(-t, x)$ ir pažymėkite $E = G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}$. Realiosioms funkcijoms $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ bemasių kompaktinės atramos duomenų sprendinių erdvėje apibrėžkite

$$F_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^{1+3}} f\phi \, \mathrm{d}t\mathrm{d}^3x, \qquad Ef = (G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}) * f.$$

Gauto priežastinio skliausto sutapatinimą su tiesiniu *Paierlso skliaustu* galima laikyti duotu rezultatu; žr. Khavkine, §§3.3.4–3.3.5, Teorema 3.2 ir skaliarinis atvejis §4.1, arXiv:1402.1282. Šio uždavinio ženklus reikia nustatyti toliau pateiktu skaičiavimu, naudojant kurso susitarimą $\iota_{X_F}\Omega = DF$.

(a) Parodykite, kad Ef yra glodus homogeninis sprendinys, kurio duomenys kiekviename pastoviame pjūvyje glodūs ir kompaktinės atramos. Srovės balansą su šaltiniu taikykite funkcijai $G_{\mathrm{ret}} * f$ ir homogeniniam kompaktinės atramos duomenų sprendiniui h, kad įrodytumėte $\Omega(Ef, h) = \int fh$. Nustatykite X_{F_f} ir išveskite skliaustą $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Įrodykite jo antisimetriškumą ir lygybę nuliui, kai abi bandomųjų funkcijų atramos erdviškai atskirtos.

(b) Atskirai baigtinės dimensijos ženklo patikrai imkite vieną osciliatorių $\ddot{q} + \nu^2 q = 0$, $\nu \geq 0$, kuriam $\{q(0), p(0)\} = 1$ ir $p = \dot{q}$. Apskaičiuokite $\{q(t), q(s)\}$ ir $\{q(t), p(s)\}$, naudodami tolydžias ribas ties $\nu = 0$. Atkurkite vienodo laiko kanoninį ženklą. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis modelis nepadaro lauko reikšmės taške funkcionalo leistino pagal 7 paskaitą.

Užuomina. Funkcijos $r_f = G_{\mathrm{ret}} * f$ srovės su h divergencija yra $-hf$. Palyginkite pjūvius prieš šaltinį ir po jo; vėlyvame pjūvyje $Ef = -r_f$. Ankstėjantysis laukas ten nulinis.

Atsakymas. $X_{F_f} = Ef$ ir $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Osciliatoriaus skliaustai yra $\sin(\nu(s-t))/\nu$ ir $\cos(\nu(s-t))$, jų ribos – $s - t$ ir 1. Tiksliau sakant, $\{q(t), p(t)\} = 1$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 9

Kalibracinės tapatybės ir šaltinių sąlygos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $A_{\text{em}} = -\phi_{\text{em}}\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\text{em}} - \partial_t\mathbf{A}$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Jei aiškiai nenagrinėjama silpnesnė klasė, laukai ir koeficientai yra glodūs. Kompaktinė atrama nurodoma atskirai kiekviename uždavinyje.

Uždavinys 9.1 (Jungtinis operatorius diferencijuoja ir koeficientus). Tegul glodus pirmosios eilės tankis $L(x,\phi,\partial\phi)$ turi Oilerio išraiškas E_a atviroje koordinatinėje srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+d}$. Jo veikimą varijuokite kompaktinėje srityje $D \subset U$, kiekvieno parametro atramai esant srities D viduje. Glodiems parametrams ϵ^α nagrinėkite baigtinės eilės variaciją

$$\delta_\epsilon\phi^a = \sum_{|I|\le r} R^{aI}_\alpha(x, j^s\phi)\partial_I\epsilon^\alpha.$$

Čia I yra išvestinių multiindeksas, kiekvienas multiindeksas sumoje pasirodo vieną kartą, o $j^s\phi$ žymi lauką ir visas jo išvestines iki baigtinės eilės s. Koeficientai yra glodžios šių argumentų funkcijos. Tarkime, kad veikimas invariantinis šių variacijų atžvilgiu kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ir kiekvienam glodžiam laukui, neprimetant lauko lygčių.

(a) Išveskite Oilerio išraiškų tenkinamą tapatybę, įtraukdami kintamus koeficientus. Vienmačiam bandomajam operatoriui $R\epsilon = (1+x^2)\epsilon_x + x\epsilon$ užrašykite R^*E išreikštai. Ši patikra prašo jo jungtinio operatoriaus, o ne teiginio, kad kiekvienas tankis turi tokią simetriją.

(b) Maksvelo transformacijai $\delta\phi_{\text{em}} = -\epsilon_t$, $\delta\mathbf{A} = \nabla\epsilon$ išveskite skaliarinės ir vektorinės Oilerio išraiškų tapatybę. Pažymėję $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$, įtraukite duotą šaltinį $(\rho,\mathbf{J})$ ir nustatykite būtiną jo tvermės sąlygą. Paaiškinkite skirstininę prasmę potencialams, kurie yra tik klasės C^2.

Užuomina. Prieš perkeldami išvestines nuo parametro, taikykite kompaktinės pirmosios variacijos formulę. Kiekvienas integravimas dalimis diferencijuoja visą sandaugą $R^{aI}_\alpha E_a$.

Atsakymas. $\sum_{a,I}(-1)^{|I|}\partial_I(R^{aI}_\alpha E_a) = 0$. Bandomasis operatorius duoda $R^*E = -(1+x^2)E_x - xE$. Maksvelo atveju $\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A = -(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})$, todėl invariantiškumui būtinas tvarus šaltinis.

Uždavinys 9.2 (Poliarizacija ir įmagnetėjimas). Tegul $P, M \in C^\infty_c(\mathbb{R}^{1+3};\mathbb{R}^3)$ ir apibrėžkite

$$\rho = -\operatorname{div}P, \qquad \mathbf{J} = \partial_t P + \operatorname{curl}M.$$

Įrodykite tvermę, nulinį pilnutinį krūvį kiekviename pjūvyje ir $\int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P(t,y)\mathrm{d}^3y$. Bet kuriam glodžiam potencialui integruotą šaltinio sąsają $\int(-\rho\phi_{\text{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}$ perrašykite per P, M ir laukus, parodydami, kodėl visi atmesti nariai lygūs nuliui. Ar ši konstrukcija teigia, kad šio šaltinio potencialas vienintelis?

Užuomina. Naudokite rotoriaus divergenciją, tada integravimą dalimis pagal erdvės ir laiko koordinates. Rotoriaus narys pereina į $\mathbf{A}$ su pliuso ženklu.

Atsakymas. Šaltinis tvarus ir neutralus, jo dipolis yra $\int P$, o sąsaja $-\int(P\cdot\mathbf{E} + M\cdot\mathbf{B})\mathrm{vol}$. Kalibracine transformacija susieti potencialai vis dar nevieninteliai.

Uždavinys 9.3 (Vakuumo dualumas su Lorenco metrikos Hodžo operatoriumi). Vakuuminiam Maksvelo laukui pažymėkite $F' = \star F_{\mathrm{em}}$, naudodami tiksliai 9 paskaitos Hodžo lentelę ir $\star^2 = -1$ dviformoms. Raskite transformuotus elektrinį ir magnetinį vektorius ir patikrinkite visas keturias vakuumines komponentines lygtis. Nustatykite dviejų ir keturių paeiliui atliktų transformacijų poveikį. Pastoviems vakuuminiams laukams $\mathbf{E} = (1, 0, 2)$, $\mathbf{B} = (0, 3, 0)$ prieš atvaizdavimą ir po jo patikrinkite energijos ir Pointingo srauto tankius. Tai tankiai, o ne baigtinės pilnutinės energijos erdvėje $\mathbb{R}^3$. Ar ta pati transformacija išsaugo Maksvelo lygtis su duota nenuline elektrinės srovės triforma $\mathcal{J}$ be magnetinio šaltinio?

Užuomina. Hodžo operatoriumi gautą dviformą vėl išreikškite bazėje $\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t$ ir erdvinėmis magnetinėmis išorinėmis sandaugomis. Jų tvarka svarbi.

Atsakymas. $(\mathbf{E}, \mathbf{B}) \mapsto (-\mathbf{B}, \mathbf{E})$; pritaikius dukart, gaunama $(-\mathbf{E}, -\mathbf{B})$, o keturis kartus – tapatusis atvaizdavimas. Abiejuose pavyzdžiuose energijos tankis yra 7, o srautas – $(-6, 0, 3)$. Nenuliniam elektriniam šaltiniui galioja $\mathrm{d}F' = \mathcal{J}$, o ne nulis.

Uždavinys 9.4 (Tvermė nepašalina laikinės sienos nario). Tegul $D = [t_0, t_1] \times \mathbb{T}^3$, $t_1 > t_0$; naudokite Maksvelo tankį $L = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2) - \rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J} \cdot \mathbf{A}$. Imkite glodžius periodinius laukus ir duotą glodų tvarų šaltinį. Leiskite glodžią periodinę kalibravimo funkciją $\chi(t, x)$, kurios reikšmės laikinėse sienose nenulinės.

(a) Raskite tikslų veikimo pokytį, išsaugodami laikines sienas ir paaiškindami susiprastinimą priešingose erdvinėse sienose.

(b) Imkite $\rho = \sin x^1$, $\mathbf{J} = 0$, $\phi_{\mathrm{em}} = \sin x^1$, $\mathbf{A} = 0$ ir $\chi = \gamma t \sin x^1$, čia $\gamma \neq 0$ yra realusis. Patikrinkite Maksvelo lygtis prieš transformaciją ir po jos bei apskaičiuokite nenulinį veikimo pokytį. Kodėl tai suderinama su 9 paskaitos kalibraciniu invariantiškumu kompaktinės atramos parametrams?

Užuomina. Kinetinis tankis nekinta. Išraišką $\rho\chi_t + \mathbf{J} \cdot \nabla\chi$ perrašykite erdvėlaikio divergencija minus $\chi(\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J})$.

Atsakymas. $S[A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi] - S[A_{\mathrm{em}}] = [\int_{\mathbb{T}^3} \rho\chi \mathrm{d}^3x]_{t_0}^{t_1}$. Pavyzdyje laukai $\mathbf{E} = (-\cos x^1, 0, 0)$, $\mathbf{B} = 0$ nepakinta, o veikimo pokytis yra $4\pi^3\gamma(t_1 - t_0)$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 10

Liekamieji kalibravimai ir krūvio uodegos

Užuominos ir atsakymai

Žymėkime $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Naudokime $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\ell = -(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A})$. Dešimtosios paskaitos teoremoje daroma prielaida, kad šaltinis yra glodus, tvarus ir turi kompaktinę *erdvėlaikio* atramą, o pradiniai potencialo duomenys yra suderinami, glodūs ir turi kompaktinę atramą. Uždaviniuose 2–3 aiškiai atskiriamas krūvį turintis fonas, nepriklausantis šiai klasei.

Uždavinys 10.1 (Visi liekamieji Koši duomenų poslinkiai). Tegul glodaus Maksvelo potencialo Lorenco kalibruotėje pradiniai duomenys yra $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$, kaip dešimtojoje paskaitoje, o šaltinis ρ yra fiksuotas. Tegul χ yra glodi banga su bet kokiais realiaisiais glodžiais kompaktinės atramos duomenimis $\chi(0) = p$, $\chi_t(0) = q$. Apibrėžkime $\phi'_{\mathrm{em}} = \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t$, $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$.

(a) Raskite visų keturių potencialo duomenų pokyčius. Tiesiogiai patikrinkite, kad abi suderinamumo išraiškos $b_\phi + \operatorname{div} a_A$ ir $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A - \rho(0)$ nepakinta. Palyginkite abiejų potencialų pradinius elektromagnetinius laukus.

(b) Įrodykite, kad fiksavus visus keturis potencialo duomenis šioje kompaktinės atramos duomenų klasėje nelieka jokios nenulinės liekamojo kalibravimo bangos. Palyginkite su atveju, kai fiksuojami tik elektromagnetiniai laukai. Atsisakę kalibravimo duomenų kompaktinės atramos prielaidos, paaiškinkite, kodėl pastovi χ fiziškai nieko nekeičia.

Užuomina. Prieš skaičiuodami skaliarinio potencialo greitį naudokite $\chi_{tt}(0) = \Delta p$. Vektorinio potencialo pradinis poslinkis ir greitis priklauso nuo skirtingų kalibravimo duomenų.

Atsakymas. Pokyčiai yra $(-q, -\Delta p, \nabla p, \nabla q)$. Abi suderinamumo išraiškos ir abiejų laukų duomenys nepakinta. Nepakitę potencialo duomenys kompaktinės atramos duomenų klasėje reiškia $p = q = 0$, todėl pagal bangos vienatį $\chi = 0$; globaliai pastoviai funkcijai $\mathrm{d}\chi = 0$.

Uždavinys 10.2 (Glodus krūvis su Kulono uodega). Pasirinkite radialią neneigiamą $b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int b\mathrm{d}^3x = 1$, o atrama yra aibėje $\overline{B_R(0)}$, $R > 0$. Fiksuokite realųjį parametrą $Q \neq 0$ ir visiems laiko momentams nurodykite statinį šaltinį $\rho_Q(x) = Qb(x)$, $\mathbf{J} = 0$. Kai $r > 0$, apibrėžkite šias funkcijas; čia $\rho_Q(s)$ žymi radialųjį profilį:

$$M_Q(r) = 4\pi\int_0^r s^2\rho_Q(s)\mathrm{d}s, \quad E_r(r) = \frac{M_Q(r)}{4\pi r^2}, \quad \phi_Q(r) = \int_r^\infty E_r(s)\mathrm{d}s.$$

(a) Įrodykite, kad $E_Q(x) = E_r(|x|)x/|x|$ ir $\phi_Q(|x|)$ galima glodžiai pratęsti per nulį. Įrodykite Gauso dėsnį tiek nulyje, tiek už jo ribų. Parodykite, kad $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q, 0)$ yra Maksvelo lygčių sprendinys Lorenco kalibruotėje.

(b) Raskite tikslias potencialo ir lauko išraiškas, kai $r \geq R$. Įrodykite, kad $\phi_Q \notin L^2$, todėl $\phi_Q \notin H^1$, tačiau $\nabla\phi_Q \in L^2$, o lauko energija baigtinė. Apskaičiuokite elektrinio lauko energiją už B_R ribų.

(c) Nurodykite, kurios dešimtosios paskaitos teoremos prielaidos netenkinamos. Kodėl vien tvermė šiam šaltiniui nereiškia $Q = 0$?

Užuomina. Pašalinkite radialųjį vardiklį įrodydami $E_Q(x) = x\int_0^1 a^2\rho_Q(ax)\mathrm{d}a$. Šio lauko divergencija yra išvestinės pagal a integralas. Potencialui rasti integruokite šį glodų lauką atkarpoje nuo nulio iki x.

Atsakymas. Laukai glodūs, o $\phi_Q(r) = Q/(4\pi r)$ ir $E_r(r) = Q/(4\pi r^2)$, kai $r \geq R$. Potencialas begalybėje nepriklauso L^2, tačiau jo gradiento norma baigtinė. Išorinė elektrinio lauko energija lygi $Q^2/(8\pi R)$. Šaltinis turi kompaktinę erdvinę atramą ir yra tvarus, tačiau jo atrama nėra kompaktinė laiko atžvilgiu.

Uždavinys 10.3 (Afinioji krūvį turinčių evoliucijų klasė). Palikite uždavinio 10.2 foną. Tegul $(\rho_1, J_1) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R}\times\mathbb{R}^3)$ yra tvari srovė. Tegul glodūs kompaktinės atramos perturbacijos duomenys $(a_{1\phi}, b_{1\phi}, a_{1A}, b_{1A})$ tenkina

$$b_{1\phi} + \operatorname{div} a_{1A} = 0, \qquad -\Delta a_{1\phi} - \operatorname{div} b_{1A} = \rho_1(0).$$

Sukonstruokite glodų sprendinį Lorenco kalibruotėje, kurio bendrasis šaltinis yra $(\rho_Q{+}\rho_1, J_1)$, o bendrieji pradiniai duomenys gaunami pridėjus statinį foną. Įrodykite, kad jo bendrasis krūvis lygus Q, elektrinio ir magnetinio laukų energija kiekviename pjūvyje baigtinė ir $\phi_{\mathrm{em}}(t) \in \phi_Q + H^1(\mathbb{R}^3)$, tačiau $\phi_{\mathrm{em}}(t) \notin H^1$. Suformuluokite vienaties išvadą, kurią iš tikrųjų teikia dešimtoji paskaita. Paaiškinkite, kodėl ši konstrukcija neįtraukia krūvį turinčio fono į Švarco kanoninę fazinę erdvę.

Užuomina. Teoremą apie kompaktinę atramą taikykite tik perturbacijai. Naudokite jos vėluojančiąją konstrukciją ir baigtinį sklidimą, kad perturbacijos duomenys turėtų kompaktinę atramą kiekviename aprėžtame laiko intervale. Po to sudėkite abu Maksvelo sprendinius.

Atsakymas. Pagal dešimtąją paskaitą sukonstruokite (ϕ_1, A_1) ir apibrėžkite $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q{+}\phi_1, A_1)$. Perturbacija, taigi ir bendrasis laukas, iš jo atėmus fiksuotą foną, yra vienintelis teoremos C^2 Lorenco klasėje su nurodytais potencialo duomenimis. Skaliarinis potencialas priklauso afiniajai klasei $\phi_Q + H^1$, o ne H^1.

Uždavinys 10.4 (Lokalieji potencialai be globalios realiosios vienaformos). Orientuotame vienetiniame sferos paviršiuje, kurio ploto forma yra $\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi$, tegul $g_{\mathrm{mag}} \neq 0$ yra realusis skaičius. Aibėse $U_N = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalis}\}$ ir $U_S = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalis}\}$ atitinkamai imkite

$$A_N = g_{\mathrm{mag}}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\varphi, \qquad A_S = -g_{\mathrm{mag}}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\varphi.$$

Tai erdviniai realieji vienaformiai potencialai; uždaviniui reikia kurso *Topologija ir geometrija* I dalies išorinio skaičiavimo, o pluoštų teorija nereikalinga.

(a) Patikrinkite glodumą kiekviename priklausančiame ašigalyje, apskaičiuokite bendrąjį kreivumą $F = \mathrm{d}A_N = \mathrm{d}A_S$ ir raskite bendrąjį jo srautą.

(b) Raskite kalibravimo funkciją tiesiog jungiajame azimutiniame sankirtos sektoriuje. Įrodykite, kad visoje sankirtoje šiam poslinkiui nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje S^2 nėra globaliai glodžios realiosios vienaformos A, kuriai $\mathrm{d}A = F$.

Aiškinimas netrivialiaisiais pluoštais ir vienareikšmėmis įkrautų laukų perėjimo fazėmis, įskaitant leistiną srauto kvantavimą, yra vėlesnė tema: *Topologija ir geometrija*, paskaitos 20–22. Šiame uždavinyje nesiremiama nei pluošto konstrukcija, nei kvantavimo teorema.

Užuomina. Apibrėžkite $X = \sin\theta\cos\varphi$, $Y = \sin\theta\sin\varphi$ ir $Z = \cos\theta$. Perrašykite $\mathrm{d}\varphi$ naudodami $X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X$. Patikrinkite tikslumą pusiaujo apskritime, tada uždaroje sferoje taikykite Stokso teoremą.

Atsakymas. $F = g_{\mathrm{mag}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi$ srautas yra $4\pi g_{\mathrm{mag}} \neq 0$. Lokaliai $A_N - A_S = \mathrm{d}(2g_{\mathrm{mag}}\varphi)$, tačiau jo integralas išilgai pusiaujo lygus $4\pi g_{\mathrm{mag}}$, todėl sankirtoje nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje – globalaus realiojo potencialo.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 11

Sąryšiai ir kraštas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 11-osios paskaitos kanoninį skliaustą, kai $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pirminis sąryšis uždedamas tik sudarius Hamiltono lygtis. Visi tolesni laukų duomenys yra realieji ir glodūs. Antrajame uždavinyje naudojami Švarco duomenys erdvėje $\mathbb{R}^3$; trečiajame aiškiai pakeičiama erdvinė sritis ir leistinos kraštinės variacijos.

Uždavinys 11.1 (Visa sąryšių grandinė). Nagrinėkite dvi mechanines koordinates $q(t)$ ir $u(t)$ su lagranžianu

$$L(q, u, \dot{q}, \dot{u}) = \frac{1}{2}(\dot{q} - u)^2.$$

Taikykite šią suderinamumo procedūrą: raskite Ležandro atvaizdavimo vaizdą, jame sudarykite kanoninį hamiltonianą, kiekvienam pirminiam sąryšiui pridėkite laisvą daugiklį ir reikalaukite sąryšių išlikimo, kol nebeatsiras naujų sąlygų. Erdvėje $(q, u; p_q, p_u)$ naudojamas įprastas mechanikos kanoninis skliaustas.

(a) Atlikite visus žingsnius. Nurodykite, kurios sąlygos galioja stipriai, o kurios – tik sąryšių paviršiuje. Suklasifikuokite sąryšius.

(b) Raskite nuo laiko priklausantį generatorių, kuris duotų $\delta q = \epsilon(t)$ ir $\delta u = \dot{\epsilon}(t)$ bet kuriai glodžiai realiajai funkcijai ϵ. Nustatykite pilnojo hamiltoniano daugiklio transformaciją, reikalingą sprendiniams atvaizduoti į sprendinius.

(c) Parodykite, kad fiksuotu laiko momentu bet kurie du sąryšių paviršiaus taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai. Kiek kanoninių porų lieka šioje faktorinėje erdvėje?

Užuomina. Impulso p_u sąryšyje nėra greičio. Reikalaukite jo išlikimo prieš uždėdami jį skliaustuose. Funkcijų ϵ ir $\dot{\epsilon}$ vertes vienu laiko momentu galima parinkti nepriklausomai.

Atsakymas. Sąryšiai yra $p_u = p_q = 0$, abu pirmosios klasės. Pilnasis hamiltonianas yra $p_q^2/2 + u p_q + \lambda p_u$. Generatorius yra $\epsilon p_q + \dot{\epsilon} p_u$ ir $\lambda' = \lambda + \ddot{\epsilon}$. Faktorinėje erdvėje kanoninių porų nėra.

Uždavinys 11.2 (Masės narys pakeičia sąryšių klasę). Erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ imkite vakuumo tankį

$$L_M = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 + \frac{M^2}{2}(\phi_{\mathrm{em}}^2 - |\mathbf{A}|^2), \qquad M > 0.$$

Kiekvienu laiko momentu visi kanoniniai laukai ir daugiklis yra Švarco klasės. Naudokite 11-osios paskaitos išplėstinį skliaustą ir apibrėžkite $P[\eta] = \int \eta\pi_\phi \,\mathrm{d}^3x$ realiajai Švarco funkcijai η.

(a) Išveskite impulsus, kanoninį hamiltonianą ir suderinamumo grandinę. Ar antrinio sąryšio išlikimas palieka $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ laisvą?

(b) Pažymėkite $\mathcal{D}_M = \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} - M^2\phi_{\mathrm{em}}$ ir $C_M[\chi] = -\int \chi\mathcal{D}_M \,\mathrm{d}^3x$. Apskaičiuokite visus pirminių bei antrinių sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms, kurioms $\int \eta\chi = 1$, užrašykite du kart du skliaustų bloką su nenuliniais nariais ne įstrižainėje ir jo atvirkštinę matricą. Kodėl ši atvirkštinė matrica neturi bemasės ribos?

(c) Uždėkite abu sąryšius ir išreikškite skaliarinius kintamuosius per $\mathbf{A}$ ir $\boldsymbol{\Pi}$. Apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą ir nustatykite, kiek erdvinių komponenčių porų lieka. Palyginkite su Maksvelo kalibracine faktorine erdve.

Užuomina. Masės narys nekeičia nei greičių Heseno matricos, nei $\boldsymbol{\Pi}$. Tačiau jis pakeičia hamiltoniano išvestinę skaliarinio potencialo atžvilgiu. Išsaugokite kraštinį narį prieš perkeldami $\nabla\phi_{\mathrm{em}}$ į $\boldsymbol{\Pi}$.

Atsakymas. Pirminis sąryšis yra $\pi_\phi = 0$, o antrinis – $\mathcal{D}_M = 0$. Jo išlikimas nustato $\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = -\operatorname{div}\mathbf{A}$. Mišrusis skliaustas yra $\{P[\eta], C_M[\chi]\} = -M^2\int \eta\chi$. Lieka trys erdvinės poros; išilginė pora nėra Maksvelo kalibracinė kryptis.

Uždavinys 11.3 (Kraštinis generatorius nebūtinai išnyksta). Tegul $\Omega = B_1(0) \subset \mathbb{R}^3$. Šiame uždavinyje faziniai kintamieji $\mathbf{A}, \boldsymbol{\Pi}$ yra glodūs aibės $\overline{\Omega}$ aplinkoje; normalusis $\boldsymbol{\Pi}$ pėdsakas nėra fiksuotas. Jų kanoninė forma yra $\int_\Omega \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x$. Funkcionalas turi *glodžią tūrinę išvestinę*, jei jo variacija yra glodžių koeficientų integralas su bet kuriomis glodžiomis laukų variacijomis, be vertinimo krašte nario. Fiksuotai glodžiai realiajai funkcijai χ pažymėkite

$$C_\Omega[\chi] = -\int_\Omega \chi \operatorname{div}\boldsymbol{\Pi}\,\mathrm{d}^3x, \qquad G_\Omega[\chi] = \int_\Omega \boldsymbol{\Pi}\cdot\nabla\chi \,\mathrm{d}^3x.$$

(a) Išveskite jų sąryšį su paviršiniu integralu ir jį varijuokite. Paaiškinkite, kodėl $C_\Omega[\chi]$ bendru atveju neturi glodžios tūrinės išvestinės, kai χ krašte nėra nulis, o $G_\Omega[\chi]$ ją turi.

(b) Raskite $G_\Omega[\chi]$ Hamiltono vektorių. Ar Gauso paviršiuje $\operatorname{div}\boldsymbol{\Pi} = 0$ būtinai išnyksta jo vertė ir jo sutraukimas su apribota kanonine forma?

(c) Apskaičiuokite abu funkcionalus ir jų kraštinį skirtumą, kai $\boldsymbol{\Pi} = e_1$ ir $\chi = x^1$. Nurodykite kraštinę prielaidą, skiriančią šį uždavinį nuo 11-osios paskaitos integravimo dalimis visoje erdvėje.

Užuomina. Naudokite išorinę sferos normalę. Kompaktinės atramos vidinis bandymas pirmiausia nustato galimą tūrinį gradientą. Laisva normalioji kraštinė variacija tada patikrina, ar šis gradientas atstovauja visai išvestinei.

Atsakymas. Diferencijuojamasis papildymas yra $G_\Omega = C_\Omega + \int_{\partial\Omega} \chi\boldsymbol{\Pi}\cdot n \,\mathrm{d}S$. Jo vektorius yra $(\nabla\chi, 0)$. Pavyzdyje $C_\Omega = 0$ ir $G_\Omega = 4\pi/3$, o kraštinis krūvis turi tą pačią nenulinę vertę.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 12

Skersinės redukcijos užpildymas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją. Realioji kanoninė forma yra

$$\Omega((a,p),(b,q)) = \int (a\cdot q - b\cdot p).$$

Projektorius yra $P_{\mathrm{T}}(k) = I - kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Visi tolesni teiginiai apie fiksuotą žiedą taikomi 12-ojoje paskaitoje nurodytiems duomenims ir bandomosioms funkcijoms, o ne taškiniams Furjė stebiniams.

Uždavinys 12.1 (Baigtinis Dirako skliaustas ir įstrižoji moda). Fiksuotam $k \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ nagrinėkite baigtinį kanoninį modelį $(a,p) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, kuriame $\{a_i, p_j\} = \delta_{ij}$. Pažymėkite $c_1 = k\cdot p$ ir $c_2 = k\cdot a$. Kai sąryšių matrica $C_{ab} = \{c_a, c_b\}$ apgręžiama, jo *Dirako skliaustas* yra

$$\{F,G\}_D = \{F,G\} - \{F,c_a\}(C^{-1})_{ab}\{c_b,G\}.$$

Šią formulę šiai baigtinei sistemai laikykite duota.

(a) Apskaičiuokite C, jos atvirkštinę matricą ir visus koordinačių Dirako skliaustus. Patikrinkite, kad kiekvieno sąryšio Dirako skliaustas su kiekviena koordinate lygus nuliui.

(b) Kai $k = (1,2,2)$, užrašykite projektorių ir suprojektuokite $(3,-1,2)$. Iš šio matricinio simbolio atkurkite 12-osios paskaitos žiedinės atramos suintegruotą skliaustą realiosioms vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g.

(c) Kuris žingsnis nebegalioja, kai $k = 0$? Paaiškinkite, kodėl periodiniai realieji kalibravimo parametrai tore $\mathbb{T}^3$ palieka tris pastovias kanonines poras, ir užrašykite jų formą.

Užuomina. Prieš apgręždami matricą apskaičiuokite du neįstrižaininius sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms naudokite Furjė daugiklio simetriją ir idempotentiškumą. Periodinio gradiento vidurkis lygus nuliui.

Atsakymas. Nenulinis skliaustas yra $\{a_i, p_j\}_D = P_{\mathrm{T}}(k)_{ij}$. Taške $(1,2,2)$ matrica ir projekcija yra

$$\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad (22,-19,8)/9.$$

Nulinės modos forma yra $(2\pi)^3 \sum_i \delta a_i \wedge \delta p_i$.

Uždavinys 12.2 (Žiedų sąjunga vietoje vieno žiedo). Kai $n \geq 2$, tegul $\mathcal{U}_n = \{n^{-1} < |k| < n\}$, o $\mathcal{Y}$ yra realiųjų Švarco klasių su glodžia kompaktine Furjė atrama aibėje $\mathcal{U}_n$ sąjunga.

(a) Įrodykite, kad $\mathcal{Y}$ tiršta realiosiose erdvėse $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$ ir $H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$, kiekvienu atveju naudodami atitinkamą normą. Galite naudotis įprastu glodžių kompaktinės atramos funkcijų tirštumu erdvėje L^2, įrodomu nukertant ir glodinant.

(b) Įrodykite atitinkamą skersinių vektorinių laukų tirštumą, naudodami artinius $P_{\mathrm{T}}v_n$. Išsaugokite realiojo lauko Furjė sąlygą.

(c) Parodykite, kad analogiška klasė viename fiksuotame žiede nėra tiršta nė vienoje iš šių pilnų erdvių. Paaiškinkite, kodėl aprėžtojo tęsinio iš tirštos sąjungos negalima pagrįsti vieno žiedo tirštumu.

Užuomina. Nukirskite mažus ir didelius dažnius, glodinkite gauto žiedo viduje ir suvidurkinkite profilį su jo jungtiniu atspindžiu. Kiekviename kompaktiniame žiede Furjė svoriai aprėžti iš viršaus ir iš apačios.

Atsakymas. Sąjunga tiršta abiejų normų atžvilgiu, taip pat po skersinės projekcijos. Vienas fiksuotas žiedas neapima jokio nenulinio profilio, kurio atrama yra nesikertančiame dažniniame sluoksnyje, todėl nėra tirštas.

Uždavinys 12.3 (Kalibravimo parametras už L^2 ribų). Parinkite realiąją radialiąją funkciją $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, lygią vienetui aibėje $|k| \leq 1$. Lėtai didėjantį skaliarinį skirstinį ir vektorių apibrėžkite jų Furjė profiliais

$$\widehat{\chi}_0(k) = \frac{\eta(k)}{|k|^2}, \qquad \widehat{A}(k) = ik\,\widehat{\chi}_0(k) \quad (k \neq 0).$$

Lokaliai integruojama, ne sparčiau kaip polinomas auganti funkcija apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį. Taip pat galite naudotis teiginiu, kad skirstinys, kurio visos pirmosios išvestinės lygios nuliui, yra pastovus.

(a) Parodykite, kad χ_0 yra korektiškai apibrėžtas ir realus, kad $A \in H^1$ ir kad $\chi_0 \notin L^2$. Ar kurios nors skaliarinės L^2 funkcijos gradientas gali būti A?

(b) Bendrajam realiajam $A \in H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ palyginkite du profilius $\widehat{\chi}_L = -i(k\cdot\widehat{A})/|k|^2$ ir $-\widehat{\chi}_L$. Kurio gradientas yra $(I - P_{\mathrm{T}})A$, o kuris kalibraciškai atvaizduoja A į $P_{\mathrm{T}}A$? Pagrįskite, kad χ_L yra lėtai didėjantis skirstinys net ir prie nulinio dažnio.

Užuomina. Tikrindami integruojamumą naudokite radialųjį matą $r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\Omega$. Bendrajam parametrui prie nulio taikykite Koši ir Švarco nelygybę su $|k|^{-1}$, o begalybėje tikrinkite su Švarco funkcijomis.

Atsakymas. Gradientas A priklauso H^1, nors jo parametras neturi L^2 atstovo net ir iki konstantų. Parametras χ_L atstovauja išilginei daliai; kalibracinėje transformacijoje naudojamas $-\chi_L$.

Uždavinys 12.4 (Silpnasis simplektiškumas neužtikrina visų gradientų egzistavimo). Realiojoje erdvėje $\mathcal{E}_T = H^1_{\mathrm{trans}} \times L^2_{\mathrm{trans}}$ naudokite 12-osios paskaitos kanoninę formą. Tegul $\theta(r)$ glodi, lygi nuliui, kai $r \le 1$, ir vienetui, kai $r \ge 2$. Realųjį skersinį L^2 vektorių h apibrėžkite formule

$$\widehat{h}(k) = \theta(|k|)|k|^{-2} P_{\mathrm{T}}(k) e_1 .$$

(a) Įrodykite, kad $h \in L^2$, bet $h \notin H^1$. Parodykite, kad $F(a,p) = \int h \cdot p \, \mathrm{d}^3x$ tolydus erdvėje $\mathcal{E}_T$.

(b) Parodykite, kad joks $X \in \mathcal{E}_T$ netenkina $\iota_X \Omega = DF$. Kodėl tai neprieštarauja 12-ojoje paskaitoje įrodytam neišsigimimui?

(c) Ar integralo $\int (|\operatorname{curl} A|^2 + |\Pi|^2)$ baigtinumas užtikrina priklausymą šiai nehomogeninei fazinei erdvei? Patikrinkite nenulinį pastovų potencialą su nuliniu impulsu.

Užuomina. Reiškinio $|P_{\mathrm{T}}(n)e_1|^2$ kampinis integralas yra $8\pi/3$. Prieš nagrinėdami kitą siūlomo Hamiltono vektoriaus komponentę, patikrinkite jį su bet kuriomis skersinėmis impulso variacijomis.

Atsakymas. Didelių dažnių radialieji integralai proporcingi $\int_2^\infty r^{-2}\mathrm{d}r$ erdvėje L^2 ir $\int_2^\infty (1+r^2) r^{-2}\mathrm{d}r$ erdvėje H^1. Atstovaujančiam vektoriui reikėtų $X_A = h$, o tai neįmanoma erdvėje H^1. Vien baigtinė rotoriaus energija neužtikrina $A \in L^2$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 13

Spinduliuotės įverčiai ir kraštinės sąlygos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 13-osios paskaitos realiuosius Maksvelo laukus, vėluojančiosios galios teoremą ir amplitudę $\mathcal{A}(u,n) = (4\pi)^{-1}\int \mathbf{J}(u+n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Čia $n\in\mathbb{S}^2$, $u=t-r$ ir $P_{\mathrm{T}}(n)=I-nn^{\mathsf{T}}$. Trečiajame uždavinyje taip pat naudojamas 6-osios paskaitos laiko atspindžiu gautas ankstėjantysis branduolys. Paskutinio uždavinio singuliariojo šaltinio formulė pateikiama atskirai.

Uždavinys 13.1 (Bendrasis lėto laiko šaltinis). Tegul $\rho_0(s,y)$ yra skaliarinė, o $J_0(s,y)$ – vektorinė funkcija; abi realiosios, glodžios, turinčios kompaktinę atramą erdvėlaikyje ir tenkinančios $\partial_s\rho_0 + \operatorname{div}_y J_0 = 0$. Kai $0<\varepsilon\le 1$, pažymėkite

$$\rho_\varepsilon(t,y)=\rho_0(\varepsilon t,y),\qquad \mathbf{J}_\varepsilon(t,y)=\varepsilon J_0(\varepsilon t,y),\qquad p_0(s)=\int y\rho_0(s,y)\mathrm{d}^3y.$$

Apibrėžkite baigtines konstantas

$$M_0=\int \sup_s|\partial_s J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_1=\int |y|\sup_s|\partial_s^2 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_2=\frac12\int |y|^2\sup_s|\partial_s^3 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y.$$

(a) Patikrinkite tvermę ir įrodykite $p_0'(s)=\int J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Raskite pakeisto mastelio dipolį $p_\varepsilon(t)=\int y\rho_\varepsilon(t,y)\mathrm{d}^3y$ ir jo antrąją išvestinę.

(b) Įrodykite šį aiškų absoliutųjį įvertį, tolygų visiems $u\in\mathbb{R}$:

$$\left|P_\varepsilon(u)-\frac{|\ddot p_\varepsilon(u)|^2}{6\pi}\right|\le\frac{2M_0M_1+M_1^2}{4\pi}\varepsilon^5.$$

(c) Pagerinkite suintegruotą paklaidą iki $O(\varepsilon^6)$, išsaugodami pirmąją pavėluotai imamos vertės pataisą. Pateikite aiškų įvertį konstantomis M_0,M_1,M_2. Kodėl šis pagerinimas neteigia, kad kryptinio galios tankio paklaida yra $O(\varepsilon^6)$?

Užuomina. Prieš keldami kvadratu išskleiskite $\partial_s J_0(\varepsilon u+\varepsilon n\cdot y,y)$ Teiloro formule taške εu. Pirmoji pataisa yra nelyginė kintamojo n atžvilgiu, o skersinis projektorius – lyginis.

Atsakymas. Dipolis yra $p_\varepsilon(t)=p_0(\varepsilon t)$. $O(\varepsilon^6)$ įvertis yra $\varepsilon^6(2M_0M_2+M_1^2+2M_1M_2+M_2^2)/(4\pi)$. Kryžminis $O(\varepsilon^5)$ narys susinaikina tik po kampinio integravimo.

Uždavinys 13.2 (Neradialusis šaltinis esant nuliniam pagreičiui). Parinkite neneigiamą $f \in C_c^\infty(B_1(0))$, kuriai $\int f = 1$ ir kurios pirmasis momentas $\mu = \int y f(y)\mathrm{d}^3 y$ nenulinis. Tegul $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ir parinkite glodžią kompaktinės atramos funkciją p_0, lygią as^3, kai $|s| \le 1$. Naudokite tvarųjį dipolinį šaltinį

$$p(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \rho = -p(t)\cdot\nabla f, \qquad \mathbf{J} = \dot p(t) f, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Apskaičiuokite tikslią vėluojančiąją galią $P(0)$. Parodykite, kad ji teigiama, nors $\ddot p(0) = 0$, ir raskite jos vertę, kai $a = e_3$, $\mu = e_3/4$. Paaiškinkite, kokį santykinės paklaidos įvertį tai atmeta. Galite naudoti kampinius momentus

$$\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

Užuomina. Kiekvienas imamas lėto laiko momentas $\varepsilon n\cdot y$ priklauso polinominei sričiai. Išsaugokite f pirmąjį momentą, užuot pakeitę jį radialiuoju vidurkiu.

Atsakymas.

$$P(0) = \frac{6\varepsilon^6}{5\pi}\bigl(2|a|^2|\mu|^2 - (a\cdot\mu)^2\bigr) > 0.$$

Nurodytiems vienakrypčiams vektoriams ji lygi $3\varepsilon^6/(40\pi)$.

Uždavinys 13.3 (Pusiau vėluojantysis, pusiau ankstėjantysis laukas). Realiajam glodžiam tvariam šaltiniui su kompaktine atrama erdvėlaikyje tegul $(\phi_{\mathrm{em}}^{\mathrm{ret}}, \mathbf{A}_{\mathrm{ret}})$ yra jo vėluojantieji potencialai. Ankstėjančiuosius potencialus apibrėžkite tuose pačiuose $1/(4\pi|x-y|)$ integraluose pakeisdami $t - |x-y|$ į $t + |x-y|$. Šiuos glodžius sprendinius su šaltiniu duoda 6-osios paskaitos branduolio laiko atspindys. Tegul simetriniai potencialai yra pusė šių dviejų potencialų sumos; sudarykite jų Maksvelo laukus.

(a) Ateities šviesinėje begalybėje, $t = r + u$, parodykite, kad ankstėjantysis laukas tiksliai lygus nuliui visiems pakankamai dideliems r (kiekvienam fiksuotam u). Raskite simetrinio lauko ribinę išorinę galią per vėluojančiąją galią.

(b) Praeities šviesinėje begalybėje, $t = v - r$, apibrėžkite

$$\overline{\mathcal{A}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \mathbf{J}(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3 y, \qquad \overline{\mathcal{V}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \rho(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3 y.$$

Išveskite pagrindinius ankstėjančiojo elektrinio bei magnetinio laukų koeficientus ir simetrinio lauko išorinę galią su ženklu. Brūkšniai dabar reiškia ∂_v. Ar potencialų vidurkinimas panaikina spinduliuotę ateities šviesinėje begalybėje?

Užuomina. Ankstėjančiojo lauko šaltinio laikas yra $t + |rn - y|$. Kai t fiksuotas, jo pagrindinės radialiosios išvestinės ženklas priešingas nei vėluojančiuoju atveju. Pasinaudokite tverme dviem ankstėjančiosioms amplitudėms susieti.

Atsakymas. Ateities išorinė galia yra $P_{\mathrm{ret}}(u)/4$. Ankstėjantieji koeficientai praeities begalybėje yra $E_* = -P_{\mathrm{T}}\overline{\mathcal{A}}'$ ir $B_* = +n\times\overline{\mathcal{A}}' = -n\times E_*$. Simetrinė praeities išorinė galia yra $-\frac{1}{4}\int |n\times\overline{\mathcal{A}}'|^2\mathrm{d}\Omega$.

Uždavinys 13.4 (Lijenaro ir Vycherto potencialai: duota singuliariojo šaltinio formulė). Tegul $z\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ yra glodi pilna pasaulinė linija, kuriai $|\dot z(s)| \le v_* < 1$. Fiksuokite įvykį (t, x), kuriam $x \neq z(t)$. Tegul $Q \in \mathbb{R}$ yra jo krūvis. Tik šiame uždavinyje laikykite duotu šį taškinio šaltinio potencialų apibrėžimą:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\dot z(s)\,\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s.$$

Delta integralai suprantami lokaliai ties jų šaknimis. Galite naudotis vieno kintamojo tapatybe $\delta(g(s)) = \sum_j \delta(s-s_j)/|g'(s_j)|$ paprastosioms šaknims.

(a) Įrodykite vėluojančiosios šaknies $t = s_{\mathrm{ret}} + |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$ egzistavimą ir vienatį. Apskaičiuokite abu potencialus per $R = |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$, $n = (x - z(s_{\mathrm{ret}}))/R$ ir $v = \dot z(s_{\mathrm{ret}})$.

(b) Trajektorijai $z(s) = (3s/5, 0, 0)$ įvykyje $(t, x) = (1, 0)$ apskaičiuokite vėluojantįjį laiką, jakobianą ir skaliarinį potencialą. Tiksliai paaiškinkite, kurios glodaus šaltinio prielaidos netenkinamos ir kodėl šis skaičiavimas nenustato jokio saviveikos jėgos dėsnio.

Užuomina. Atstumo funkcija yra Lipšico tolydi kintamojo s atžvilgiu su konstanta v_*. Tai įrodo globalųjį monotoniškumą net jei $x = z(s)$ kitu laiko momentu. Nenulinio atstumo reikia tik ties pačia vėluojančiąja šaknimi.

Atsakymas.

$$\phi_{\mathrm{em}} = \frac{Q}{4\pi R(1 - n\cdot v)}, \qquad \mathbf{A} = \phi_{\mathrm{em}} v.$$

Pavyzdys duoda $s_{\mathrm{ret}} = 5/8$, $1 - n\cdot v = 8/5$ ir $\phi_{\mathrm{em}} = 5Q/(12\pi)$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 14

Pirmosios eilės sistemos ir realiosios struktūros

Užuominos ir atsakymai

Visi spinorių įrašai komutuoja. Naudokite 14-osios paskaitos ermitinę skaliarinę sandaugą, unitariosios Furjė transformacijos susitarimą ir realiąją formą $\Omega(h,g) = 2\,\mathrm{Im}\int h^\dagger g$. Uždaviniuose 1 ir 3 duotos naujos keturių komponenčių matricos; uždavinyje 4 grįžtama prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų.

Uždavinys 14.1 (Keturios komponentės trijose erdvinėse dimensijose). Tegul I_2 yra du kart du vienetinė matrica ir pažymėkite

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkite $\beta_D = \Gamma^0$, $\alpha_D^i = \Gamma^0\Gamma^i$ ir $H_D(k) = \alpha_D^i k_i + m\beta_D$, kur $m \geq 0$.

(a) Patikrinkite visus Klifordo antikomutatorius signatūrai $(+,-,-,-)$. Įrodykite, kad $H_D(k)$ yra ermitinė, ir raskite jos tikrines vertes, kartotinumus bei ortogonaliuosius spektrinius projektorius, įtraukdami išskirtinį $m = k = 0$ atvejį.

(b) Lygčiai $\mathrm{i}\psi_t = (-\mathrm{i}\alpha_D^i\partial_i + m\beta_D)\psi$ išveskite tvariąją srovę $\rho = \psi^\dagger\psi$, $j^i = \psi^\dagger\alpha_D^i\psi$ ir įrodykite $|n\cdot j| \leq \rho$ kiekvienam vienetiniam vektoriui n. Paaiškinkite, kodėl vien šių matricų patikrinimas neįrodo sukininio įvaizdžio ar 14-ojoje paskaitoje cituotos Lorenco kovariantiškumo teoremos.

Užuomina. Pirmiausia sudauginkite Paulio matricas. Prieš ieškodami projektorių pakelkite H_D kvadratu, o jų rangus nustatykite pėdsaku.

Atsakymas. Kai $\nu = \sqrt{|k|^2 + m^2} > 0$, tikrinės vertės yra $\pm\nu$, kiekviena kartojasi du kartus, su projektoriais $(I_4 \pm H_D/\nu)/2$. Kai $m = k = 0$, turime $H_D = 0$. Srovė tenkina $\partial_t\rho + \partial_i j^i = 0$ ir $|n\cdot j| \leq \rho$.

Uždavinys 14.2 (Simetrinė hiperbolinė sistema su pastoviais koeficientais). Tegul $A^1, \ldots, A^d$ yra pastovios ermitinės N kart N matricos, o B – pastovi antiermitinė matrica. Kompleksiniams stulpeliams nagrinėkite

$$w_t + A^i\partial_i w + Bw = 0, \qquad c_* = \sup_{|n|=1} \|n_i A^i\|_{\mathrm{op}}.$$

Čia operatorinė norma yra euklidinė matricinė norma.

(a) Kiekvienam L^2 duomeniui sukonstruokite unikalų skirstininį sprendinį erdvėje $C(\mathbb{R}; L^2)$ ir įrodykite normos išlikimą. Išveskite glodžią vietinę srovę.

(b) Naudodami 5-osios paskaitos judančio rutulio argumentą įrodykite, kad duomenų su atrama uždaroje aibėje K sprendinių atrama lieka aibėje $\{x : \mathrm{dist}(x,K) \leq c_*|t|\}$. Pateikite ribinį argumentą neglodiems duomenims ir įtraukite $c_* = 0$.

(c) Kai $d = N = 2$, imkite $A^1 = \sigma_1$, $A^2 = 2\sigma_3$ ir $B = \mathrm{i}\sigma_2$. Apskaičiuokite c_* ir pateikite stulpelį bei normalę, kuriems srovės įvertis virsta lygybe. Ar ermitinė matrica $B = I_2$ išsaugotų tą pačią normą?

Užuomina. Furjė generatorius $\mathrm{i}k_i A^i + B$ yra antiermitinis. Besitraukiančio rutulio krašte naudokite $j \cdot n \geq -c_* \rho$. Neglodiems duomenims pereikite prie ribos vietinių normų kvadratuose, o ne kraštiniuose pėdsakuose.

Atsakymas.

$$\widehat{w}(t,k) = e^{-t(\mathrm{i}k_i A^i + B)} \widehat{w}(0,k), \qquad \rho = w^\dagger w, \quad j^i = w^\dagger A^i w.$$

Pavyzdyje $c_* = 2$; ši vertė pasiekiama, kai $w = e_1$, $n = e_2$. Kai $B = I_2$, bendrasis normos kvadratas mažėja kaip e^{-2t}.

Uždavinys 14.3 (Veilio sektoriai ir masės sąveika). Naudokite 1-ojo uždavinio keturių komponenčių matricas. Apibrėžkite $\Gamma^5 = \mathrm{i}\Gamma^0\Gamma^1\Gamma^2\Gamma^3$ ir $P_{\mathrm{ch},\pm} = (I_4 \pm \Gamma^5)/2$. Apskaičiuokite Γ^5 ir du jos tikrinius poerdvius. Užrašykite Dirako hamiltonianą koordinatėmis

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u + v \\ u - v \end{pmatrix}, \qquad u, v \in \mathbb{C}^2.$$

Nustatykite, kada du chiraliniai poerdviai invariantiniai evoliucijos atžvilgiu, ir išveskite dvi Veilio lygtis bemasiu atveju.

Užuomina. Palyginkite $[\Gamma^5, \alpha_D^i]$ su $\Gamma^5 \beta_D + \beta_D \Gamma^5$. Nurodytas koordinačių pakeitimas unitarusis.

Atsakymas.

$$\Gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H_{\mathrm{ch}}(k) = \begin{pmatrix} \sigma \cdot k & m I_2 \\ m I_2 & -\sigma \cdot k \end{pmatrix}.$$

Atskiri chiraliniai poerdviai yra invariantiniai tada ir tik tada, kai $m = 0$.

Uždavinys 14.4 (Komutuojantis Majoranos tipo realusis poerdvis). Grįžkite prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų $\alpha = -\sigma_3$, $\beta = \sigma_1$ ir apibrėžkite realiai tiesinį, kompleksinių skaliarų atžvilgiu antitiesinį atvaizdavimą

$$C\psi = \sigma_3 \overline{\psi}.$$

Įrodykite $C^2 = I$, apibūdinkite jo fiksuotųjų taškų erdvę erdvėje L^2 ir parodykite, kad Dirako evoliucija ją išsaugo. Išveskite dviejų jos realiųjų įrašų evoliuciją. Apribokite realiąją formą Ω šioje fiksuotųjų taškų erdvėje. Ar rezultatas neišsigimęs? Paaiškinkite, kodėl šis skaičiavimas neduoda klasikinio komutuojančio kvantinio Majoranos lauko ar jo statistikos pakaitalo.

Užuomina. Matrica σ_3 komutuoja su α ir antikomutuoja su β. Patikrinkite dviejų fiksuotų stulpelių skaliarinės sandaugos menamąją dalį.

Atsakymas. Fiksuoti stulpeliai turi pavidalą $\psi = (a, \mathrm{i}b)^T$, kai a, b realūs, ir tenkina $a_t = a_x + mb$, $b_t = -b_x - ma$. Apribota forma tapati nuliui.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 15

Už vienmačio kubinės lygties įrodymo ribų

Užuominos ir atsakymai

Naudokite vienetinės masės Kleino ir Gordono grupę $U_d(t)$ erdvėje $\mathcal{E}_d = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ su Hilberto norma $\|(f,g)\|_{\text{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2$. Paskaitoje 15 įrodomas vienmatis įvertis su išorine jėga; uždavinyje 2 patikrinamas jo nuo dimensijos nepriklausantis Furjė įrodymas. Visi tolesni laukai realieji.

Uždavinys 15.1 (Bendrasis potencialas ir afininis fonas). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$, o b yra glodus aprėžtas lygties $-b'' + V'(b) = 0$ sprendinys erdvėje $\mathbb{R}$. Nedarykite prielaidos $b \in L^2$. Kai $\phi = b + v$, nagrinėkite $\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0$.

(a) Išveskite vienetinės masės trikdžio jėgą $N_b(v)$ ir parodykite, kad ji lokaliai Lipšico tolydžiai atvaizduoja $H^1(\mathbb{R})$ į $L^2(\mathbb{R})$ ir išnyksta ties nuliu. Pateikite konstantą spindulio R rutulyje, naudodami $|V''|$ maksimumą nurodytame kompaktiniame intervale.

(b) Kiekvienam pradiniam rutuliui $\|(v_0, g_0)\|_{\text{lin}} \le B$, $B \ge 1$, pateikite bendrą suspaudimo spindulį ir teigiamą laiką. Įrodykite egzistavimą, vienatį tarp silpnųjų energinių sprendinių, tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą. Kurias V išvestines panaudojote įverčiuose?

Užuomina. Prieš reikalaudami L^2 jėgos atimkite stacionariąją lygtį. Aprėžtame lauko verčių intervale naudokite V'' integralą atkarpoje tarp dviejų lauko verčių, paskui taikykite 15-osios paskaitos lemą apie išorinę jėgą.

Atsakymas.

$$N_b(v) = v - [V'(b+v) - V'(b)], \qquad L_R = 1 + \max_{|s| \le \|b\|_\infty + R/\sqrt{2}} |V''(s)|.$$

Imkite spindulį $2B$ ir laiką $1/(2L_{2B})$. Įverčiui pakanka $V \in C^2$.

Uždavinys 15.2 (Kubinė lygtis lieka išsprendžiama trijose dimensijose). Laikykite duotu Sobolevo įvertį $\|u\|_{L^6(\mathbb{R}^3)} \le C_S \|u\|_{H^1(\mathbb{R}^3)}$ kiekvienam realiajam $u \in H^1$; čia C_S yra fiksuota teigiama konstanta. Nagrinėkite

$$u_{tt} - \Delta u + u^3 = 0, \qquad (u(0), u_t(0)) \in \mathcal{E}_3.$$

(a) Pagrįskite trimatę vienetinės masės energinio įverčio su išorine jėga versiją, įskaitant silpnąją lygtį. Diuamelio suspaudimu įrodykite lokalųjį egzistavimą, vienatį energinėje klasėje ir tolydų priklausymą su bendru egzistavimo laiku aprėžtam pradiniam rutuliui.

(b) Ar tas pats $H^1 \to L^2$ jėgos argumentas apimtų u^5? Nenulinei realiajai funkcijai $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ apskaičiuokite $u_\Lambda(x) = \Lambda^{1/2}\eta(\Lambda x)$, $\Lambda \ge 1$, mastelio kitimą erdvėje H^1 ir jos kubinės bei penktojo laipsnio jėgų mastelio kitimą erdvėje L^2. Išvadą apribokite šiuo suspaudimo argumentu.

Užuomina. Furjė erdvėje tiesinis sukimas kiekvienoje dimensijoje naudoja $\nu(k) = \sqrt{1 + |k|^2}$. Kubų skirtumui taikykite Helderio nelygybę trims L^6 daugikliams, o ne vienam L^∞ daugikliui.

Atsakymas. Atskaitinė jėga yra $N(u) = u - u^3$ su $L_R = 1 + 3C_S^3 R^2$. Kai $B \ge 1$, imkite $R = 2B$, $T = 1/(2L_R)$. Penktojo laipsnio L^2 norma auga kaip Λ, o kubinio nario norma pastovi ir H^1 normos lieka aprėžtos.

Uždavinys 15.3 (Sine-Gordono lygtis svertinėje trajektorijų erdvėje). Tegul b yra glodus aprėžtas stacionarusis sine-Gordono fonas, $-b'' + \sin b = 0$, ir užrašykite $\phi = b + v$. Bet kuriam fiksuotam $T > 0$ erdvėje $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ įveskite lygiavertę normą

$$\|z\|_a = \sup_{0\le t\le T} e^{-at}\|z(t)\|_{\mathrm{lin}}, \qquad a > 0.$$

Išveskite atskaitinę vienetinės masės Diuamelio jėgą. Parodykite, kad Diuamelio atvaizdavimas yra suspaudimas visoje erdvėje X_T, kai $a = 4$, be spindulio apribojimo. Įrodykite egzistavimą ir vienatį kiekviename baigtiniame intervale ir pateikite tolydaus priklausymo įvertį. Kodėl nereikia nuo amplitudės priklausančios lokaliosios konstantos? Nedarykite prielaidos, kad b arba $\sin b$ priklauso L^2.

Užuomina. Reiškinio $v - \sin(b+v) + \sin b$ išvestinė yra tarp nulio ir dviejų. Svertinė norma laiko integralą įvertina integruojant $e^{-a(t-s)}$.

Atsakymas. Atvaizdavimas $N_b(v) = v - \sin(b+v) + \sin b$ turi globaliąją Lipšico konstantą du į erdvę L^2. Svertinis suspaudimo koeficientas ne didesnis už $2/a = 1/2$. Fiksuotiems duomenų skirtumams nesvertinis sprendinių skirtumas ne didesnis už $2e^{4T}$, padaugintą iš jų energinės normos.

Uždavinys 15.4 (Defokusuojantis tęsimas su aiškia analitine prielaida). Papildomai tarkime, kad 2-ojo uždavinio trimatis kubinis sprendinys per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje tenkina energijos tapatybę

$$E_0 = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2 + \frac{1}{4}u^4\right] \mathrm{d}^3x.$$

Silpnojo energinio reguliarumo lygmeniu tai papildoma prielaida, o ne L3 klasikinio balanso padarinys. Įrodykite, kad pradinis integralas baigtinis, o sprendinys globalusis. Pateikite pilnosios jo $\mathcal{E}_3$ normos įvertį kiekviename baigtiniame laiko intervale, aiškiai atkurdami L^2 poslinkio narį.

Užuomina. Interpoliuokite L^4 tarp L^2 ir duoto L^6 įverčio. Trūkstamas L^2 įvertis išplaukia iš u_t pirmykštės normos prasme.

Atsakymas.

$$\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u(0)\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Todėl tęsimo alternatyva atmeta kiekvieną baigtinį galinį momentą.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 16

Energija, pastoviosios dalys ir vietinis normos sprogimas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite bendrąją vienmatę lokaliąją teoremą, įrodytą 15-ajame uždavinių lape: kai $V \in C^3$, $V'(0) = 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ turi unikalų silpnąjį energinį sprendinį, o baigtinis maksimalusis galinis momentas verčia jo pilnąją energinės erdvės normą artėti prie begalybės. Atskaitinė tiesinė masė lygi vienetui. Tolesnis tvermės argumentas turi būti atliktas esant šiam silpnajam reguliarumui.

Uždavinys 16.1 (Neneigiamas potencialas nebūtinai ketvirtojo laipsnio). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$ tenkina $V \geq 0$ ir $V(0) = V'(0) = 0$. Lygties $u_{tt} - u_{xx} + V'(u) = 0$ energiniam sprendiniui su duomenimis (u_0, g_0) pažymėkite

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} u_x^2 + V(u) \right] \mathrm{d}x.$$

(a) Įrodykite E baigtinumą, tolydumą ir tvermę, glodindami patį sprendinį erdvėje. Pagrįskite potencialo grandinės taisyklę ir galinių momentų ribas. Nesiremkite netiesinių sprendinių tirštumo teorema.

(b) Įrodykite globalųjį egzistavimą ir pateikite pilnosios $H^1 \times L^2$ normos įvertį per baigtinį laiką. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, gaukite stipresnį, tolygų laiko atžvilgiu įvertį. Nurodykite, kuriai įrodymo daliai reikia $V \geq 0$.

Užuomina. Kompaktiniame egzistavimo laiko intervale $H^1(\mathbb{R})$ aprėžia u vertes. Ten naudokite $|V(a) - V(b)| \leq C_M(|a| + |b|)|a - b|$. Fiksuotam glodinimo parametrui Teiloro liekana yra kvadratinė L^2 laiko pokyčio atžvilgiu; glodintas laukas turi pakankamai išvestinių normos prasme.

Atsakymas. Energija pastovi ir

$$\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \leq \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0} \right)^2 + 4E_0.$$

Nurodytam šeštojo laipsnio potencialui stipresnis įvertis yra $\|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \leq 2E_0$.

Uždavinys 16.2 (Sine-Gordono energija neaprėžia kiekvienos fazinės normos). Imkite $V(u) = 1 - \cos u$ ir nulinį foną.

(a) Naudodami 1-ąjį uždavinį įrodykite energijos tvermę ir globaliąją evoliuciją energinėje klasėje. Aiškiai patikrinkite šiam argumentui reikalingą pradinio potencialo integruojamumą ir tolydumą.

(b) Parinkite fiksuotą nemažėjančią $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, lygią nuliui, kai $s \leq 0$, ir vienetui, kai $s \geq 1$. Kai $R \geq 1$, imkite pradinį poslinkį

$$u_R(x) = 2\pi\eta(x + R + 1)\eta(R + 1 - x)$$

ir nulinį greitį. Apskaičiuokite jo energiją per du integralus intervale $[0, 1]$ ir parodykite, kad ji nepriklauso nuo R, nors $\|u_R\|_2 \to \infty$. Ar tai prieštarauja globaliajam egzistavimui ar 1-ojo uždavinio baigtinio laiko įverčiui?

Užuomina. Naudokite $0 \le 1-\cos s \le s^2/2$ ir $|\sin s| \le |s|$. Pastovioji profilio dalis turi nulinį potencialą, bet dvi fiksuotos pereinamosios dalys – ne.

Atsakymas.

$$E[u_R,0] = 4\pi^2 \int_0^1 \eta'(s)^2 \mathrm{d}s + 2\int_0^1 [1-\cos(2\pi\eta(s))]\mathrm{d}s, \qquad \|u_R\|_2^2 \ge 8\pi^2 R.$$

Kiekvienų duomenų evoliucija globalioji, tačiau ši fiksuota energija tolygiai nekontroliuoja visos šeimos poslinkio normos.

Uždavinys 16.3 (Fokusuojantis normos sprogimas iš kompaktinių duomenų tiesėje). Pakeiskite potencialą į $V(u) = -u^4/4$ erdvėje $\mathbb{R}$, taigi $u_{tt} - u_{xx} = u^3$. Fiksuokite $0 < T < R$ ir parinkite realiąją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, kuriai $0 \le \chi \le 1$ ir $\chi = 1$ intervale $[-R,R]$. Imkite

$$u_0 = \frac{\sqrt{2}}{T}\chi, \qquad g_0 = \frac{\sqrt{2}}{T^2}\chi.$$

Šiame sąlyginiame uždavinyje papildomai tarkime, kad unikalus energinis sprendinys su nurodytais duomenimis turi C^2 atstovą per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje $[0,T_*)$. Tai reguliarumo prielaida, o ne globaliojo egzistavimo prielaida.

(a) Apskaičiuokite jo baigtinę pradinę fokusuojančią energiją. Kūgyje $|x| \le R-t$ palyginkite su $q(t) = \sqrt{2}/(T-t)$ kiekvienu bendru laiko momentu $0 \le t < \min\{T, T_*\}$. Įrodykite reikiamą lokaliąją vienatį, o ne remkitės globaliaja baigtinės energijos teorema funkcijai q.

(b) Išveskite $T_* \le T$. Tiksliai nurodykite, kas įrodyta, jei maksimalusis sprendinys baigiasi anksčiau už T. Kuo šie duomenys geresni už tiesiog erdvėje pastovios paprastosios diferencialinės lygties sprendinio nagrinėjimą visoje $\mathbb{R}$?

Užuomina. Kai $w = u-q$, išskaidykite $u^3 - q^3$ ir naudokite teigiamą vienetinės masės energiją besitraukiančiame intervale. Jos išvestinė ne didesnė už aprėžtą koeficientą, padaugintą iš tos energijos; tada nulinė pradinė energija lieka nulinė.

Atsakymas.

$$E_0 = T^{-2}\int \chi'^2 \mathrm{d}x + T^{-4}\int (\chi^2 - \chi^4)\mathrm{d}x > 0.$$

Bendrame kūgyje $u = q$, todėl sprendinys, pratęstas už T, neįmanomas. Maksimalusis energinis egzistavimo laikas baigtinis ir $T_* \le T$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 17

Nulemtos ir atsitiktinės bemasės kryptys

Užuominos ir atsakymai

Naudokite realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą 1/2 ir 17-osios paskaitos orbitos bei Heseno matricos lemą. Toliau bemasės modos skaičiuojamos tiesintame lauke. Vakuumo fonas nebūtinai priklauso L^2; trikdžio duomenys gali būti Švarco arba ankstesnės energinės klasės.

Uždavinys 17.1 (Visa ortogonalioji orbita). Kai $N \geq 3$, $\lambda, v > 0$, nagrinėkite

$$V(u) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2, \qquad u \in \mathbb{R}^N, \qquad u_0 = vn, \quad |n| = 1,$$

su įprastu $O(N)$ veikimu ir kanoniniu kinetiniu nariu. Raskite vakuumų aibę, stabilizatorių ties u_0, jo dimensiją ir orbitos liestinę erdvę. Išveskite Heseno matricą ir diagonalizuokite tiesintą lauką radialiuoju bei liestiniu projektoriais, iš pradžių nepasukdami n į koordinačių ašį. Nurodykite, kurias mases nulemia simetrija. Galiausiai atskirai aptarkite $N = 1$: ar pažeista diskrečioji simetrija reikalauja bemasės modos?

Užuomina. Ortogonalioji transformacija, fiksuojanti n, erdvėje $n^\perp$ apribojama iki bet kurios ortogonaliosios transformacijos. Apskaičiuokite gradientą prieš įstatydami vakuumą.

Atsakymas. Stabilizatorius yra $O(N-1)$, orbita – S^{N-1}_v ir $D^2V(u_0) = \lambda v^2 nn^{\mathsf{T}}$. Yra viena masė $\sqrt{\lambda}v$ ir $N-1$ nulemtų bemasių komponenčių. Kai $N = 1$, liestinių modų nėra, o masė lieka $\sqrt{\lambda}v$.

Uždavinys 17.2 (Plokščiasis singletas vis dar turi netiesinę grąžinančią jėgą). Pridėkite realųjį skaliarinį lauką z su atskiru kanoniniu kinetiniu nariu ir potencialu

$$\widetilde{V}(u, z) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2 + z^4.$$

Tegul $O(N)$ veikia u, o z veikia trivialiai. Raskite vakuumų aibę, Heseno matricos branduolį taške $(vn, 0)$ ir simetrijos nulemtą poerdvį. Ar papildoma singletinė kryptis gali liesti vakuumų kreivę? Erdviniame tore imkite $u = vn$ ir vienalytį singletą $z(0) = A > 0$, $z_t(0) = 0$. Išveskite netiesinį jo periodą kaip apibrėžtinį integralą ir jo priklausomybę nuo A. Paaiškinkite, kaip nulinė tiesinta masė suderinama su šiuo netiesiniu svyravimu. Neteigiama, kad šie vienalyčiai duomenys priklauso L^2 erdvėje $\mathbb{R}^d$.

Užuomina. Minimume abu neneigiami dėmenys turi išnykti. Naudokite tvarią mechaninę energiją $z_t^2/2 + z^4$ ir integruokite ketvirtį periodinės orbitos tarp nulio ir posūkio taško.

Atsakymas. Vakuumų aibė yra $S^{N-1}_v \times \{0\}$; Heseno matricos branduolio dimensija N, bet simetrija nulemia tik $N-1$ krypčių. Singleto periodas yra

$$T_A = \frac{2\sqrt{2}}{A} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1 - s^4}}.$$

Uždavinys 17.3 (Neefektyvus grupės daugiklis priklauso stabilizatoriui). Imkite $G = SO(3) \times U(1)$, veikiančią realųjį tripletą pagal $(R, e^{i\theta})u = Ru$. Naudokite 1-ojo uždavinio radialųjį potencialą, kai $N = 3$, ir vakuumą $u_0 = v(2,-1,2)/3$. Nustatykite pilnąjį stabilizatorių ir orbitos atvaizdavimo $(c,\theta) \mapsto c \times u_0$ diferencialą erdvėje $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}$. Raskite jo branduolio bazę, pažeistų krypčių skaičių ir Heseno matricos branduolio dimensiją. Kodėl skaičiuodami $\dim G$ arba vien u_0 fiksuojančius sukimus gautume klaidingą atsakymą?

Užuomina. Visas $U(1)$ daugiklis veikia trivialiai. Sukimo generatorius fiksuoja nenulinį vektorių tada ir tik tada, kai jo ašinis vektorius lygiagretus tam vektoriui.

Atsakymas. Grupės $H \cong SO(2)\times U(1)$ dimensija lygi dviem, o $\dim G = 4$. Branduolį tiesiškai generuoja $((2,-1,2),0)$ ir $(0,1)$; pastarojo sukimo dalis nulinė. Yra dvi pažeistos ir dvi bemasės kryptys.

Uždavinys 17.4 (Kinetinis normavimas prieš diagonalizuojant mases). Realiajam trijų komponenčių trikdžiui h nagrinėkite kvadratinį tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h^{\mathsf{T}} K \partial^\mu h - \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} M h, \qquad K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Realiuosius fazinius duomenis galima imti iš Švarco klasės. Patikrinkite išskaidymą $K = S^{\mathsf{T}} S$, kai

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Išveskite kanoninį impulsą ir raskite atitinkamą koordinačių bei impulsų pakeitimą, išsaugantį $\int \delta h_a \wedge \delta p_a$. Apskaičiuokite fizikinius masių kvadratus ir palyginkite juos su pačios M tikrinėmis vertėmis. Užrašykite bendrąjį tikrinių verčių uždavinį ir paaiškinkite, kas nutinka branduolio dimensijai atliekant šį kinetinį normavimą.

Užuomina. Naudokite $Q = Sh$ ir naują impulsą raskite iš $p^{\mathsf{T}}\delta h$. Potencialą transformuokite kongruencija, o ne vien matricos M panašumo transformacija.

Atsakymas.

$$p = K h_t, \qquad Q = S h, \qquad P = S^{-\mathsf{T}} p, \qquad S^{-\mathsf{T}} M S^{-1} = \operatorname{diag}(0,4,9).$$

Masių kvadratai yra $0, 4, 9$; pradinės Heseno matricos tikrinės vertės – $0, 4, 18$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 18

Spektras ir judantys kinkai

Užuominos ir atsakymai

Palikime $b(x) = \tanh x$, $V(s) = \tfrac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ su apibrėžimo sritimi $H^2 \subset L^2$. Paskaitoje 18 įrodyta $H_K = A^\dagger A$ operatoriui $A = \partial_x + 2\tanh x$ ir $\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}$. Naudokite jo H^1 formą $\mathfrak{q}[h] = \|Ah\|_2^2$ bei tirštumo ir integravimo dalimis rezultatus.

Uždavinys 18.1 (Visas spektras per dvi jungtinių operatorių poras). Šiam uždaviniui duota analitinė spektrinė teorema: jei W reali, aprėžta bei glodi ir $W(x) \to 0$ abiejuose galuose, tai $-\partial_x^2 + 4 + W$ erdvėje $H^2(\mathbb{R})$ yra savijungis, jo esminis spektras yra $[4,\infty)$, o kiekvienas spektrinis taškas už šio intervalo yra izoliuota baigtinio kartotinumo tikrinė vertė. Tai išplaukia iš Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics* (2009), Lemų 9.33 ir 9.35, p. 215–216, pastūmus keturiais; diskrečiojo ir esminio spektro susitarimas pateiktas §6.4, p. 145. Šis duotas teiginys stipresnis už formalųjį 18-osios paskaitos išskaidymą. Pažymėkite $B = \partial_x + \tanh x$ su apibrėžimo sritimi H^1.

(a) Raskite $B^\dagger$ ir sandaugų apibrėžimo sritis bei įrodykite $AA^\dagger = B^\dagger B + 3$ ir $BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4$. Šiomis tapatybėmis suklasifikuokite visas operatoriaus H_K tikrines vertes erdvėje L^2, įskaitant galimas įterptąsias ar slenkstines tikrines vertes. Pereidami tarp operatorių patikrinkite apibrėžimo sritis.

(b) Normuokite dvi jo surištąsias būsenas. Pateikite aprėžtą sprendinį spektrinei vertei keturi ir paaiškinkite, kodėl tai nėra dar viena L^2 tikrinė būsena. Naudodami duotą teoremą užrašykite visą spektrą.

Užuomina. Tikrinė funkcija glodesnė už bendrąjį H^2 vektorių: pakartotinai gerinkite jos antrosios eilės lygties reguliarumą naudodami aprėžtas potencialo išvestines. Teigiamos energijos tikrinė funkcija per A ir tada per B atvaizduojama į laisvąją L^2 tikrinę funkciją, nebent antrasis atvaizdavimas duoda nulį.

Atsakymas.

$$\sigma(H_K) = \{0,3\} \cup [4,\infty), \qquad \psi_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \psi_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{sech} x \tanh x.$$

Abi surištosios tikrinės vertės paprastosios. Slenkstinis sprendinys $(3\tanh^2 x - 1)/2$ aprėžtas, bet nepriklauso L^2.

Uždavinys 18.2 (Judantis kinkas ir impulso ženklas). Kai $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, pažymėkite $\gamma = (1 - v_{\mathrm{tr}}^2)^{-1/2}$ ir

$$\phi(t,x) = \tanh\bigl(\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)\bigr).$$

Tiesiogiai patikrinkite netiesinę lauko lygtį. Fiksuotu laiko momentu apskaičiuokite krūvį, pilnąją energiją ir poslinkio integralą su apatiniu indeksu $P_1 = \int \phi_t \phi_x \,\mathrm{d}x$. Raskite fizikinį impulsą su pakeltu indeksu P^1 ir jo kvadrato sąryšį su energijos kvadratu. Patikrinkite rezultatą, kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$. Pagrįskite priklausymą afininei klasei $\phi - b \in H^1$, $\phi_t \in L^2$.

Užuomina. Naudokite statinę tapatybę $b'' = V'(b)$, tada kiekviename integrale pakeiskite kintamąjį į Lorenco transformuotą koordinatę. Pakėlus erdvinį impulso indeksą pasikeičia jo ženklas.

Atsakymas.

$$Q = 1, \qquad E = \frac{4}{3}\gamma, \qquad P_1 = -\frac{4}{3}\gamma v_{\mathrm{tr}}, \qquad P^1 = -P_1, \qquad E^2 - (P^1)^2 = \frac{16}{9}.$$

Kai greitis $3/5$, turime $E = 5/3$ ir $P_1 = -1$.

Uždavinys 18.3 (Tiesinės poslinkio slinkties pašalinimas). Kaip papildomą analitinį teiginį naudokite 1-ojo uždavinio savijungio operatoriaus spektrinę teoremą: jo nulinės modos ortogonaliajame papildinyje formos srities nelygybė yra $\mathfrak{q}[h] \geq 3\|h\|_2^2$ funkcijoms $h \in H^1$, kurioms $(\psi_0, h) = 0$. Šiame poerdvyje įrodykite $\|h\|_{H^1}^2 \leq 2\mathfrak{q}[h]$. Bet kuriam realiajam $h_{tt} + H_K h = 0$ sprendiniui su

$$h \in C(H^2) \cap C^1(H^1) \cap C^2(L^2),$$

įrodykite, kad $(\psi_0, h(0)) = (\psi_0, h_t(0)) = 0$ išsaugo šį ortogonalumą, ir iš jo pradinės kvadratinės energijos išveskite tolygų $\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2$ įvertį. Šios naujos tiesinės lygties egzistavimo teoremos nereikia: teiginys sąlyginis, sprendiniui esant nurodytoje klasėje.

Užuomina. Reiškinio $4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ neigiamoji dalis ne didesnė už du. Suporuokite tiesinę lygtį su ψ_0, tada diferencijuokite jos kvadratinę energiją.

Atsakymas. Pilnasis normos kvadratas aprėžtas dydžiu $4\mathcal{E}_{\mathrm{lin}}(0)$, kur $\mathcal{E}_{\mathrm{lin}} = (\|h_t\|_2^2 + \mathfrak{q}[h])/2$. Tai tiesinis įvertis pašalinus abi poslinkio projekcijas.

Uždavinys 18.4 (Netiesinės energijos liekana fiksuotame pjūvyje). Realiajam $h \in H^1(\mathbb{R})$ apskaičiuokite tikslią reiškinio $E_{\mathrm{stat}}[b + h] - E_{\mathrm{stat}}[b] - \mathfrak{q}[h]/2$ liekaną. Įrodykite įvertį, naudodami tik $\|h\|_{H^1}$. Jei $(\psi_0, h) = 0$, parodykite, kad, kai $\|h\|_{H^1} \leq 1/(16\sqrt{2})$,

$$E_{\mathrm{stat}}[b + h] - E_{\mathrm{stat}}[b] \geq \frac{1}{8}\|h\|_{H^1}^2.$$

Kodėl vien šio statinio įverčio nepakanka netiesiniam kinko orbitiniam stabilumui įrodyti?

Užuomina. Išskleiskite tikrąjį ketvirtojo laipsnio potencialą. Stacionariąja lygtimi pašalinkite tiesinį narį, o integravimą dalimis pratęskite naudodami H^1 tirštumą. Tada sujunkite 15-osios paskaitos įdėjimo konstantą su 3-iuoju uždaviniu.

Atsakymas.

$$\mathcal{R}[h] = \int (2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4)\,\mathrm{d}x, \qquad |\mathcal{R}[h]| \leq \sqrt{2}\|h\|_{H^1}^3 + \frac{1}{4}\|h\|_{H^1}^4.$$

Netiesinis srautas savaime neišsaugo uždėto statinio ortogonalumo.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 19

Jungtinių operatorių tapatybės, materija ir paviršinės srovės

Užuominos ir atsakymai

Visi šio lapo laukai ir koeficientai glodūs. Veikimo tapatybių variacijos ir kalibravimo parametrai turi kompaktinę atramą koordinačių srities viduje. Naudokite Oilerio ženklą $\delta S = \int E_a \delta\phi^a$ ir 19-osios paskaitos sieties susitarimus. Judėjimo lygčių neuždėkite, nebent tai aiškiai nurodyta.

Uždavinys 19.1 (Antrosios eilės jungtinis operatorius ir elementarusis atvirkštinis teiginys). Atviroje koordinačių srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+1}$ su koordinatėmis (t, x) tegul skaliarinis parametras $\varepsilon \in C_c^\infty(U)$ sukelia dvi variacijas

$$R(\varepsilon)^1 = (1+tx)\varepsilon_{tt} + 2(t+x^2)\varepsilon_{tx} + e^t\varepsilon_x, \qquad R(\varepsilon)^2 = (1+t^2)\varepsilon_{xx} + x\varepsilon.$$

Apskaičiuokite $R^*(E_1, E_2)$, pirmiausia divergencijos forma, tada išskleidę visas koeficientų išvestines. Įrodykite kompaktinio poravimo tapatybę. Tarkime, veikimas turi pirmąją kompaktinę variaciją $\int E_a[\phi]h^a$ ir $R^*_\phi E[\phi] = 0$ aibėje U kiekvienam glodžiam laukui. Įrodykite, kad $R_\phi(\varepsilon)$ yra be galo maža kalibracinė simetrija. Paaiškinkite, kodėl tas pats atvirkštinis teiginys galioja bet kuriam baigtinės eilės operatoriui $R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_I r^{aI}_\alpha[\phi]\partial_I\varepsilon^\alpha$, neinterpretuodami jo kaip atvirkštinio teiginio bet kurioms tvarioms srovėms.

Užuomina. Mišriąją išvestinę integruokite du kartus, išsaugodami abi koeficientų išvestines. Atvirkštiniame teiginyje tas pats poravimas naudojamas priešinga kryptimi; reikia tapatybės kiekviename lauke, o ne vien sprendiniuose.

Atsakymas.

$$R^*E = (1+tx)E_{1,tt} + 2(t+x^2)E_{1,tx} + 6xE_{1,t} + (2-e^t)E_{1,x} + (1+t^2)E_{2,xx} + xE_2.$$

Tapatybės $R^*E = 0$ pakanka kompaktiniam be galo mažam invariantiškumui.

Uždavinys 19.2 (Krūvį turinčios materijos Oilerio narys). Užrašykite $A_{\text{em}} = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ir tegul $u = (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}$ yra du realieji skaliariniai laukai. Kai duota $q, \lambda, v > 0$, pažymėkite

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_\mu u = \partial_\mu u - qA_\mu Tu, \qquad L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}D_\mu u \cdot D^\mu u - \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2.$$

Kalibracinės variacijos yra $\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon$ ir $\delta u = q\varepsilon Tu$.

(a) Patikrinkite $D_\mu u$ kovariantiškumą, kompaktine variacija išveskite abu Oilerio rinkinius ir juos apimančią Neter tapatybę neprimetant lauko lygčių.

(b) Koordinačių srityje imkite $A_\mu = 0$ ir $u = (t, t^2)^{\mathsf{T}}$. Apskaičiuokite bendrojo kalibracinio Oilerio rinkinio įprastą divergenciją ir ją atsveriantį skaliarinį Oilerio narį. Ar grynoji Maksvelo tapatybė lieka tapatybe pačiam šiam bendrajam rinkiniui?

(c) Realiajam ortogonaliajam įvaizdžiui su antisimetriniais generatoriais t_a vietoje to naudokite duotas variacijas $\delta A_\mu = D_\mu\varepsilon$, $\delta u = -\varepsilon^a t_a u$. Tarkime, šios variacijos yra kalibracinė simetrija kiekvienam kompaktiniam parametrui. Jei pirmoji kompaktinė variacija yra $\int [\langle E^\mu_A, \delta A_\mu\rangle + E_u \cdot \delta u]$, išveskite jos kovariantinę komponentinę tapatybę. Čia A yra sietis kaip 19-ojoje paskaitoje, o Lie algebros bazė ortonormuotoji invariantinio poravimo atžvilgiu.

Užuomina. Kovariantinėje materijos variacijoje dvi kalibravimo parametro išvestinės susinaikina. Pirmojoje variacijoje integruokite tik išvestinę, veikiančią laisvą parametrą. Radialiojo potencialo gradientas ortogonalus Tu.

Atsakymas.

$$-\partial_\mu E^\mu_A + qE_u \cdot Tu = 0.$$

Polinominiame pavyzdyje ir $\partial_\mu E^\mu_A$, ir $qE_u \cdot Tu$ lygūs $-2qt$. Pagal (c) dalies sieties susitarimą tapatybė yra $(D_\mu E^\mu_A)^a + E_u \cdot t_a u = 0$.

Uždavinys 19.3 (Nekomutuojančios pastovios sietys). Tegul $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, taigi $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje su sąveikos konstanta $g > 0$ pirmiausia imkite pastovius $A_1 = T_1$, $A_2 = T_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Apskaičiuokite kiekvieną nenulinę kreivumo bei Oilerio komponentę $E^\nu = g^{-2}D_\mu F^{\mu\nu}$ ir patikrinkite kovariantinę tapatybę. Pakartokite, pakeitę A_3 į $T_1 + T_2$. Antruoju atveju pateikite atskirus nenulinius komutatorių indėlius į $D_\nu E^\nu$. Ką šie pastovūs pavyzdžiai gali nustatyti apie įprastos divergencijos tapatybę bet kurioms nepastovioms sietims?

Užuomina. Du pakelti erdviniai indeksai neduoda metrikos ženklo. Pastovioms sietims $E^j = g^{-2}\sum_i [A_i, [A_i, A_j]]$; prieš sumuodami apskaičiuokite kiekvieną Lie skliaustą.

Atsakymas. Pradžioje $F_{12} = T_3$ ir $(E^1, E^2) = g^{-2}(-T_1, -T_2)$. Po pakeitimo

$$(E^1, E^2, E^3) = g^{-2}(-2T_1 + T_2,\ T_1 - 2T_2,\ -T_1 - T_2),$$

su divergencijos komutatoriais $g^{-2}(T_3, -T_3, 0)$.

Uždavinys 19.4 (Vietinė superpotencialo teorema ir Maksvelo pavyzdžio patikrinimas). Šiame uždavinyje prisiimkite tolesnį vietinio skaidymo teiginį. Čia tai papildoma prielaida, o ne iš vien fundamentaliosios lemos išvedama teorema. Baigtinės eilės vietiniam lagranžianui, kurio laukai su vertėmis $\mathbb{R}^N$ neturi sąryšių ir yra žvaigždinėje koordinačių srityje bent dvimačiame erdvėlaikyje, baigtinės eilės be galo maža kalibracinė simetrija turi vietinę Neter srovę pavidalo

$$j^\mu_\varepsilon = W^\mu_\varepsilon + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = -U^{\mu\nu}_\varepsilon .$$

Srovė ir šie reiškiniai tiesiškai priklauso nuo parametro bei baigtinio skaičiaus jo išvestinių, o jų koeficientai yra glodžios baigtinės eilės vietinės laukų funkcijos. Liekana W išnyksta, kai išnyksta Oilerio reiškiniai ir jų išvestinės. Tai vietinis teiginys pilnojoje čiurkšlių erdvėje; globalioji topologinė superpotencialo teorema nepateikiama.

Patikrinkite jį tiesiogiai modeliui

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + A_\mu j^\mu_{\text{ext}}, \qquad \partial_\mu j^\mu_{\text{ext}} = 0, \qquad \delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon,$$

čia išorinė srovė fiksuota ir glodi. Išveskite kalibracinę Neter srovę, jos Oilerio liekaną ir aiškią U išraišką. Sprendiniuose palyginkite jos erdvinį integralą kompaktiniams erdviniams parametrams ir parametrui, kuris už rutulio lygus konstantai ε_∞. Pastarajam palyginimui tarkime, kad Maksvelo laukas glodus, o jo išorinė srovė pjūvyje turi kompaktinę erdvinę atramą ir bendrąjį krūvį $Q = \int j^0_{\text{ext}} \mathrm{d}^3x$. Naudokite $F_{i0} = E_i$ ir išorinę sferos orientaciją paviršiniam ženklui nustatyti. Šiame kraštiniame palyginime potencialui nekeliama nei Švarco, nei L^2 sąlyga.

Užuomina. Čia tankis pasikeičia dydžio $\varepsilon j^\mu_{\text{ext}}$ divergencija. Šį narį išsaugokite pirmojoje Neter srovėje prieš integruodami dalimis narį su kreivumu ir parametro išvestine.

Atsakymas.

$$j^\mu_\varepsilon = -F^{\mu\nu}\partial_\nu\varepsilon - \varepsilon j^\mu_{\text{ext}} = -\varepsilon E^\mu_A + \partial_\nu(\varepsilon F^{\nu\mu}).$$

Sprendiniuose integralas lygus nuliui kompaktiniams erdviniams parametrams ir $-\varepsilon_\infty Q$ nurodytai pastoviai kraštinei vertei.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 20

Ne Abelio sąryšiai ir lokalioji redukcija

Užuominos ir atsakymai

Algebrai $\mathfrak{su}(2)$ naudokite $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, todėl $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$ ir $\langle T_a, T_b\rangle = \delta_{ab}$. Visi erdviniai laukai glodūs tore $\mathbb{T}^3$. Jo tūrį žymėkite $\mathcal{V}_{\mathrm{per}} = (2\pi)^3$. Kanoninio skliausto tvarka nustatyta 7 ir 20 paskaitose.

Uždavinys 20.1 (Vienalytė sąryšių daugdara). Erdvinius laukus apribokite pastoviais laukais $A_i = a_i^a T_a$ ir $\Pi_i = p_i^a T_a$. Parametras $\varepsilon = \varepsilon^a T_a$ taip pat pastovus.

(a) Atitraukite kanoninę simplektinę formą į šiuos pastovius laukus ir išveskite jų baigtinmatį skliaustą. Apskaičiuokite generatorių $C[\varepsilon] = \mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \langle \Pi_i, [A_i, \varepsilon]\rangle$ ir jo hamiltoninį vektorinį lauką. Įrodykite jo sąryšių skliausto formulę su tūrio daugikliu ir ženklu.

(b) Kai $A_i = T_i$ indeksams $i = 1, 2, 3$, užrašykite $\Pi_i = \sum_j M_{ij} T_j$ su realiąja matrica M. Klasifikuokite visas matricas M, tenkinančias $\sum_i [A_i, \Pi_i] = 0$. Pateikite vieną neskaliarinę matricą sąryšių aibėje ir vieną už jos ribų. Paaiškinkite, kodėl patikrinę vieną vienalytę būseną negalime įrodyti sąryšių algebros visoje periodinių laukų erdvėje.

Užuomina. Vienalyčio lauko variacija pastovi, todėl jos erdvinis integralas duoda tūrio daugiklį simplektinėje formoje. Kiekvienoje Gauso komponentėje suporuokite narius su M_{ij} ir M_{ji}.

Atsakymas. Skliaustas yra $\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1} \sum_{i,a} (F_{a_i^a} G_{p_i^a} - F_{p_i^a} G_{a_i^a})$. Generatorius duoda $\delta A_i = [A_i, \varepsilon]$ ir $\delta \Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]$, o $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]]$. Kai $A_i = T_i$, Gauso sąryšis galioja tada ir tik tada, kai M simetrinė.

Uždavinys 20.2 (Liekamojo kalibracinio generatoriaus integravimas). Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon(x)$ imkite $h_s(x) = \exp(s\varepsilon(x))$ ir apibrėžkite

$$A_i(s) = h_s^{-1} A_i h_s + h_s^{-1}\partial_i h_s, \qquad \Pi_i(s) = h_s^{-1}\Pi_i h_s.$$

Čia s yra transformacijos parametras, o ne fizinis laikas.

(a) Įrodykite, kad šie rinkiniai tenkina $\partial_s A_i(s) = D_i^{(s)}\varepsilon$ ir $\partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon]$. Parodykite, kad transformacija išsaugo kanoninę formą, laikinės kalibruotės hamiltonianą ir Gauso sąryšių paviršių.

(b) Imkite $\varepsilon = \sin x^1\, T_3$, $A_1 = T_1$, $A_2 = T_3$, $A_3 = 0$, $\Pi_1 = T_2$ ir $\Pi_2 = \Pi_3 = 0$. Apskaičiuokite transformuotus laukus ir jų Gauso reiškinį. Ar šis pavyzdys priklauso sąryšių paviršiui? Kas pasikeičia, jei baigtinė kalibracinė transformacija priklauso nuo fizinio laiko?

Užuomina. Diferencijuokite $h_s^{-1}h_s = 1$ ir pritaikykite $h_s\varepsilon = \varepsilon h_s$. Sąryšiui naudokite $D_i^{(s)}(h_s^{-1}Xh_s) = h_s^{-1}(D_iX)h_s$. Patikrinkite ir transformuoto Gauso reiškinio išvestinių dalį, ir komutatorių.

Atsakymas. Srautą generuoja $C[\varepsilon]$ ir jis išsaugo nurodytas struktūras. Pažymėjus $\alpha = s\sin x^1$,

$$A_1(s) = \cos\alpha\, T_1 - \sin\alpha\, T_2 + s\cos x^1\, T_3, \quad A_2(s) = T_3,$$
$$\Pi_1(s) = \sin\alpha\, T_1 + \cos\alpha\, T_2, \qquad \sum_i D_i^{(s)}\Pi_i(s) = T_3.$$

Šis pavyzdys netenkina Gauso sąryšio. Baigtinė transformacija išsaugo laikinę kalibruotę tada ir tik tada, kai jos išvestinė fizinio laiko atžvilgiu lygi nuliui.

Uždavinys 20.3 (Tiesintas redukuotasis skliaustas ir jo ribos). Fiksuokite realiąją konstantą η ir foną $A_1^0 = \eta T_3$, $A_2^0 = A_3^0 = 0$, $\Pi^0 = 0$. Nagrinėkite tik glodžiąsias variacijas a_i, p_i ir parametrus, kurių vidurkis erdvėje nulinis. Taip šiame uždavinyje pašalinama visa nulinė Furjė moda. Pažymėkite $D_i^0 = \partial_i + [A_i^0, \cdot\,]$.

(a) Išveskite tiesintą Gauso lygtį $D_i^0 p_i = 0$ ir kalibracinę variaciją $a_i \mapsto a_i + D_i^0 \varepsilon$. Kulono sąlygai $\partial_i a_i = 0$ apskaičiuokite operatoriaus $M = -\partial_i D_i^0$ tikrines vertes kiekvienoje nenulinėje Furjė modoje, naudodami $T_+ = T_1 + \mathrm{i}T_2$, $T_- = T_1 - \mathrm{i}T_2$ ir T_3.

(b) Kai $|\eta| < 1$, įrodykite, kad M^{-1} atvaizduoja glodžiuosius nulinio vidurkio rinkinius į save. Apibrėžkite

$$P = 1 + D^0 M^{-1}\,\mathrm{div}, \qquad P^* = 1 + \nabla M^{-1} D^0 \cdot\,.$$

Įrodykite, kad Pa divergencija nulinė ir jis kalibraciškai invariantinis, o $P^* p$ tenkina tiesintą Gauso sąryšį. Įrodykite $P^2 = P$. Realiosioms glodžiosioms nulinio vidurkio vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g apskaičiuokite $\mathcal{A}[f] = \int \langle f, Pa\rangle$ ir $\mathcal{P}[g] = \int \langle g, P^* p\rangle$ kanoninį skliaustą.

(c) Kai $\eta = 2$, raskite realųjį nulinio vidurkio parametrą, kuriam $M\varepsilon = 0$, bet $D^0\varepsilon \neq 0$. Paaiškinkite, kodėl tuomet nebegalima naudoti ankstesnio atvirkštinio operatoriaus. Ar šis skaičiavimas nustato globalų netiesinį redukuotąjį skliaustą?

Užuomina. Operatoriaus T_3 jungtinio veikimo tikrinės vertės kryptimis T_+ ir T_- yra $-\mathrm{i}$ ir i. Operatoriui P^* taikykite periodinį dalinį integravimą. Paskutinėje dalyje išbandykite nuo $x^1 + x^2$ priklausantį parametrą.

Atsakymas. Kai $n \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}$, trys tikrinės vertės yra $|n|^2 - \eta n_1$, $|n|^2 + \eta n_1$ ir $|n|^2$. Kai $|\eta| < 1$,

$$\{\mathcal{A}[f], \mathcal{P}[g]\} = \int_{\mathbb{T}^3} \langle f, Pg\rangle\, \mathrm{d}^3 x.$$

Kai $\eta = 2$, galima pasirinkti $\varepsilon = T_1 \cos(x^1 + x^2) - T_2 \sin(x^1 + x^2)$. Rezultatas yra tiesinė redukcija nurodytame Furjė sektoriuje, o ne globali netiesinė kalibruotės konstrukcija.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 21

Vektorių masių matricos ir išilginė energija

Užuominos ir atsakymai

Naudokite signatūrą $(+,-,-,-)$ ir kanoniškai normuoto realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$. Uždaviniuose nagrinėjamos kvadratinės teorijos fiksuoto vakuumo aplinkoje. Neteigiama, kad egzistuoja globali unitarinė kalibruotė.

Uždavinys 21.1 (Orbita nustato vektoriaus masių matricą). Tegul kompaktiška Lie grupė ortogonaliai veikia erdvėje $\mathbb{R}^N$. Pasirinkite jos Lie algebros bazę, atvaizduojamą realiaisiais antisimetriniais generatoriais T_a, $1 \le a \le r$. Tegul u_0 yra invariantinio C^2 potencialo vakuumas. Fiksuokite $g > 0$ ir skaliariniam laukui priskirkite kinetinį narį

$$\frac{1}{2}(D_\mu \phi)\cdot(D^\mu \phi), \qquad D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + g A^a_\mu T_a \phi .$$

Vektoriniai kinetiniai nariai kvadratiniame artinyje kanoniniai.

(a) Išveskite vektorių masių kvadratų matricą taške $\phi = u_0$. Įrodykite, kad ji neneigiama, ir nustatykite jos branduolį bei rangą. Įtraukite generatorius, kurių veikimas šiame įvaizdyje trivialus.

(b) Trimačiam sukimų įvaizdžiui imkite

$$T_a w = e_a \times w, \qquad u_0 = (v/\sqrt{2}, v/\sqrt{2}, 0), \qquad v > 0.$$

Apskaičiuokite visą matricą, jos ortonormuotuosius tikrinius vektorius ir vektorių mases. Kuri kalibracinių laukų kombinacija lieka bemasė?

Užuomina. Pastoviame vakuume palikite tik $D_\mu\phi$ dalį, tiesinę pagal A. Apskaičiuokite jos Gramo kvadratinę formą realiųjų parametrų rinkiniui. Pavyzdyje naudokite $(a\times u)\cdot(b\times u) = (a\cdot b)|u|^2 - (a\cdot u)(b\cdot u)$.

Atsakymas. Masių kvadratų matrica yra $\mathsf{M}_{ab} = g^2 (T_a u_0)\cdot(T_b u_0)$. Jos branduolys yra $\{z : \sum_a z^a T_a u_0 = 0\}$, o rangas – $\dim G - \dim H$, čia H yra vakuumo stabilizatorius. Pavyzdyje ji lygi

$$g^2 v^2 \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kombinacija $(A^1 + A^2)/\sqrt{2}$ bemasė. Kitų dviejų vektorių masės yra gv.

Uždavinys 21.2 (Įelektrintos ir neutralios elektrosilpnosios kombinacijos). Duoti šie bozoninio įvaizdžio duomenys. Kompleksinis dubletas $\Phi \in \mathbb{C}^2$ turi kinetinį narį $\frac{1}{2}(D_\mu \Phi)^\dagger D^\mu \Phi$, potencialą $\lambda(\Phi^\dagger\Phi - v^2)^2/8$ ir vakuumą $\Phi_0 = (0, v)^{\mathsf{T}}$. Čia $g, g', v, \lambda > 0$ ir

$$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}\left(g W^a_\mu \frac{\sigma_a}{2} + g' B_\mu \frac{I_2}{2}\right).$$

Visi keturi realieji vektoriniai laukai turi kanoninius kvadratinius Maksvelo kinetinius narius. Paulio matricos ir hiperkrūvio generatorius $Y = I_2/2$ nusako įvaizdį. Fermioninis sektorius neįtrauktas.

(a) Raskite visą realiąją masių kvadratų matricą tvarka (W^1, W^2, W^3, B). Diagonalizuokite jos neutralųjį bloką ir apibrėžkite Z bei bemasį fotoną A_γ su vienetiniu kinetiniu normavimu. Apibrėžkite $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ ir raskite jų bendrą masę.

(b) Raskite generatorių, paverčiantį Φ_0 nuliu, ir jo sąveikos su fotonu koeficientą reiškinyje D_μ. Raskite radialiojo skaliaro masę ir palyginkite fizinių kvadratinių modų skaičių nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ ir pažeistos simetrijos kvadratiniame apraše, kai sąveikos konstantos teigiamos. Paaiškinkite, kodėl W^+ ir W^- nėra du nepriklausomi kompleksiniai vektoriai.

Tai elektrosilpnojo modelio bozoninių masių skaičiavimas. Pradinę konstrukciją žr. Weinberg, *Physical Review Letters* **19** (1967), 1264–1266, lygtys (4), (7)–(12). Naudokite pirmiau aiškiai nurodytus ženklus ir skaliarinį normavimą.

Užuomina. Prieš keldami kvadratu pritaikykite kovariantinę išvestinę abiem Φ_0 komponentėms. Neutralioji skaliarinė kombinacija yra $-gW^3 + g'B$. Šią pirmojo rango realiąją kvadratinę formą diagonalizuokite ortogonaliu sukimu.

Atsakymas. Pažymėjus $g_Z = \sqrt{g^2 + g'^2}$,

$$Z = \frac{gW^3 - g'B}{g_Z}, \qquad A_\gamma = \frac{g'W^3 + gB}{g_Z}, \qquad m_W = \frac{gv}{2}, \quad m_Z = \frac{g_Z v}{2}, \quad m_\gamma = 0.$$

Nepažeistas generatorius yra $\sigma_3/2 + Y$, o jo sąveikos su fotonu koeficientas $e = gg'/g_Z$. Radialioji masė yra $\sqrt{\lambda}\, v$. Abiejuose aprašuose yra dvylika fizinių kvadratinių modų.

Uždavinys 21.3 (Teigiamasis redukuotasis Prokos hamiltonianas). Naudokite 21 paskaitos kintamuosius $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$, masę $m > 0$ ir erdvinį impulsą $\mathbf{\Pi}$. Imkite realiuosius Švarco duomenis erdvėje $\mathbb{R}^3$. Prieš eliminavimą hamiltonianas yra

$$H_B = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Jo skaliariniai sąryšiai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - m^2\beta = 0$.

(a) Eliminuokite skaliarinę porą ir išveskite redukuotąjį hamiltonianą bei abi erdvines Hamiltono lygtis su likusia kanonine forma. Įrodykite teigiamumą ir parodykite, kad realieji nulinės energijos duomenys yra nuliniai.

(b) Nenuliniam Furjė vektoriui k suskaidykite erdvines amplitudes į išilgines ir skersines dalis. Raskite dažnius ir kiekvienos realiosios išilginės Furjė kvadratūros kanoninį normavimą. Atvejį $k = 0$ nagrinėkite atskirai. Kodėl energijos formulė neturi reguliarios nulinės masės ribos fiksuotam bet kokiam išilginiam impulsui?

Atskiromis Furjė modomis čia tiriamas daugiklis. Neteigiama, kad jos yra baigtinės energijos plokščiųjų bangų laukai erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Užuomina. Išskirkite pilnąjį kvadratą pagal β. Išilginėje dalyje div duoda daugiklį $\mathrm{i}|k|$. Osciliatoriui normuoti jo koordinatę ir impulsą pakeiskite atvirkštiniais mastelio daugikliais.

Atsakymas. Redukuotoji energija ir lygtys yra

$$H_{\mathrm{red}} = \frac{1}{2}\int \left[|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + m^2|\mathbf{b}|^2 + m^{-2}|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2\right]\mathrm{d}^3x,$$

$$\mathbf{b}_t = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla\operatorname{div}\mathbf{\Pi}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}.$$

Kiekvienos poliarizacijos dažnis yra $\nu = \sqrt{|k|^2 + m^2}$. Realiajai išilginei kvadratūrai $Q_L = (m/\nu)b_L$ ir $P_L = (\nu/m)\Pi_L$ yra kanoniniai kintamieji.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 22

Sūkurio orientacija, skaliarinė redukcija ir moduliai

Užuominos ir atsakymai

Visame šiame lape $q = v = \lambda = 1$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$, $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$, o plokštumos orientacija yra $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$. Naudokite 22 paskaitos energiją ir srovę $K_j = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j \Phi)$. Kiekviename teiginyje apie sektorių paliekamos jo baigtinės energijos, tolygios vakuuminio modulio ribos ir absoliutaus magnetinio integruojamumo prielaidos.

Uždavinys 22.1 (Atspindys ir didesnio apsisukimų skaičiaus antisūkuriai). Tegul $R(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$. Glodiesiems laukams pažymėkite $\widetilde{\Phi} = \Phi \circ R$ ir $\widetilde{A} = R^* A$.

(a) Nustatykite, kaip šis atspindys keičia B, K, energiją ir apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę. Išveskite kvadratų išskyrimo formulę apsivyniojimui $-N$, $N \geq 1$, ir atspindėtame sektoriuje įrodykite įvertį bei lygybės lygtis.

(b) Realiesiems radialiesiems profiliams naudokite $\Phi = f(r)e^{-\mathrm{i}N\theta}$ ir $A = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$. Išveskite abi lygybės diferencialines lygtis, srautą ir kraštines sąlygas teigiamojoje vakuumo šakoje. Pateikite pakankamas glodžias Dekarto šerdies išraiškas ir pirmąsias pataisas prie $f = s_N r^N + \cdots$ ir $\alpha = -r^2/4 + \cdots$. Čia $s_N > 0$ yra lokalus nuolydžio koeficientas, o ne įrodyta globalaus šaudymo metodo reikšmė.

Užuomina. Atspindys pakeičia rotoriaus ir apsisukimų skaičiaus ženklus, bet nekeičia energijos integralo. Radialiajam skaičiavimui naudokite $\partial_1 - \mathrm{i}\partial_2 = e^{-\mathrm{i}\theta}(\partial_r - \mathrm{i}r^{-1}\partial_\theta)$. Prie nulio integruokite f/r^N logaritminę išvestinę.

Atsakymas. Neigiamo apsisukimų skaičiaus tapatybė ir lygybės lygtys yra

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 - \frac{B}{2} - \operatorname{curl} K,$$

$$E_1 \geq \pi N, \qquad (D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = 0, \quad B = -\frac{1}{2}(1 - |\Phi|^2).$$

Radialiosios lygtys yra $f' = (N + \alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = -(1 - f^2)/2$, o $\alpha(\infty) = -N$ ir srautas $-2\pi N$. Pagrindinės pataisos yra $f = s_N r^N(1 - r^2/8 + O(r^4))$ ir $\alpha = -r^2/4 + s_N^2 r^{2N+2}/(4N+4) + O(r^{2N+4})$.

Uždavinys 22.2 (Skaliarinė lygtis su taškiniais šaltiniais). Tegul teigiamas kritinis sūkurys nurodytame sektoriuje turi baigtinį skaičių nulinių taškų $z_j \in \mathbb{R}^2$ su kartotinumais $m_j \geq 1$. Už nulinių taškų pažymėkite $w = \log|\Phi|^2$. Kaip lokalius nulinių taškų duomenis tarkite, kad $w = 2m_j \log|x - z_j| + w_j$ taško z_j aplinkoje, čia w_j glodi. Ši lokali reguliarioji liekana yra prielaida, o ne teiginys apie bet kokius glodžiuosius laukus su nuliniais taškais. Skirstinių tapatybę $\Delta \log|x - z_j| = 2\pi\delta_{z_j}$ naudokite kaip duotą faktą.

(a) Fazės srityje išreikškite A_1, A_2 per w ir realiąją fazę. Eliminuokite potencialą iš abiejų Bogomolno lygčių.

(b) Gautą lygtį įrodykite visoje plokštumoje skirstinių prasme su jos taškinio šaltinio koeficientu. Iš sektoriaus srauto nustatykite $\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x$, kai $\sum_j m_j = N$. Ar ši redukcija įrodo egzistavimą nurodytiems nuliniams taškams?

Užuomina. Srityje, kurioje laukas neišnyksta, užrašykite $\Phi = e^{w/2+\mathrm{i}\theta}$ ir atskirkite $(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = 0$ realiąją ir menamąją dalis. Reguliarioji liekana leidžia nesinguliariąją lygties dalį pratęsti per kiekvieną nulinį tašką.

Atsakymas. Lygtis ir integralas yra

$$\Delta w + 1 - e^w = 4\pi \sum_j m_j \delta_{z_j}, \qquad \int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x = 4\pi N.$$

Tai išvados apie prielaidoje nurodytą sūkurį, o ne egzistavimo įrodymas.

Uždavinys 22.3 (Parametrai dviejų sūkurių susidūrimo taške). *Modulių erdvė* čia yra kritinių teigiamų N sūkurių sprendinių su vakuumine asimptotika aibė, laikant glodžiomis kalibracinėmis transformacijomis susietus sprendinius lygiaverčiais. Kaip *duotą faktą* naudokite šį stipresnį geometrinį rezultatą: ši erdvė yra nesinguliari kompleksinė daugdara, o polinomo

$$P(z) = \prod_{j=1}^{N}(z - z_j)$$

koeficientai yra glodžiosios kompleksinės koordinatės, net ir sutampant nuliniams taškams. Šis faktas neišvedamas vien iš aibinio egzistavimo ir vienaties. Nulinių taškų koordinačių aprašą žr. Alonso Izquierdo, Garcia Fuertes, Manton ir Mateos Guilarte, *JHEP* **01** (2024) 020, §5, p. 10–11, lygtis (5.1) ir aptarimas. Taubeso egzistavimo ir vienaties rezultatas yra cituotasis 22 paskaitoje.

(a) Suskaičiuokite realiuosius modulius ir modulius nustačius nulinę vidutinę padėtį. Paaiškinkite, kodėl nulinių taškų numeravimas dubliuoja konfigūracijas.

(b) Kai $N = 2$, užrašykite $P(z) = z^2 - sz + p$. Koordinates (s, p) pakeiskite centru $Z = s/2$ ir diskriminantu $\Delta = s^2 - 4p$. Raskite susidūrimų aibę ir nustatykite jos realiąją kodimensiją. Paaiškinkite, kodėl (z_1, z_2) ir jų atskyrimas čia netinka glodžiosioms koordinatėms.

Užuomina. N laipsnio polinomas su vienetiniu vyriausiuoju koeficientu turi N laisvų kompleksinių koeficientų. Dviem nuliniams taškams išskirkite pilnąjį kvadratą. Nesirinkite kvadratinės šaknies šakos prielaidaudami, kad ji glodi ties nuliu.

Atsakymas. Realiųjų modulių yra $2N$, o nustačius centrą – $2N - 2$. Dviem sūkuriams $P(z) = (z - Z)^2 - \Delta/4$, o susidūrimų aibė yra $\Delta = 0$. Jos realioji kodimensija keturmatėje modulių erdvėje lygi dviem.

Uždavinys 22.4 (Radialiojo skaičiavimo parengimas). Teigiamojo vienetinio sūkurio diferencialinėms lygtims $f' = (1-\alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = (1-f^2)/2$ parenkite skaičiavimo metodą intervale $[r_0, R]$, kur $0 < r_0 \ll 1 < R$.

(a) Išveskite f koeficientus iki r^5 ir α koeficientus iki r^6, naudodami laisvąjį koeficientą $s_0 = f'(0)$.

(b) Laikykite s_0 nežinomu parametru. Pateikite tris kraštines liekanas dviejų lygčių kraštinio uždavinio sprendikliui, naudodami šerdies eilutes ir $f(R) = 1$. Paaiškinkite, kodėl papildomai nepriklausomai nustačius $\alpha(R) = 1$ ši konkreti schema būtų per daug apibrėžta.

(c) Atskirai nurodykite pradžios nukirtimo, išorinio krašto nukirtimo ir sprendiklio tikslumo patikras. Kokios papildomos informacijos reikėtų, kad skaitmeninė liekana galėtų įrodyti sūkurio egzistavimą visoje plokštumoje? Šiame uždavinyje skaitmeninio skaičiavimo atlikti nereikia.

Užuomina. Į abi diferencialines lygtis įstatykite nelyginių ir lyginių laipsnių eilutes ir koeficientus lyginkite didėjimo tvarka. Prieš rinkdamiesi galų sąlygas, suskaičiuokite laisvąjį parametrą ir diferencialinių lygčių eilę.

Atsakymas. Eilutės yra

$$f = s_0 r - \frac{s_0}{8} r^3 + \left(\frac{s_0}{128} + \frac{s_0^3}{32} \right) r^5 + O(r^7), \qquad \alpha = \frac{r^2}{4} - \frac{s_0^2 r^4}{8} + \frac{s_0^2 r^6}{48} + O(r^8).$$

Trims liekanoms naudokite abi eilutes taške r_0 ir $f(R) - 1$. Smulkinimo patikros padeda nustatyti aproksimavimo paklaidas, bet vienos neįrodo egzistavimo visoje plokštumoje.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 23

Antrasis KdV skliaustas ir kiti tvarieji dydžiai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 23 paskaitos laukų erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, gradientų erdvę $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ ir leistinuosius glodžiuosius funkcionalus $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$. Erdvinį diferencijavimą žymėkite $D_x = \partial_x$. Kiekvienoje nuo laiko priklausančioje išvadoje daroma KdV tenkinančios C^1 kreivės erdvėje $\mathcal{S}$ prielaida.

Uždavinys 23.1 (Kintamasis hamiltoninis operatorius). Kai $u \in \mathcal{S}$, tiesinį operatorių $J_2[u] : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkite formule

$$J_2[u]b = -b''' + 4ub' + 2u'b.$$

Brūkšnys reiškia D_x, taip pat ir taikomas gradientui. Apibrėžkite $\{F, G\}_2 = \int_{\mathbb{R}} F_u J_2[u] G_u \, \mathrm{d}x$.

(a) Įrodykite antisimetriškumą integruodami dalimis su abiem gradientais erdvėje $\mathcal{B}$ ir palikdami kraštinę pirmykštę. Išveskite $\{F, G\}_2$ gradientą ir įrodykite nurodytos klasės uždarumą.

(b) Įrodykite Jakobio tapatybę, taip pat operatoriui $J_2 + \alpha D_x$ su kiekviena konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$. Naudokite 23 paskaitos Hesiano simetriškumą ir įtraukite papildomus narius, gaunamus diferencijuojant patį operatorių. Naudingas žymėjimas yra $W(a, b) = ab' - a'b$.

(c) Funkcionalams $P = \frac{1}{2}\int u^2$ ir $H = \int (u^3 + u_x^2/2)$ įrodykite $J_2 P_u = D_x H_u$. Ar Gardnerio masės Kazimiras yra ir šio skliausto Kazimiras?

Antrasis KdV operatorius aptariamas Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, antrasis leidimas, Pavyzdžiai 7.6 ir 7.9, p. 438–439 ir 444. Pirmiau užrašytas operatorius aiškiai nustato kurso mastelius ir ženklus. Jo savybių įrodymas yra šio uždavinio dalis.

Užuomina. Operatoriaus išvestinei naudokite $D(J_2[\cdot]b)(u)h = 4hb' + 2h'b$, kai b fiksuotas. Susiprastinus Hesiano nariams, parodykite, kad cikliniai trečiųjų išvestinių nariai sudaro reiškinio $W(a, b)c'' + W(b, c)a'' + W(c, a)b''$ išvestinę.

Atsakymas. Pažymėjus $a = F_u$, $b = G_u$ ir $H_F = D(F_u)(u)$, skliausto gradientas yra

$$(\{F, G\}_2)_u = H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2(ab' - a'b).$$

Nurodytoje klasėje tai Puasono skliaustas. Abu aprašai duoda $6uu' - u'''$. Masė nėra J_2 Kazimiras, nes $J_2 1 = 2u'$.

Uždavinys 23.2 (Aukštesnio polinominio invarianto paieška). Realiosioms konstantoms A, B, C pažymėkite

$$I_{A,B,C}[u] = \int_{\mathbb{R}} \bigl(Au^4 + Bu(u')^2 + C(u'')^2\bigr)\mathrm{d}x.$$

Nustatykite visus trejetus, kuriems $DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = 0$ kiekvienam $u \in \mathcal{S}$. Iš to išveskite tvermę išilgai kiekvienos nurodytos Švarco KdV kreivės. Parodykite būtinumą ir pakankamumą. Nedarykite išvados apie dviejų integralų nepriklausomumą vien žiūrėdami į skirtingas pointegralines funkcijas.

Užuomina. Pirmiausia apskaičiuokite Oilerio išvestinę. Gautą išvestinę suveskite į $u(u')^3$ ir $u'(u'')^2$ integralus. Jiems atskirti naudokite amplitudės mastelio pakeitimą ir nesimetrinį Švarco profilį $(1+x)e^{-x^2}$.

Atsakymas. Visi trejetai yra $(A, B, C) = \zeta_4(5, 10, 1)$, čia $\zeta_4 \in \mathbb{R}$. Visų pirma $\int[5u^4 + 10u(u')^2 + (u'')^2]\mathrm{d}x$ yra tvarusis dydis.

Uždavinys 23.3 (Gardnerio Kazimirų klasifikavimas). Gardnerio skliausto, nagrinėto 23 paskaitoje, Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, komutuojantis su kiekvienu leistinuoju funkcionalu. Įrodykite, kad tai tiksliai funkcionalai

$$F[u] = \psi(M[u]), \qquad M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x,$$

su glodžiąja funkcija $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pastovūs skaliariniai funkcionalai taip pat įtraukti. Paaiškinkite, kodėl iš to neišplaukia, kad kiekvienas lokalus polinominis tankis yra netiesinė tankio u funkcija. Palyginkite lokaliųjų funkcionalų aptarimą Olver, Pavyzdys 7.13, p. 446: dabartinė leistinoji klasė leidžia ir nelokalias kompozicijas $\psi(M)$.

Užuomina. Imkite skliaustą su kiekvienu su bandomąja funkcija suintegruotu lauku $u(g)$, $g \in \mathcal{S}$. Tada erdvinę išvestinę perkelkite ant gradiento. Atvirkštinei išvadai ir globaliai klasifikacijai fiksuokite vieną $\eta \in \mathcal{S}$ su vienetiniu integralu ir naudokite afininius masės sluoksnius.

Atsakymas. Kiekviename lauke Kazimiro gradientas pastovus x atžvilgiu. Pats funkcionalas pastovus kiekviename masės sluoksnyje, todėl $\psi(s) = F[s\eta]$ duoda $F = \psi \circ M$. Ir atvirkščiai, jo gradientas yra $\psi'(M)$ erdvėje $\mathcal{B}$, kurį D_x paverčia nuliu. Tai funkcionalų klasifikacija, o ne taškinis teiginys apie tankį.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 24

Aukštesnysis Lakso srautas ir operatorių sritys

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $D_x = \partial_x$ ir nurodytos tvarkos komutatorių $[B, L] = BL - LB$. Visi pirmojo uždavinio operatoriniai skaičiavimai atliekami erdvėje $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ su glodžiuoju realiuoju koeficientu u. Užrašytas diferencialinis reiškinys nenustato jo apibrėžimo srities Hilberto erdvėje.

Uždavinys 24.1 (Penktosios eilės Lakso srauto nustatymas). Tegul $L = -D_x^2 + u$. Realiosioms konstantoms $r_1, \dots, r_6$ nagrinėkite

$$B_5 = 16D_x^5 + r_1 u D_x^3 + r_2 u' D_x^2 + (r_3 u'' + r_4 u^2) D_x + r_5 u''' + r_6 u u'.$$

Sandaugos su u ir jo išvestinėmis čia reiškia dauginimą prieš nurodytą bandomosios funkcijos išvestinę.

(a) Nustatykite konstantas, kad $[B_5, L]$ būtų dauginimas kiekvienai glodžiajai funkcijai u. Raskite gautą skaliarinį koeficientą ir užrašykite atitinkamą evoliucijos lygtį $L_t = [B_5, L]$.

(b) Įrodykite, kad gautas B_5 yra formaliai antisimetrinis glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose. Atskirkite tai nuo teiginio apie uždarą antijungtinį operatorių erdvėje L^2.

Užuomina. Bandomosios funkcijos išvestinių koeficientus surinkite mažėjančia tvarka, pradėdami nuo ketvirtosios išvestinės. Leibnico taisyklė duoda baigtinę trikampę sistemą. Formaliam jungtiniam operatoriui prieš perkeldami išvestines apgręžkite kiekvienos sandaugos tvarką.

Atsakymas. Koeficientai yra $(-40, -60, -50, 30, -15, 30)$ ir duoda

$$B_5 = 16D_x^5 - 40 u D_x^3 - 60 u' D_x^2 + (30u^2 - 50u'') D_x + 30 u u' - 15 u'''.$$

Skaliarinis srautas yra $u_t = u^{(5)} - 10 u u''' - 20 u' u'' + 30 u^2 u'$. Operatorius formaliai antisimetrinis nurodytoje bandomųjų funkcijų srityje.

Uždavinys 24.2 (Tikrinės vertės pastovumas). Tegul $u \in C^1(I; \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ tenkina $u_t = K_5[u]$ atvirame intervale I. Tarkite, kad $\lambda \in C^1(I; \mathbb{R})$ ir $g \in C^1(I; H^7(\mathbb{R}, \mathbb{C}))$, su $g(t) \neq 0$ ir $L(t) g(t) = \lambda(t) g(t)$ kiekvienu laiko momentu. Sobolevo erdvėje H^7 naudojama Furjė norma $\| \langle k \rangle^7 \widehat{g} \|_2$.

Kaip *duotą faktą* naudokite šį operatorinį teiginį: operatoriaus $-D_x^2$ perturbacija realiuoju aprėžtu dauginimo operatoriumi yra savijungė bendroje apibrėžimo srityje $H^2(\mathbb{R})$. Tai nulinio santykinio rėžio atvejis Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, V, Teorema 4.3, p. 287. Įrodykite, kad λ pastovi. Nurodykite apibrėžimo sritį, reikalingą L perkelti skaliarinėje sandaugoje. Ar šiam skaičiavimui reikia paprastumo arba izoliuotumo? Ar juo konstruojama šaka arba įrodoma teorema apie visą spektrą?

Užuomina. Diferencijuokite tikrinės vertės lygtį ir suporuokite su g. Pirmojo uždavinio koeficientų tapatybė taikoma tikrajai glodžiajai tikrinei funkcijai, kai abi nurodytos tvarkos kompozicijos priklauso L^2.

Atsakymas. Šaka tenkina $\lambda'\|g\|_2^2 = (g, [B_5, L]g) = 0$. Čia $B_5 g \in H^2$, todėl galima taikyti savijungumą. Šiam sąlyginiam skaičiavimui nereikia paprastumo ar izoliuotumo. Jis neduoda tikrinių šakų ar viso spektro pastovumo.

Uždavinys 24.3 (Tas pats vidinis reiškinys su kintančiomis galų sąlygomis). Fiksuokite $\ell > 0$ ir glodžiąją teigiamą nepastovią funkciją $\kappa(t)$. Erdvėje $L^2(0, \ell)$ nagrinėkite reiškinį $L = -\partial_x^2$ su apibrėžimo sritimi

$$\mathcal{D}_t = \left\{ f \in H^2(0,\ell) : f(0) = 0, \quad f'(\ell) = \beta(t) f(\ell) \right\}, \qquad \beta(t) = \kappa(t) \coth(\kappa(t)\ell).$$

Pėdsako reikšmės šioje formulėje imamos iš įprastų tolydžių Sobolevo atstovų baigtiniame intervale.

(a) Pagal kraštinę Gryno formulę parodykite, kad ši realizacija simetrinė. Raskite nenulinę glodžiąją tikrinę funkciją su nepastovia tikrine verte. Šiai užduočiai savijungumo nereikia.

(b) Kai $B = 0$, patikrinkite $L_t \psi = [B, L]\psi = 0$ kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja ankstesniam sąlyginiam rezultatui apie tikrinę šaką ir neįrodo kintančios tikrinės vertės pastovumo.

Užuomina. Išbandykite $\sinh(\kappa(t)x)$. Galų formulėje yra abiejų funkcijų ir jų pirmųjų išvestinių reikšmės, o ne vien vidiniai diferencialiniai koeficientai.

Atsakymas. Tikrinė funkcija yra $\sinh(\kappa(t)x)$ su tikrine verte $-\kappa(t)^2$. Vidinė bandomųjų funkcijų tapatybė nulinė, bet sritys $\mathcal{D}_t$ kinta. Kintanti galo sąlyga neleidžia naudoti vienos savijungės srities nariams su tikrinės funkcijos išvestine panaikinti.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 25

Analizinis tęsinys ir tiesioginė sklaida

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $L = -\partial_x^2 + u$, Vronskio determinantą $W(f,g) = fg' - f'g$ ir $f_- = af_+(\cdot,-k) + bf_+(\cdot,k)$. Realiajam $k \neq 0$ dešinioji atspindžio amplitudė yra $r = b/a$. Visi šio lapo potencialai yra realiosios Švarco funkcijos.

Uždavinys 25.1 (Volteros konstrukcija viršutinėje pusplokštumėje). Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, apibrėžkite

$$H(s,k) = \int_0^s e^{2ik\sigma}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad s \geq 0.$$

Taigi $H(s,k) = (e^{2iks} - 1)/(2ik)$, kai $k \neq 0$, ir $H(s,0) = s$. Nagrinėkite

$$m(x,k) = 1 + \int_x^\infty H(y-x,k)u(y)m(y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Kiekvienam baigtiniam R iteruodami sukonstruokite vienintelį aprėžtą sprendinį srityje $x \geq R$, tolygiai visiems k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Įrodykite, kad $m(x,k)$ holomorfinė srityje $\operatorname{Im} k > 0$ kiekvienam fiksuotam x ir tolydi iki realiojo krašto, įskaitant $k = 0$.

(b) Įrodykite $m \to 1$ ir $m_x \to 0$, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad $f_+(x,k) = e^{ikx}m(x,k)$ tenkina $Lf_+ = k^2 f_+$. Nurodykite abi dešiniąsias asimptotines sąlygas nulinei energijai. Ar tai įrodo bazės su nenuliniu Vronskio determinantu egzistavimą, kai $k = 0$?

Kompleksinės analizės faktus galima laikyti duotais: dominuojami holomorfinių funkcijų parametriniai integralai yra holomorfiniai, o lokaliai tolygios holomorfinių funkcijų ribos yra holomorfinės. Tai parametrinio integralo teorema ir tolygios ribos rezultatas, įrodyti *Analizės* 10 paskaitoje.

Užuomina. Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, galioja $|H(s,k)| \leq s$. Srityje $x \geq R$ kiekvieną daugiklį $y - x$ įvertinkite dydžiu $y - R$ ir integruokite sutvarkytame simplekse. Svorinė tolimoji dalis $\int_R^\infty (y-R)|u(y)|\mathrm{d}y$ baigtinė.

Atsakymas. Pažymėjus $W_R = \int_R^\infty (y-R)|u(y)|\mathrm{d}y$, iterato numeriu j modulis neviršija $W_R^j/j!$. Sprendinys holomorfinis atviroje viršutinėje pusplokštumėje ir tolydus jos uždaryje. Kai $k = 0$, galioja $f_+ \to 1$ ir $f_+' \to 0$. Vronskio determinanto formulė $2ik$ neduoda bazės ties nuliu.

Uždavinys 25.2 (Sklaida be atspindžio naudojant perpynimą). Fiksuokite $\kappa > 0$ ir pažymėkite

$$L_\kappa = -\partial_x^2 - 2\kappa^2 \operatorname{sech}^2(\kappa x), \qquad A = \partial_x + \kappa \tanh(\kappa x), \quad A^\dagger = -\partial_x + \kappa \tanh(\kappa x).$$

(a) Išskaidykite $L_\kappa + \kappa^2$ ir laisvojo operatoriaus bei κ^2 sumą į sandaugas. Gautą perpynimo tapatybę naudokite abiem realiosios energijos Josto sprendiniams sukonstruoti ir a, b, r nustatyti su fiksuota Vronskio determinanto konvencija.

(b) Raskite dešinėje normuotą neigiamos energijos būseną ir jos normos kvadrato atvirkštinę vertę. Parodykite, kad kitų neigiamos energijos L^2 būsenų nėra. Tada pateikite aprėžtą nulinės energijos sprendinį, nepriklausantį L^2.

Naudokite 18 paskaitos dalinio integravimo Sobolevo erdvėse ir apibrėžimo sričių argumentus. Aprėžtas L^2 nepriklausantis nulinės energijos sprendinys šiame uždavinyje vadinamas *nulinės energijos rezonansu*.

Užuomina. Pritaikykite $A^\dagger$ laisvajai eksponentei ir padalykite iš jos dešiniojo ribinio koeficiento. Laisvoji neigiamos energijos lygtis neturi nenulinio L^2 sprendinio, todėl A taikymas bet kuriai tariamai surištajai būsenai stipriai riboja galimybes.

Atsakymas. Realiajam $k \neq 0$,

$$f_+ = e^{\mathrm{i}kx}\frac{k + \mathrm{i}\kappa \tanh(\kappa x)}{k + \mathrm{i}\kappa},$$
$$f_- = e^{-\mathrm{i}kx}\frac{k - \mathrm{i}\kappa \tanh(\kappa x)}{k + \mathrm{i}\kappa},$$
$$a = \frac{k - \mathrm{i}\kappa}{k + \mathrm{i}\kappa}, \qquad b = r = 0.$$

Vienintelė neigiama energija yra $-\kappa^2$, $f_+(x, \mathrm{i}\kappa) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}(\kappa x)$, o jos normavimo konstanta yra 2κ. Nulinis rezonansas yra $\tanh(\kappa x)$.

Uždavinys 25.3 (Silpnas nesimetrinis potencialas išsaugo fazę). Tegul $u_\epsilon = \epsilon V$ su $\epsilon \in \mathbb{R}$ ir

$$V(x) = e^{-(x-1)^2} + 2e^{-(x+2)^2}.$$

Kiekvienam fiksuotam realiajam $k \neq 0$ išveskite a, b, r pirmosios eilės skleidinius, kai $\epsilon \to 0$, ir įrodykite $O(\epsilon^2)$ liekanos įvertį. Apskaičiuokite Gauso koeficientą ir pagrindinį atspindžio tikimybės narį. Parodykite, kad kai $\epsilon \geq 0$ neigiamos energijos surištųjų būsenų nėra. Skleidinys yra teiginys su fiksuotu k. Tolygios ribos taške $k = 0$ nereikalaujama.

Užuomina. Naudokite kairiąją Volteros lygtį ir jos sinusą išskaidykite į dvi eksponentes. Tolygus $f_- - e^{-\mathrm{i}kx}$ įvertis yra eksponentė su rodikliu $|\epsilon|\|V\|_1/|k|$ minus vienetas. Prieš imdami modulio kvadratą išsaugokite kompleksinį Furjė integralą.

Atsakymas. Skleidiniai yra

$$a = 1 - \frac{3\epsilon\sqrt{\pi}}{2\mathrm{i}k} + O(\epsilon^2),$$
$$b = \epsilon b_1 + O(\epsilon^2), \quad r = \epsilon b_1 + O(\epsilon^2),$$
$$b_1 = \frac{\sqrt{\pi}e^{-k^2}}{2\mathrm{i}k}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}).$$

Tikimybė yra $\epsilon^2 \pi e^{-2k^2}(5 + 4\cos 6k)/(4k^2) + O(|\epsilon|^3)$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 26

Sklaidos evoliucija ir solitonų poslinkiai

Užuominos ir atsakymai

Naudokite nuolat taikomą realųjį 24 paskaitos KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ ir 25 paskaitos Josto sprendinių bei sklaidos konvencijas. Pirmasis uždavinys užpildo 26 paskaitoje eskizu paliktą analizės žingsnį. Vėlesnėje baigtinio rango konstrukcijoje normavimo koeficientai nurodomi. Ji nesuteikia papildomos teoremos apie tikrinių verčių atsiradimą.

Uždavinys 26.1 (Diferencijavimas laiko atžvilgiu realiajai energijai). Fiksuokite realųjį $k \neq 0$. Dešiniajam Josto sprendiniui pažymėkite $f_+(t,x,k) = e^{\mathrm{i}kx} m(t,x,k)$, čia

$$m = 1 + \int_x^\infty \frac{e^{2\mathrm{i}k(y-x)} - 1}{2\mathrm{i}k}\, u(t,y) m(t,y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Įrodykite, kad ši Volteros konstrukcija tolydžiai diferencijuojama t atžvilgiu. Kiekviename kompaktiškame laiko intervale įrodykite $m_t \to 0$, kai $x \to +\infty$, kartu su erdvinių išvestinių ribomis, reikalingomis $(f_+)_t - Bf_+$ funkcijos ir išvestinės tolimosioms dalims palyginti. Čia $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$.

(b) Įrodykite dešiniąją ir kairiąją laikines lygtis, pagrįskite a, b diferencijuojamumą pagal Vronskio determinantus baigtiniame taške ir įrodykite $r(k,t) = r(k,t_0) e^{8\mathrm{i}k^3 (t-t_0)}$. Neporuokite osciliuojančių Josto sprendinių erdvėje L^2.

Užuomina. Kiekvieną sutvarkytą Volteros sandaugą vieną kartą diferencijuokite laiko atžvilgiu. Suma pagal galimus diferencijuotus daugiklius turi faktorinę majorantę. Aukštesniąsias erdvines išvestines gaukite iš modifikuotos skaliarinės diferencialinės lygties. Josto vienačiai reikia ir funkcijos, ir pirmosios išvestinės tolimosios dalies.

Atsakymas. Realiajai energijai

$$(f_+)_t = Bf_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+, \qquad (f_-)_t = Bf_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-,$$
$$a_t = 0, \qquad b_t = 8\mathrm{i}k^3 b.$$

Reikiami tolimosios dalies įverčiai išplaukia iš u, u_t ir jų erdvinių išvestinių L^1 tolimųjų dalių kompaktiškuose laiko intervaluose.

Uždavinys 26.2 (Teigiama baigtinio rango atvirkštinė lygtis). Imkite skirtingus $\kappa_j > 0$ ir $c_j > 0$, $1 \le j \le N$, su $F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s}$. Nagrinėkite dešiniąją Marčenkos lygtį

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z) F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x.$$

Baigtinis teigiamas atvirkštinės sklaidos teoremos atvejis be atspindžio yra *duotas faktas*: šie duomenys leistini ir atkuria realųjį sparčiai mažėjantį potencialą pagal $u = -2\,\mathrm{d}K(x,x)/\mathrm{d}x$. Tai 25–26 paskaitose cituojamos teoremos nulinio fono atvejis: Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), §4, Teoremos 4.3–4.4, lygtys (4.26)–(4.30). Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra c_j.

(a) Lygtį suveskite į realiąją simetrinę $N \times N$ tiesinę sistemą. Įrodykite, kad jos matrica teigiamai apibrėžta ir apgręžiama kiekvienam realiajam x.

(b) Pažymėję $\upsilon_j(x) = \sqrt{c_j} e^{-\kappa_j x}$, apibrėžkite $\mathsf{C}_{jl} = \upsilon_j \upsilon_l / (\kappa_j + \kappa_l)$ ir $\tau = \det(I + \mathsf{C})$. Įrodykite $K(x,x) = (\log\tau)'$ ir $u = -2(\log\tau)''$. Paaiškinkite, kodėl šie teigiami duomenys neduoda jokio realiojo poliaus.

Užuomina. Užrašykite $K = -\sum_j z_j(x) e^{-\kappa_j y}$ ir jo koeficientų lygtis padalykite iš $\sqrt{c_j}$. Matrica C yra realiosios išorinės sandaugos integralas intervale $[x, \infty)$. Naudokite determinanto išvestinės formulę.

Atsakymas. Pažymėjus $q_j = z_j/\sqrt{c_j}$ gauname $(I + \mathsf{C})q = v$ ir $K(x,x) = -v^{\mathsf{T}} q$. Kadangi $\mathsf{C}' = -vv^{\mathsf{T}}$, $\tau'/\tau = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v = K(x,x)$. Matrica $I + \mathsf{C}$ teigiamai apibrėžta, todėl $\tau > 0$.

Uždavinys 26.3 (Du impulsai ir jų poslinkiai). Imkite $\kappa_1 > \kappa_2 > 0$ ir nurodykite $c_j(t) = c_j(0) e^{8\kappa_j^3 t}$ su $c_j(0) > 0$. Pažymėkite

$$x_{j,0} = \frac{1}{2\kappa_j} \log \frac{c_j(0)}{2\kappa_j}, \qquad \eta_j = -2\kappa_j (x - 4\kappa_j^2 t - x_{j,0}).$$

(a) Apskaičiuokite dviejų būsenų determinantą ir raskite jo sąveikos koeficientą d_{12} reiškinyje $\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + d_{12} e^{\eta_1+\eta_2}$.

(b) Tiesiogiai patikrinkite, kad $u = -2\partial_x^2 \log \tau$ tenkina KdV. Diferencijuodami $\log\tau$ išveskite

$$\tau\tau_{xt} - \tau_x\tau_t + \tau\tau_{xxxx} - 4\tau_x\tau_{xxx} + 3\tau_{xx}^2 = 0$$

ir tuomet galite naudoti šią lygybę kaip pakankamą sąlygą.

(c) Raskite kiekvieno atsiskyrusio impulso įeinančiąją ir išeinančiąją centro tieses bei bendrąjį poslinkį. Pagrįskite abi erdvines išvestines kiekvienoje judančios sistemos riboje, užuot lyginę tik taškines τ reikšmes.

Parametrai $x_{j,0}$ aprašo normavimo koeficientus. Sąveikos metu jie nebūtinai yra tikrosios minimumų padėtys.

Užuomina. Dalinių išvestinių lygties patikrai simetrinį bitiesį reiškinį išskleiskite pagal eksponenčių poras. Tik mišrusis koeficientas netrivialus. Poslinkiams kiekvienoje judančioje sistemoje iškelkite didžiąją eksponentę. Jos logaritmas afininis x atžvilgiu ir nieko neprideda prie antrosios išvestinės.

Atsakymas. Koeficientas ir poslinkiai yra

$$d_{12} = \left(\frac{\kappa_1 - \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2}\right)^2,$$

$$\Delta x_1 = -\frac{\log d_{12}}{2\kappa_1} > 0, \qquad \Delta x_2 = \frac{\log d_{12}}{2\kappa_2} < 0.$$

Greitesnis impulsas pasistumia pirmyn, o lėtesnis atsilieka.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 27

Matricinis suderinamumas, formalieji krūviai ir Beklundo kinkai

Užuominos ir atsakymai

Pirmuosiuose dviejuose uždaviniuose daroma glodžiojo realiojo KdV sprendinio $u : I\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prielaida, čia I yra atviras laiko intervalas, $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ ir erdvinis periodas $L_{\text{per}} > 0$. Tai sąlyginė prielaida, o ne egzistavimo teiginys apskritime. O paskutiniame uždavinyje nagrinėjamas realusis laukas visoje tiesėje.

Uždavinys 27.1 (Skaliarinės KdV poros pervedimas į matricas). Fiksuotam $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nagrinėkite

$$-\psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \qquad \psi_t = -4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi.$$

Pažymėkite $\Psi = (\psi, \psi_x)^{\mathsf{T}}$.

(a) Eliminuokite aukštesniąsias erdvines išvestines ir išveskite $\Psi_x = U\Psi$, $\Psi_t = V\Psi$. Apskaičiuokite kiekvieną $U_t - V_x + [U,V]$ elementą bet kokiai glodžiajai funkcijai u.

(b) Prielaidoje nurodytam periodiniam KdV laukui tiksliai nusakykite, ką šioms matricoms įrodo 27 paskaitos monodromijos teorema. Ar ji nustato gautų pėdsakų Puasono komutavimą arba nepriklausomumą?

Užuomina. Prieš įstatydami į laikinę lygtį vieną kartą diferencijuokite $\psi_{xx} = (u - k^2)\psi$. Gautos laikinės pirmosios eilutės vieną išvestinę panaudokite antrajai eilutei gauti.

Atsakymas. Pora ir jos kreivumas yra

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u - k^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} -u_x & 2u + 4k^2 \\ -u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2) & u_x \end{pmatrix},$$

$$U_t - V_x + [U,V] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u_t - 6uu_x + u_{xxx} & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiekvieno pernašos per periodą laipsnio pėdsakas tvarus. Nepriklausomumo ir involiucijos šis rezultatas nenustato.

Uždavinys 27.2 (Lokalūs krūviai iš formaliosios Rikačio eilutės). Srityje, kurioje $\psi \neq 0$, skaliarinė lygtis siūlo $\rho = \psi_x/\psi$ ir $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$. Šiame uždavinyje dirbkite tik su formaliosiomis Lorano eilutėmis: pažymėkite $\zeta = 2ik$ ir ieškokite

$$\rho = \frac{\zeta}{2} + \sum_{j\geq 1} a_j[u]\,\zeta^{-j}.$$

Lygybė reiškia kiekvieno koeficiento lygybę. Konvergavimas ir visur neišnykstanti tikroji ψ nėra prielaidos.

(a) Raskite rekursiją ir pirmuosius penkis koeficientus. Integruokite juos per vieną erdvinį periodą ir nustatykite pirmuosius tris nenulinius integralus.

(b) Su KdV prielaida įrodykite formaliąją tapatybę $\rho_t = \partial_x[-u_x + (2u+4k^2)\rho]$. Iš to išveskite tvermę kiekvienam koeficientui. Paaiškinkite, kuri analizės išvada apie tikrą spektrinį skleidinį neįrodyta.

Užuomina. Rikačio lygtyje atimkite pagrindinį narį $\zeta/2$. Antrajai daliai pažymėkite $S = -u_x + (2u + 4k^2)\rho$ ir pritaikykite $\partial_x + 2\rho$ reiškiniui $\rho_t - S_x$. Nenulinės formaliosios Lorano eilutės, aprėžtos iš viršaus pagal ζ laipsnius, negali paversti nuliu operatorius $\partial_x + \zeta + O(\zeta^{-1})$.

Atsakymas. Rekursija yra $a_1 = u$ ir $a_{n+1} = -a_n' - \sum_{i+j=n,\ i,j\geq 1} a_i a_j$. Nenuliniai suintegruoti koeficientai iki penktosios eilės yra

$$\int a_1 = \int u, \qquad \int a_3 = -\int u^2, \qquad \int a_5 = \int [(u')^2 + 2u^3].$$

Jie tvarūs kaip formalieji koeficientai. Konvergavimo ar analizinės monodromijos asimptotinės teoremos neteigiama.

Uždavinys 27.3 (Beklundo transformacija ir sine-Gordono kinkas). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ naudokite $\xi = (x+t)/2$, $\eta = (x-t)/2$. Dviem realiesiems C^2 laukams $\phi, \widetilde{\phi}$ pažymėkite $\alpha_B = (\phi + \widetilde{\phi})/2$ ir $\beta_B = (\phi - \widetilde{\phi})/2$. Fiksuotam $a_B > 0$ siūloma *Beklundo sistema* yra

$$\partial_\xi \alpha_B = a_B \sin\beta_B, \qquad \partial_\eta \beta_B = a_B^{-1} \sin\alpha_B.$$

(a) Įrodykite, kad bet kuri tokia pora tenkina $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ ir $\widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin\widetilde{\phi}$.

(b) Nustatykite $\widetilde{\phi} = 0$ ir išspręskite šaką $0 < \phi < 2\pi$ baigtiniuose taškuose. Perveskite ją į fizines koordinates ir raskite greitį.

(c) Tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - (1 - \cos\phi)$ apskaičiuokite kinko krūvį $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/(2\pi)$, energiją ir impulso su apatiniu indeksu integralą $\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Šis tiesės sprendinys nėra periodinis laukas monodromijos teoremai.

Užuomina. Abi pirmosios eilės lygtis vieną kartą diferencijuokite kito kintamojo atžvilgiu. Vakuuminiam porininkui integruokite $\log\tan(\phi/4)$. Energijos integrale naudokite rimties profilio išvestinę $2\operatorname{sech} z$.

Atsakymas. Šaka yra

$$\phi(t,x) = 4\arctan e^{\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)},$$
$$v_{\mathrm{tr}} = \frac{1 - a_B^2}{1 + a_B^2}, \qquad \gamma = \frac{a_B + a_B^{-1}}{2} = \frac{1}{\sqrt{1 - v_{\mathrm{tr}}^2}}.$$

Jos krūvis lygus vienetui, energija 8γ, o impulsas su apatiniu indeksu $-8\gamma v_{\mathrm{tr}}$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 28

Tenzorių variacija, gravitacinės bangos ir kraštinis veikimas

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 28 paskaitos kreivumo, atvirkštinės metrikos ir veikimo konvencijas. Visos metrikos, variacijos ir koordinačių atvaizdavimai glodūs. Pasikartojantys erdvėlaikio indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Žymėjimą $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$ naudokite tik plokščiajam fonui. Nė viename uždavinyje neteigiamas globalus Einšteino evoliucijos egzistavimas.

Uždavinys 28.1 (Visas Palatinio tenzorinis skaičiavimas). Tegul g_s yra glodi Lorenco metrikų šeima fiksuotose koordinatėse. Pažymėkite

$$k^{\mu\nu} = \partial_s g_s^{\mu\nu}\big|_0, \qquad h_{\mu\nu} = \partial_s (g_s)_{\mu\nu}\big|_0 = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}, \qquad C^{\rho}_{\mu\nu} = \delta\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}.$$

Čia ∇ yra foninė Levi-Čivitos sietis.

(a) Įrodykite, kad C yra $(1,2)$ tipo tenzorius, ir išreikškite jį per ∇h. Nedarykite prielaidos, kad patys sieties koeficientai yra tenzoriaus komponentės.

(b) Varijuokite visą koordinačių Rymano formulę. Išskleiskite abi C kovariantines išvestines su visais jų indeksų nariais ir įrodykite $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$. Sutraukite indeksus ir gaukite Palatinio tapatybę nenustatydami $\Gamma = 0$.

(c) Dar kartą sutraukite indeksus ir išveskite atvirkštinės metrikos kraštinį vektorių $v^\mu = \nabla^\mu(g_{\alpha\beta}k^{\alpha\beta}) - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Tai visas 28 paskaitoje pažadėtas tenzorinis argumentas.

Užuomina. Dviejų siečių skirtumas tiesinis glodžiųjų funkcijų atžvilgiu pagal abu vektorinius argumentus. Diferencijuokite suderinamumą su metrika ir gaukite C. Abu nariai iš apatinio išvestinės indekso susiprastina antisimetrizuotoje kovariantinėje išvestinėje, nes foninė sietis neturi torsijos.

Atsakymas. Tapatybės yra

$$C^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\lambda}(\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}),$$
$$\delta\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho C^{\rho}_{\nu\mu} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\rho\mu}, \qquad g^{\mu\nu}\delta\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\mu v^\mu.$$

Sieties sandaugų variacijos būtinos už normaliųjų koordinačių atvejo ribų.

Uždavinys 28.2 (Vakuuminės bangos, kalibruotė ir dvi poliarizacijos). Pažymėkite $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + s h_{\mu\nu} + O(s^2)$. Perturbacijos indeksus kelkite metrika η, užrašykite $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$ ir apibrėžkite $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} h/2$.

(a) Išveskite $\Gamma^{(1)}$, $\mathrm{Ric}^{(1)}$ ir $G^{(1)}$. Tiesiogiai parodykite, kad $G^{(1)}_{00}$ ir $G^{(1)}_{0i}$ neturi antrųjų perturbacijos laikinių išvestinių. Tai tiesintos vakuumo sąryšių lygtys pjūvyje.

(b) Kovariantinės metrikos Lie variacijai $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$ išveskite pėdsaku apgręžtą pokytį ir jo divergenciją. Harmoninėje kalibruotėje $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ išveskite vakuuminę bangos lygtį. Jokia analizės teorema, nustatanti šią kalibruotę globaliai, nėra prielaida ir jos nereikalaujama.

(c) Modai $h_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu} e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}\nu x^3}$ su $\nu > 0$ nustatykite harmoninę kalibruotę. Liekamaisiais šviesos bangos kalibraciniais parametrais keturias laikines amplitudes nustatykite lygias nuliui ir išveskite visą skersinę nulinio pėdsako matricą. Suskaičiuokite nepriklausomas poliarizacijas. Realusis laukas gaunamas imant realiąsias dalis. Neteigiama, kad pati plokščioji moda turi baigtinę visą energiją erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Užuomina. Pirmąja eile į kreivumą įeina tik $\Gamma^{(1)}$ išvestinės. Sąryšiams išskleiskite laikinio indekso komponentes prieš nustatydami harmoninę kalibruotę. Modai naudokite kovektorių $\ell_\mu = (\nu, 0, 0, -\nu)$ ir parametrą $\xi_\mu = \alpha_\mu e^{-\mathrm{i}\ell_\rho x^\rho}$.

Atsakymas. Harmoninėje kalibruotėje $G^{(1)}_{\mu\nu} = -\Box \bar{h}_{\mu\nu}/2$. Liekamoji šviesos bangos kalibruotė palieka

$$\epsilon^{\mathrm{TT}}_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yra dvi nepriklausomos skersinės nulinio pėdsako poliarizacijos. Sąryšių komponentėse yra tik erdvinės ir pirmosios laikinės išvestinės.

Uždavinys 28.3 (Veikimas kraštui su nenulinio ilgio normale). Tegul Σ yra glodusis srities D krašto lopas, kurio normalė turi nenulinį metrinį ilgį. Visos variacijos turi kompaktinę atramą šio lopo vidaus apykaklinėje aplinkoje ir išnyksta jo pakraščių bei kiekvienos kitos krašto dalies aplinkoje. Foninei metrikai Gauso apykaklinę aplinką galima naudoti kaip duotą geometrinį faktą:

$$g = \epsilon_n \, \mathrm{d}n^2 + \gamma_{ab}(n, y) \mathrm{d}y^a \mathrm{d}y^b, \qquad \Sigma = \{n = 0\}, \quad D \text{ lokaliai tenkina } n \le 0, \quad \epsilon_n = \pm 1.$$

Išorinė vienetinė normalė yra $N = \partial_n$. Žymėkite $\mathrm{vol}_\Sigma = \iota_N \mathrm{vol}_g$ su orientacija, kai pirmiausia imama išorinė normalė, $K = \nabla_\mu N^\mu$, ir fiksuokite tik indukuotąją metriką: $h_{ab}|_\Sigma = 0$, kai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$. Normaliosios h komponentės iš pradžių neribojamos.

Gauso normaliosios koordinatės glodžiam hiperpaviršiui su nenulinio ilgio normale yra lokalioji konstrukcija, aprašyta Wald, *General Relativity*, §3.3, p. 42–43. Kraštinis veikimas aptariamas Priede E.1, p. 458–459. Naudokite šiame klausime aiškiai nurodytas konvencijas, įskaitant ϵ_n.

(a) Sukonstruokite vektorinį lauką ξ, išnykstantį ant Σ, kad $\widetilde{h} = h + \mathcal{L}_\xi g$ tenkintų $\widetilde{h}_{nn} = \widetilde{h}_{na} = 0$ lopo aplinkoje. Išveskite ir išspręskite reikiamas pirmosios eilės normalines lygtis. Paaiškinkite, kodėl indukuotoji variacija vis dar nulinė.

(b) Šiam atstovui apskaičiuokite Palatinio vektoriaus normalųjį srautą ir $2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma$ variaciją. Įrodykite, kad jie susiprastina.

(c) Pasinaudoję difeomorfizmų invariantiškumu ir 28 paskaitos Bjankio tapatybe išplėskite rezultatą pradinėms bet kokioms normaliosioms komponentėms. Užrašykite gautą gravitacinį veikimą su fiksuotu bendruoju ženklu. Nurodykite, kodėl tai nėra šviesiškojo krašto ar kampų bei sandūrų formulė.

Užuomina. Abi normaliosios Lie variacijos komponentės yra $2\epsilon_n \partial_n \xi^n$ ir $\gamma_{ab}\partial_n \xi^b + \epsilon_n \partial_a \xi^n$. Gauso pavidalą išsaugančiai variacijai, kuriai $h_{ab} = 0$ krašte, galioja $K = \gamma^{ab}\partial_n \gamma_{ab}/2$. Vidinis Einšteino poravimas nesikeičia dėl Lie variacijos, fiksuojančios kraštą.

Atsakymas. Šiose ribose kraštiniu nariu pataisytas gravitacinis veikimas yra

$$S_{\mathrm{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_{\mathrm{N}}}\left[\int_D R_{\mathrm{sc}}\mathrm{vol}_g + 2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma\right].$$

Palatinio srautas yra $-\epsilon_n \gamma^{ab}\partial_n \widetilde{h}_{ab}\mathrm{vol}_\Sigma$, jį panaikina kraštinio nario variacija. Šviesiškojo krašto ar sandūros narys neįtraukiamas.